

경기대학교
카피킬러캠퍼스 AI생성검사
상세 결과확인서

확 인
성 명
서 명

이메일	20251591005	AI작성률	37%
성명	자필로 기재하세요		
소속	자필로 기재하세요		
검사번호	00374182738		
검사명	미입력		
문서명	01_도심지 주상복합아파트 설계단계 위험요인과 안전관리성과와의 관계 연구_20260930.hwp		
검사 유형	✔ AI생성검사	발급형태	✔ 기본보기 ✔ 요약보기 ✔ 상세보기
발급일자	2026.09.30 21:30	검사일자	2026.09.30 21:28
비고			

분석 정보					
AI작성률	전체 영역	AI 의심 영역	높음	중간	낮음
37%	304	127	0	4	123

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다.
문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

2027학년도 박사학위 논문 도심지 주상복합아파트 설계단계 위험요인과 안전관리성과와의 관계 연구- DfS 환류 역량을 중심으로 - A Study on the Relationship between Design-Phase Risk Factors and Safety Management Performance in Urban Mixed-Use Residential Buildings 지도교수 : 박종용 경기대학교 대학원 건설안전학과 성 주 희 도심지 주상복합아파트 설계단계 위험요인과 안전관리성과와의 관계 연구- DfS 환류 역량을 중심으로 - A Study on the Relationship between Design-Phase Risk Factors and Safety Management Performance in Urban Mixed-Use Residential Buildings 이 논문을 박사학위 논문으로 제출함 2027년 6월 경기대학교 대학원 건설안전학과 성 주 희 성 주희의 박사학위 논문을 인준함 심사위원장인 심사위원인 심사위원인 심사위원인 2027년 6월 경기대학교 대학원

목 차 표 목 차iv 그림목차vii 감사의 글ix 논문개요xi 제 1 장 서 론1 제 1 절 연구 배경 및 필요성 1 제 1 항 도심지 주상복합 건설의 특수성1 제 2 항 문제제기 및 연구의 차별성3 제 2 절 연구의 목적5 제 3 절 연구의 범위 및 방법6 제 1 항 연구의 범위6 제 2 항 연구방법8 제 3 항 연구절차9 제 2 장 이론적 고찰 및 선행연구 검토10 제 1 절 이론적 근거10 제 1 항 건설재해의 인과 구조와 잠재적 결함11 제 2 항 설계단계 예방이론13 제 3 항 Safety-II와 회복탄력성16 제 4 항 조직학습과 지식의 환류18 제 5 항 자원·역량 관점과 기술수용20 제 6 항 안전관리 성과의 측정 관점22 제 7 항 이론적 근거의 종합24 제 2 절 설계단계 위험요인27 제 1 항 개념 및 정의27 제 2 항 하위요인 선정의 이론적 근거29 제 3 항 하위요인도출 및 확정31 제 4 항 도심지 인접 대지 간섭위험(X1)36 제 5 항 초고층 가설 및 구조위험(X2)39 제 6 항 양중 및 고소작업 동선위험(X3)42 제 7 항 복합용도 인터페이스 위험(X4)44 제 8 항 도심지 민원 및 규제위험(X5)46 제 3 절 DfS 환류역량48 제 1 항 개념 및 정의48 제 2 항 하위요인 선정의 이론적 근거53 제 3 항 하위요인도출 및 확정55 제 4 항 위험요인 저감 설계 반영도(M1)59 제 5 항 설계-시공 전문가 협업도(M2)61 제 6 항 안전보건 예산 환류성(M3)63 제 7 항 시공단계 정보 이행도(M4)65 제 8 항 시공경험의 설계 환류(M5)67 제 4 절 스마트 건설안전 기술역량69 제 1 항 개념 및 정의69 제 2 항 하위요인 선정의 이론적 근거72 제 3 항 하위요인도출 및 확정74 제 4 항 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1)78 제 5 항 4D 시뮬레이션 활용역량(W2)80 제 6 항 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3)82 제 7 항 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4)84 제 8 항 조직의 스마트 기술 수용도(W5)86 제 5 절 안전관리성과88 제 1 항 개념 및 정의88 제 2 항 하위요인 선정의 이론적 근거89 제 3 항 하위요인도출 및 확정91 제 4 항 설계변경 및 공기 안정성(Y1)95 제 5 항 고위험 공정 추락·낙하 제어(Y2)97 제 6 항 관리자 위험 인지·대응(Y3)99 제 7 항 근로자 행동안전 및 참여(Y4)101 제 8 항 정량적·정성적 통합성과(Y5)103 제 6 절 소결105 제 3 장 연구방법(Research Methodology)107 제 1 절 연구모형 설계107 제 1 항 연구모형의 구성107 제 2 항 변수 간 인과관계의 메커니즘110 제 2 절 연구문제 및 연구가설113 제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성115 제 1 항 설계단계 위험요인116 제 2 항 DfS 환류역량117 제 3 항 스마트 건설안전 기술역량118 제 4 항 안전관리성과119 제 4 절 설문조사 설계 및 척도 검증120 제 1 항 설문조사 개요 및 절차120 제 2 항 전문가 내용타당도(CVR) 검증121 제 3 항 본 설문지 최종구성122 제 5 절 자료수집과 분석방법123 제 1 항 자료 수집 및 표본 설계123 제 2 항 분석 절차 및 통계프로그램125 제 4 장 실증분석 및 가설 검증127 제 1 절 표본의 일반적 특성 및 기술통계127 제 1 항 응답자 특성 및 현장 프로파일127 제 2 항 기술통계량 및 정규성 검토131 제 2 절 측정모형의 신뢰도 및 타당도 검증133 제 1 항 신뢰도 및 수렴타당도 분석133 제 2 항 판별타당도 검증135 제 3 항 확인적 요인 분석 및 적합도 검증137 제 3 절 구조모형 분석 및 가설 검증140 제 1 항 구조모형의 적합도 평가140 제 2 항 직접효과 및 매개효과 검증142 제 3 항 조절효과 및 단순기울기 분석145 제 4 항 조절된 매개효과 검증148 제 4 절 주상복합 사고사례분석150 제 1 항 사례 분석의 틀150 제 2 항 사례 A: 초고층 구조물 붕괴152 제 3 항 사례 B: 휴막이 붕괴156 제 5 절 양적·질적 결과의 통합 논의159 제 1 항 실증 결과와 사례의 합치성159 제 2 항 핵심 성공요인(CSF) 도출161 제 5 장 결 론163 제 1 절 연구결과의 요약163 제 2 절 연구의 시사점 및 기여도166 제 1 항 학술적·이론적 시사점166 제 2 항 실무적·정책적 시사점168 제 3 절 연구의

한계점 및 향후 연구과제170 참고문헌172 Abstract206 표 목 차 <표 1-1> 선행연구의 한계와 본 연구의 차별성4 <표 1-2> 연구의 범위7 <표 2-1> 활성요류와 잠재적 결함의 대조12 <표 2-2> 설계단계 안전제도·지침의 국제비교14 <표 2-3> Safety-I과 Safety-II의 관점 대조17 <표 2-4> 지식 환류가 멈추는 지점과 이어지는지점19 <표 2-5> 자원·역량 관점과 기술 수용이론의 핵심 명제21 <표 2-6> 안전관리 성과 측정 관점의 대조23 <표 2-7> 위험의 형성과 예방·환류에 관한 이론24 <표 2-8> 기술 역량과 성과 측정에 관한 이론25 <표 2-9> 도심지 주상복합아파트의 특성27 <표 2-10> 이론적 근거와 설계단계 위험요인 하위요인의 대응30 <표 2-11> 설계단계 위험요인 후보 하위요인도출32 <표 2-12> 설계단계 위험요인 전문가 FGI 결과33 <표 2-13> 설계단계 위험요인 하위요인도출 근거34 <표 2-14> 인접 대지 간섭위험의 설계단계 검토 사항과 시공단계 발현37 <표 2-15> 도심지 인접 대지 간섭위험(X1) 관련 선행연구38 <표 2-16> 초고층 가설 및 구조위험(X2) 관련 선행연구41 <표 2-17> 양중 및 고소작업 동선위험(X3) 관련 선행연구43 <표 2-18> 복합용도 인터페이스 위험(X4) 관련 선행연구45 <표 2-19> 도심지 민원 및 규제위험(X5) 관련 선행연구47 <표 2-20> 이론적 근거와 DfS 환류역량 하위요인의 대응54 <표 2-21> DfS 환류역량 후보 하위요인도출55 <표 2-22> DfS 환류역량 전문가 FGI 결과56 <표 2-23> DfS 환류역량 하위요인 도출 근거57 <표 2-24> 위험요인 저감 설계 반영도의 두 통제 기제59 <표 2-25> 위험요인 저감 설계 반영도(M1) 관련 선행 연구60 <표 2-26> 설계-시공 전문가 협업도(M2) 관련 선행연구62 <표 2-27> 안전보건 예산 환류성(M3) 관련 선행연구64 <표 2-28> 시공단계 정보 이행도(M4) 관련 선행연구66 <표 2-29> 시공경험의 설계 환류(M5) 관련 선행연구68 <표 2-30> 스마트 건설안전기술 역량의 세가지 구성 특성70 <표 2-31> 이론적 근거와 스마트 건설안전 기술역량 하위요인의 대응 73 <표 2-32> 스마트 건설안전기술 역량 후보 하위요인도출74 <표 2-33> 스마트 건설안전기술 역량 전문가 FGI 결과75 < 표 2-34> 스마트 건설안전기술 역량 하위요인도출 근거76 <표 2-35> BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1) 관련 선행연구79 < 표 2-36> 4D 시뮬레이션 활용역량(W2) 관련 선행연구81 <표 2-37> IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3) 관련 선행연구 83 <표 2-38> 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4) 관련 선행연구85 <표 2-39> 조직의 스마트 기술 수용도(W5) 관련 선 행연구87 <표 2-40> 이론적 근거와 안전관리성과 하위요인의 대응90 <표 2-41> 안전관리성과 후보 하위요인도출91 <표 2- 42> 안전관리성과 전문가 FGI 결과92 <표 2-43> 안전관리성과 하위요인도출 근거93 <표 2-44> 설계변경 및 공기 안정성 (Y1) 관련 선행연구96 <표 2-45> 고위험 공정 추락·낙하 제어(Y2) 관련 선행연구98 <표 2-46> 관리자 위험 인지·대응(Y3) 관련 선행연구100 <표 2-47> 근로자 행동안전 및 참여(Y4) 관련 선행연구102 <표 2-48> 정량적·정성적 통합성과(Y5) 관련 선행연구104 <표 2-49> 선행연구의 공백과 본 연구의 대응 106 <표 3-1> 연구모형의 변수 구성109 <표 3-2> 인과관계 성 립 조건의 충족 방식111 <표 3-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구 총괄 115 <표 3-4> 외생변수(X) 설계단계 위험요인의 측정 도구 구성116 <표 3-5> 매개변수(M) DfS 환류역량의 측정도구 구성 117 <표 3-6> 조절변수(W) 스마트 건설안전기술 역량 의 측정도구 구성 118 <표 3-7> 내생변수(Y) 안전관리 성과의 측정도구 구성119 <표 3-8> 전문가 패널 규모별 CVR 최소 기 준값121 <표 3-9> 본 설문지 최종구성122 <표 4-1> 응답자의 인구통계학적 특성128 <표 4-2> 응답자의 현장 프로파일129 < 표 4-3> 응답자의 스마트 안전기술·장비 사용 경험(복수응답)130 <표 4-4> 하위요인별 기술통계량132 <표 4-5> 신뢰도 및 수렴타당도134 <표 4-6> 상관관계 및 판별타당도135 <표 4-7> HTMT 분석136 <표 4-8> 표준화 요인적재량138 <표 4- 9> 측정모형의 적합도 지수139 <표 4-10> 구조모형의 적합도 지수141 <표 4-11> 경로계수 및 가설 검증143 <표 4-12> 매 개효과 부트스트래핑 검증144 <표 4-13> 조절효과(상호작용) 검증145 <표 4-14> 단순기울기 분석146 <표 4-15> 조건부 간접효과 및 조절된 매개지수148 <표 4-16> 가설 검증 결과 종합149 <표 4-17> 사례 분석의 틀150 <표 4-18> 사례 A 사고 개요153 <표 4-19> 사례 A 분석 종합155 <표 4-20> 사례 B 사고 개요156 <표 4-21> 사례 B 분석 종합158 <표 4-22> 유 의경로와 사례의 합치성159 <표 4-23> 안전관리 핵심 성공요인(CSF)161 <표 5-1> 분석 방법의 구성163 <표 5-2> 연구의 시사점 구분과 주요 내용169 <표 5-3> 연구의 한계와 향후 연구과제170 그림 목 차 <그림 1-1> 연구 절차 및 방법9 <그림 2- 1> 설계단계 안전관리 제도의 단계별 절차49 <그림 2-2> DfS 환류역량과 PDCA 순환의 대응51 <그림 3-1> 연구모형112 < 그림 4-1> 스마트 건설안전기술 역량 수준별 단순기울기147

낮음

감사의 글 2027년 6월 올림 논 문 개 요 본 연구는 도심지 주상복합아파트 건설사업의 설계단계 위험요인이 안전관리 성과에 미치는 영향을 규명하고, 그 과정에서 설계안전성 검토(DfS) 환류역량의 매개효과와 스마트 건설안전기술 역량의 조절효과 및 조절된 매개효과를 실증하는데 목적이 있다. 도심지 주상복합 건설은 인접 대지 간섭, 초고층 가설·구조, 양중·고소작업 동선, 복합용도 인터페이스, 민원·규제 등 일반 공동주택과 구별되는 복합적 위험을 내포하며, 이러한 위험은 Reason의 잠재적 결함 개념이 시사하듯 설계 단계에서 이미 배태된다. 이에 본 연구는 DfS를 형식적 제도 이행이 아닌 DfS 환류역량으로, 스마트 건설안전 기술을 도입 여부가 아닌 조직의 활용역량으로 재정립하여 하나의 통합 구조모형으로 검증하였다. 이를 위하여 설계단계 위험요인(X), DfS 환류역량(M), 스마트 건설안전 기술역량(W), 안전관리성과(Y)를 각각 다섯 개 하위요인으로 구성하고, 각 하위요인을 5개 문항으로 측정하여 1차 요인으로 두고 이들이 수렴하는 2차 요인 잠재변수로 설정하였다.

낮음

분석은 양적 분석과 질적 분석을 결합한 혼합방법으로 수행하였다. 양적 분석은 국내 종합건설업체가 시공하는 공사금액 50억 원 이상 스마트 안전장비 도입 현장에서 안전관리 업무를 수행하는 실무자를 대상으로 설문 자료를 수집하고, jamovi를 이용한 구조방정식 모형으로 직접효과, 매개효과, 조절효과 및 조절된 매개효과를 검증하였다. 질적 분석은 공공 사고조사 보고서와 법원 판례에 근거한 사고사례 2건을 Trigger-Process-Moderation 분석틀로 심층 분석하였다. 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 설계단계 위험요인은 안전관리 성과에 유의한 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, DfS 환류역량은 설계단계 위험요인과 안전관리성과 사이를 유의하게 매개하는 것으로 나타났다. 셋째, 스마트 건설안전기술 역량은 DfS 환류역량에 정(+)의 직접효과를 미치는 동시에 DfS 환류역량이 안전관리성과로 전환되는 관계를 정(+)의 방향으로 조절하며, 조절된 매개효과 또한 유의한 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정].

낮음

넷째, 질적 사례분석에서 두 사고사례 모두 설계단계 위험(Trigger)이 DfS 환류의 공백(Process)을 거쳐 재해로 전이되고 스마트 기술의 부재(Moderation 실패)가 이를 완화하지 못한 구조를 보여, 양적 결과와 정성적으로 합치하였다[분석결과에 따라 수정]. 본 연구는 설계단계 잠재 위험의 조직화와 실증, Safety-II의 적응적 환류 관점을 조직역량 개념으로 확장한 점, 스마트 기술의 조절된 매개 메커니즘 규명, 혼합방법 적용이라는 학술적 기여를 가진다. 실무적으로는 위험요인별 우선 관리, DfS 환류 프로세스 개선, 조절효과에 근거한 기술 투자 우선순위를 제시하였다. 정책적으로는 중대재해 처벌법상 설계단계 안전관리의 위상 강화, 발주처 중심의 DfS 인계·환류 제도화, 장비 보급이 아닌 조직역량 중심의 스마트 기술지원 정책 전환을 제안하였다. 본 연구는 설계단계 안전관리를 조직의 실행역량 관점에서 통합적으로 규명함으로써 예방 중심 안전관리체계 구축의 이론적·실무적 근거를 제시하였다는데 의의가 있다.

낮음

주요어: 도심지 주상복합아파트, 설계단계 위험요인, DfS 환류역량, 스마트 건설안전 기술역량, 안전관리성과, 조절된 매개효과 제 1 장 서 론 제 1 절 연구 배경 및 필요성 제 1 항 도심지 주상복합 건설의 특수성 최근 도시의 고밀화와 복합개발이 확대되면서 상업시설과 주거시설이 결합된 도심지 주상복합아파트 건설이 지속적으로 이루어지고 있다. 주택공급이 전반적으로 위축되는 가운데서도 수도권 집중도는 오히려 높아지고 있어, 제한된 도심 공간에서 주거와 상업 기능을 함께 담는 고밀 복합개발의 비중은 커지고 있다(제2장 제2절 제1항 참조). 도심지 주상복합 건설사업은 인접 대지 간섭, 초고층 가설·구조공사, 양중·고소작업 동선, 복합용도 시설간 인터페이스, 도심지 민원 및 행정규제 등 일반 공동주택과 구별되는 복합적인 위험요인을 내포한다. 이러한 조건에서 설계단계에 위험요인이 충분히 검토 되지 않으면 시공단계의 설계변경, 공정지연, 작업 간 간섭 및 안전사고로 이어질 가능성이 커진다. 건설업이 산업재해 사고 사망자 중 가장 큰 비중을 차지하는 업종이라는 점에서(고용노동부, 2026), 도심지 주상복합의 안전관리는 설계 단계에서 출발해야 한다.

낮음

건설공사의 안전관리는 시공단계 중심의 사후 대응에서 설계 단계에서 위험요인을 미리 제거하는 예방 중심체제로 옮겨왔다. 우리나라도 설계안전성 검토(Design for Safety, DfS)와 안전보건대장 제도를 운영하여, 설계 단계에서 위험요인을 도출해 문

서로 남기고 다음 단계로 넘기는 절차를 갖추었다. 그러나 현행 DfS는 넘겨준 정보가 시공에서 이행되었는지, 그 결과 무엇이 달라졌는지를 확인하여 설계로 되돌리는 단계를 규정하지 않고 있다. 현장에서는 식별한 위험요인이 문서 작성에 그치거나, 현장 담당자가 위험정보를 알지 못한채 시공이 진행되거나, 설계변경 후에도 위험정보가 갱신되지 않는 문제가 나타난다. 이러한 문제는 제도의 존재나 형식적이행만으로 풀리지 않는다. 필요한 것은 설계에서 세운 안전의도가 현장에서 실행되었는지 확인하고 그 결과를 다시 설계와 시공에 반영하는 순환이며, 본 연구는이를 DfS 환류(Feedback)라 부른다. DfS 환류는 계획(Plan)·실행(Do)·확인(Check)·조치(Act)의 한 바퀴가 돌아 무엇이 달라졌는지를 확인하는 과정으로, ISO 45001이 요구하는지속적 개선의 구조와 같다(제2장 제1절 제4항 참조).

낮음

DfS와 안전관리성과의 관계는 성과를 무엇으로 보는가에 달려 있다. 성과를 재해가 없는 상태로만 보면 DfS는 사고가 없는한 성과와 연결되지 않으나, 위험을 확인하고 무엇을 바꾸었는가로 보면 DfS의 검토 결과가 시공에서 실행되고 다음 설계를 바꾸었는지가 곧 성과가 된다. 즉 DfS는 환류를 거칠 때 비로소 안전관리 성과로 이어진다. 한편 BIM, IoT, AI 등 스마트 건설기술의 발전과 함께 건설산업의 디지털 전환이 진행되고 있다. BIM은 설계 단계에서 3차원 모델로 공종 간 간섭과 시공 순서를 확인하여 위험요인을 조기에 발견하게 하며, IoT와 AI 영상분석은 시공단계에서 근로자의 위치, 장비 이동, 위험구역 접근을 실시간으로 확인하여 사고를 예방한다. 이러한 기술은 DfS 환류가 끊기는 지점을 잇는 수단이 된다. 설계단계의 위험정보를 BIM으로 시공단계에 전달하고, 그 이행 여부를 IoT·AI로 확인하여 다시 설계에 반영할 수 있기 때문이다. 다만 이를 설계와 시공 프로세스에 통합하여 상시적으로 운용하는 역량이 없으면 효과는 제한적이다. 따라서 스마트 건설안전 기술은 기술의 도입 자체보다 그 운용 역량의 수준에 따라 DfS 환류가 안전관리 성과로 전환되는 정도를 달리하는 조건이 된다.

낮음

제 2 항 문제제기 및 연구의 차별성 국내·외 선행연구를 검토한 결과 설계단계 위험관리, DfS, 스마트 건설기술 및 안전관리 성과에 관한 연구는 지속적으로 수행되어 왔다. 설계단계 위험요인과 시공 중 사망사고의 연결은 DfS 개념이 제시된 초기부터 규명되어 왔으며, 국내에서도 설계단계 위험요인의 선정과 위험성평가에 관한 실증 연구가 축적되어 왔다. 그러나 기존 연구는 네 가지 공백을 남기고 있다. 설계단계 위험요인이 안전관리성과에 미치는 구조적 영향, DfS 환류역량에 관한 실증, 스마트 건설안전기술 역량의 조절효과, 그리고 네 변수를 하나로 묶은 통합 구조모형의 검증이 그것이다. 각 분야의 연구는 대부분 개별 변수나 특정 관리기법의 효과에 머물러, 설계단계의 결정이 환류를 거쳐 시공단계의 성과로 이어지는 경로는 실증되지 않았다.

낮음

이러한 공백은 도심지 주상복합 건설사업의 특성을 반영한 통합 인과모형의 실증을 요구한다. 도심지 주상복합은 협소한 대지와 복합용도, 다수의 이해관계자가 겹쳐 설계와 시공의 정보가 어긋나기 쉬우므로 이 경로를 검증하기에 적합하다. 설계단계는 시공단계에 시간적으로 앞서므로 설계단계 위험요인을 안전관리성과의 선행변수로 두는 것이 타당하며, 이 관계를 DfS 환류를 중심으로 규명하는 연구가 필요하다. 본 연구의 차별성은 도심지 주상복합아파트 건설사업을 대상으로 설계단계 위험요인, DfS 환류역량, 스마트 건설안전 기술역량, 안전관리 성과를 하나의 구조방정식모형(SEM)으로 묶어 그 구조적 관계를 규명한다는 데 있다. 이는 개별 요인 중심의 기존 연구를 통합 구조로 확장하고, 도심지 주상복합 건설사업에 적용할 예방중심의 설계단계 안전관리체계를 제시한다는 점에서 의의가 있다. 선행연구의 한계와 본 연구의 차별성을 정리하면 <표 1-1>과 같다.

<표 1-1> 선행연구의 한계와 본 연구의 차별성 구분 기존 연구의 접근 한계 본 연구의 접근 설계단계 위험관리 설계단계 위험요인
인과 시공 중 사망사고의 연결 규명(Behm, 2005), 설계·시공 단계별 위험요인 선정과 설계단계 위험성평가의 실증(한병수 외, 2007; 원유진·강경식, 2019) 설계단계 위험요인이 시공단계 안전관리 성과에 미치는 구조적 영향을 통합적으로 분석한 연구가 부족 설계단계 위험요인을 체계적으로 도출하여 안전관리성과의 선행변수로 설정하고 직접효과를 검증 DfS DfS 개념의 창시 문헌이후 제도와 개념에 관한 연구가 지속적으로 수행 DfS를 환류역량 관점에서 실증한 연구가 제한적 DfS 환류역량을 매개변수로 설정하여 매개효과를 실증적으로 검증 스마트 건설안전기술 스마트 건설기술과 안전관리 성과에 관한 연구가 지속적으로 수

행 스마트 건설안전 기술을 기술역량으로 개념화하여 조절효과를 분석한 연구가 부족 스마트 건설안전기술 역량을 조절변수로 설정하여 조절효과를 규명

변수 간 통합 구조 개별 요인을 중심으로 연구가 이루어짐 설계단계 위험요인(X)·DfS 환류역량(M)·스마트 건설안전 기술역량(W)·안전관리성과(Y)를 하나의 구조모형으로 통합하여 검증한 연구가 매우 제한적 도심지 주상복합 건설사업을 대상으로 네 변수를 구조방정식모형(SEM)으로 통합하여 검증 자료: 연구자 작성 <표 1-1>에서 알 수 있듯이 변수마다 연구는 축적되었으나 변수를 잇는 구조는 검증되지 않았고, 이 논의는 하나의 주장으로 모인다. 도심지 주상복합아파트의 설계안전성 검토는 지금까지 환류되지 못하였다. 위험요인을 검토하여 문서로 넘기는 절차는 두 부처의 제도로 갖추어져 있으나, 그 결과를 시공에서 확인하여 다시 설계로 되돌리는 고리는 제도에도 현장에도 자리잡지 못하였다. 따라서 DfS는 계획·실행·확인·조치가 순환하는 과정으로 운영되어야 하며, 그 순환을 수행하는 DfS 환류역량을 실증적으로 규명할 필요가 있다.

낮음

제 2 절 연구의 목적 설계안전성 검토(DfS)는 2016년 「건설기술 진흥법」 시행령 개정으로 도입되어 10년 가까이 시행되어 왔다. 그러나 설계 단계에서 검토한 위험정보가 시공단계로 이어지지 못하는 한계로 인해 제도는 아직 현장에 정착하지 못하고 있다. 그렇다면 도심지 주상복합 건설현장의 사고는 왜 반복되는가? 문제는 제도의 존재나 형식적 이행 여부가 아니라, 설계 단계에서 식별한 위험정보를 시공단계까지 환류시키는 역량에 있는 것은 아닌가? 본 연구는 이러한 비판적 문제의식에서 출발한다. 본 연구는 도심지 주상복합아파트 건설 프로젝트에서 발생하는 설계단계의 위험요인이 시공단계의 안전관리성과로 전이되는 구조적인과관계를 규명하는데 목적이 있다. 특히 형식적 제도 이행에 머물고 있는 설계안전성 검토(DfS) 제도를 실질적인 DfS 환류역량(Feedback Capacity)으로 재정립하고, 스마트 건설안전기술 역량이 이 환류 과정의 효과를 좌우하는 조건임을 규명하는 통합 모형을 구축하고자 한다.

낮음

구체적인 목적은 다음과 같다. 첫째, 도심지 주상복합아파트의 특성을 반영한 설계단계 위험요인의 하위요인을 확정하고, 이것이 안전관리성과에 미치는 직접효과를 규명한다. 둘째, 설계단계 위험요인이 DfS 환류역량을 거쳐 성과에 이르는 매개효과를 규명하여, 설계단계의 위험이 성과로 이어지는 과정에서 환류가 어떤 역할을 하는지 밝힌다. 셋째, DfS 환류역량이 성과로 전환되는 관계에서 스마트 건설안전기술 역량이 갖는 조절효과를 규명한다. 넷째, 이 조절이 매개경로 전체에 미치는 조절된 매개효과를 규명한다. 네 목적은 연구문제 1~4에 차례로 대응하며, 구체적인 연구문제와 연구가설은 제3장 제2절에서 제시한다. 그 결과에 근거하여 학술적·실무적·정책적 시사점을 제시하며, 특히 국토교통부의 설계안전성 검토와 고용노동부의 안전보건 대장이 본 연구의 환류 체계를 검증·활용할 근거를 제시한다.

제 3 절 연구의 범위 및 방법 제 1 항 연구의 범위 내용적 범위는 도심지 주상복합아파트 신축공사를 대상으로 설계단계 위험요인, DfS 환류역량, 스마트 건설안전 기술역량 및 안전관리성과 간의 구조적 관계를 분석하는 것이다. 여기서도심지란 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 상업지역 또는 준주거지역으로 지정되어 상업시설과 주거시설이 복합적으로 개발되는 지역을 말한다. 아울러 양적 분석을 보완하기 위하여 국토교통부 CSI 사고사례와 법원 판례에 근거한 도심지 주상복합 사고사례 2건의 질적 사례분석을 함께 수행한다. 시간적 범위는 「중대재해 처벌등에 관한 법률」 시행(2022년)과 「스마트 건설 활성화 방안」(국토교통부, 2022) 발표를 전후한 2021년부터 2026년까지 수행된 도심지 주상복합아파트 건설 사업이다. 이 기간은 스마트 안전장비 도입과 중대재해예방 제도가 현장에 정착되어 온 시기로, 제도 변화가 반영된 자료를 확보 할 수 있다. 설문 자료는 2026년 0월부터 0월까지 수집한다.

대상적 범위는 국내 종합건설업체가 시공하는 공사금액 50억원이상, 스마트 안전장비(IoT 등)를 도입한 도심지 주상복합아파트 신축현장에서 안전관리 업무를 수행하는 실무자이다. 공사금액 기준은 「산업안전보건법」상 안전보건대장 작성대상과 같으며, 세

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

부 표본 설계는 제3장 제5절에서 다룬다. 내용적·시간적·대상적 범위를 정리하면 <표 1-2>와 같다. <표 1-2> 연구의 범위 구분 범위 설정 근거 내용적 범위도심지 주상복합아파트 신축공사를 대상으로 설계단계 위험요인, DfS 환류역량, 스마트 건설안전 기술역량 및 안전관리성과 간의 구조적 관계를 분석하고, 사고사례 2건의 질적 사례분석을 병행 도심지는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 상업지역 또는 준주거지역으로 지정되어 상업시설과 주거시설이 복합적으로 개발되는 지역으로 한정하며, 양적 분석을 보완하기 위하여 국토교통부 CSI 사고사례와 법원 판례를 함께 검토

시간적 범위 2021년부터 2026년까지 수행된 도심지 주상복합아파트 건설사업(설문 자료는 2026년 0월부터 0월까지 수집) 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행(2022년)과 「스마트 건설 활성화 방안」(국토교통부, 2022) 발표 이후 스마트 안전장비 도입과 중대재해예방 제도가 정착되어 온 기간과 맞물려, 제도 변화가 현장에 반영된 시점의 자료를 확보 대상적 범위(현장) 국내 종합건설업체가 시공하는 공사금액 50억원 이상, 스마트 안전장비(IoT 등)를 도입한 도심지 주상복합아파트 신축현장 50억원 이상 현장은 스마트 안전기술 도입 비율이 높아 조절변수가 실질적으로 작동하는 조건을 갖추며, 신축공사로 한정하면 설계 단계부터 시공단계까지 위험관리의 흐름을 일관되게 관찰 가능 대상적 범위(응답자) 해당 현장에서 안전관리 업무를 수행하는 실무자로, 안전관리자를 중심으로 현장소장·관리감독자, 공사·공무 담당자, 설계·기술지원 인력이 해당 DfS 환류역량 측정문항이 설계도서 검토, 위험성평가, 저감대책 선정과 같은 설계단계 절차의 이행 여부를 묻기 때문에 안전관리 업무수행 자라야 현장에서 관측 가능(응답자 일반 특성 문항으로 적격성 사후 확인)

자료: 연구자 작성 <표 1-2>에서 알 수 있듯이 내용·시간·대상의 세 범위는 하나의 기준으로 묶여 있다. 각 경계는 자료 수집의 편의가 아니라 설계 단계에서 시공단계로 이어지는 위험관리의 흐름을 일관되게 관찰하고, 조절변수가 실제로 작동하는 현장의 자료만 분석에 포함하기 위한 조건이다. 제 2 항 연구방법 본 연구는 질적 연구로 변수와 분석틀을 세우고 양적 연구로 이를 검증하는 혼합방법으로 설계단계 위험요인과 안전관리 성과의 구조적 관계를 규명한다. 질적 연구는 세 단계로 수행한다. 먼저 문헌고찰로 국내·외 선행연구와 건설안전 관련 법령, 설계안전성 검토(DfS) 제도 및 스마트 건설기술 정책을 검토하여 연구모형을 설정하고 변수의 이론적 근거를 도출한다. 이어 건설안전 분야 전문가 7인을 대상으로 FGI를 실시하여 후보 하위요인 가운데 최종 하위요인을 확정하고, 측정문항은 내용타당도(CVR) 검증과 예비조사를 거쳐 확정한다(제3장 제4절 참조).

낮음

아울러 공공 사고조사 보고서와 법원 판례에 근거한 도심지 주상복합 사고사례 2건을 Trigger-Process-Moderation 분석틀로 심층 분석하여, 설계단계의 위험이 실제 사고로 전이된 경로를 확인한다. 양적 연구에서는 확정된 측정문항으로 설문지를 구성하여 도심지 주상복합 현장의 안전관리 실무자를 대상으로 자료를 수집한다. 설문은 온라인과 오프라인을 병행하여 배포하고, 응답자 일반 특성 문항을 이용하여 적격 응답자만 분석에 포함한다. 수집한 자료는 확인적 요인 분석(CFA)으로 신뢰성과 타당성을 검증한 뒤 구조방정식모형(SEM)으로 가설을 검증한다. 매개효과와 조절된 매개효과는 부트스트래핑으로, 조절효과는 상호작용 항으로 확인한다(제3장 제5절). 한편 본 연구는 응답자 자격을 제한하는 목적표집(Purposive Sampling)으로 제3 변수의 영향을 통제한다. 이 방식은 일반화에 제약이 있으나 스마트 건설안전기술이 실제로 운영되는 현장의 특성을 반영할 수 있다.

중간

제 3 항 연구절차 본 연구는 Why→How→What의 논리적 흐름에 따라 전개된다. 제1장과 제2장에서도심지 주상복합 건설사업에서 설계단계 위험관리가 왜 중요한지(Why)를 제시하고, 제3장에서 이를 어떻게(How) 규명할 것인지를 기술한다. 제4장에서는 구조방정식모형(SEM) 분석으로 가설을 검증하고 사고사례 분석으로 그 결과를 실증하며, 제5장에서는 이를 종합하여 학술적·실무적·정책적 시사점을 제시한다(What). 전체 절차와 방법은 <그림 1-1>과 같다. <그림 1-1> 연구 절차 및 방법 자료: 연구자 작성 제 2 장 이론적 고찰 및 선행연구 검토 제 1 절 이론적 근거 본 절은 이 연구가 담고 선 이론을 한자리에 모아 검토한다. 설계단계 위험요인(X), DfS 환류역량(M), 스마트 건설안전 기술역량(W) 및 안전관리성과(Y)는 서로 다른 변수이지

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

만, 이들을 하나의 인과모형으로 묶는 이론적 논리는 공통된다.

낮음 이론을 변수별로 나누어 각 절에서 개별적으로 소개하지 않고 한 절에 모은 까닭은 두가지이다. 하나는 같은 이론이 여러 변수에 걸쳐 작용하기 때문이다. 사회기술시스템 관점은 위험요인의 구조와 기술·조직의 결합을 함께 설명하고, Safety-II는 변동 위험의 성격과 환류의 방향 및 성과의 범위에 모두 관련한다. 이론을 변수마다 나누어 신는다면 같은 이론을 여러 절에서 거듭 설명하게 되어서술이 중복되고, 이론이 여러 변수에 걸쳐 작용한다는 사실 자체가 드러나지 않는다. 다른 하나는 네 변수를 잇는 논리가 개별 변수의 근거를 합한 것이 아니라 하나의 흐름으로 이어지기 때문이다. 재해가 어디에서만들어지는가에서 출발하여 그것을 언제 제거할 것인가, 남은 변동은 어떻게 감당하는가, 그 경험은 어떻게 되돌아오는가, 무엇이 그 효율을 바꾸는가, 결과를 무엇으로 측정하는가로 이어지는 물음의 연쇄가 그것이다.

낮음 이 물음의 연쇄가 곧 이론의 선정 기준이 되었다. 이에 본 절에서는 재해의 인과 구조(제1항), 설계단계의 예방 논리(제2항), 변동에 대한 적응(제3항), 정보의 환류(제4항), 자원과 역량(제5항) 및 성과의 측정 관점(제6항)을 차례로 살펴본 뒤 제7항에서 이를 종합한다. 여섯 항의 이론은 서로 대체하는 관계가 아니라 하나의 논증을 단계별로 떠받치는 관계에 있다. 각 이론이 개별 변수의 하위요인으로 어떻게 이어지는지는 제2절부터 제5절까지의 해당 항에서 다룬다. 제 1 항 건설재해의 인과 구조와 잠재적 결합 건설재해의 원인을 어디에서 찾을 것인가는 오랫동안 안전관리의 출발점이었다. Heinrich(1931)의 도미노 이론은 재해를 사회적 환경, 개인적 결합, 불안정한 행동과 상태, 사고, 상해로 이어지는 연쇄로 파악하고 그 중간 고리를 제거하면 연쇄가 끊어진다고 보았다. 이 관점은 예방의 실천적 방향을 제시 하였으나, 불안정한 행동이 왜 발생하는가에는 답하지 못한다. 그 행동이 부주의가 아니라 그렇게 하지 않을 수 없는 조건에서 나온 것이라면, 행동의 교정만으로는 같은 재해가 반복된다.

낮음 Reason(1997)의 스위스 치즈 모델(Swiss Cheese Model)은 이 물음에 조직의 층위에서 답한다. 그는 조직을 여러 겹의 방어층(Defense Layers)으로 이루어진 치즈 조각에 비유하고, 각층에 뚫린 구멍을 조직내 잠재적 결합(Latent Conditions)과 현장의 활성오류(Active Failures)로 구분하였다. 평상시에는 한 층의 결함을 다른 층이 막아 주지만, 여러 층의 구멍이 일직선으로 정렬되는 순간 사고가 발생한다. 이 모델의 전환점은 사고의 원인을 행동이 아니라 그 이전에 형성된 조건에서 찾게 한 데 있다. 잠재적 결함은 현장이 아니라 상류의 의사결정 에서만들어진다. 도면 검토의 누락, 하중 산정의 오류, 인접 대지와 의 이격거리 미검토는 그 자체로 사고를 일으키지 않으나, 시공단계에서 근로자의 불안정한 행동이나 관리감독의 소홀과 결합할 때 비로소 재해로 표면화된다. 활성오류는 결과가 즉시 드러나므로 행동의 교정으로 다룰 수 있지만, 잠재적 결함은 사고가 나기 전까지 드러나지 않으므로 조건 자체를 제거해야 한다.

다만 이 모델은 방어층의 구멍이 어떤 과정을 거쳐 생기고 왜 그 시점에 정렬되는지를 설명하지 못한다는 한계가 지적되어 왔다. 사고를 되짚는 데에는 유용하나 아직 정렬되지 않은 구멍을 미리 찾아내는 데에는 별도의 방법이 필요하다. 본 연구가 잠재적 결함을 개념으로 두지 않고 설계자가 무엇을 검토하지 못하였는지로 특정하여 다섯 하위요인으로 구체화한 이유가 여기에 있다. 잠재적 결함이 만들어지는 조건은 사회기술시스템(Socio-Technical System) 관점이 설명한다. Emery와 Trist(1960)는 조직을 기술적 요소와 사회·조직적 요소가 맞물려 작동하는 체계로 보고 어느 한쪽만 최적화해서는 전체 성과가 향상되지 않는다고 제시하였다. 건설 프로젝트는 발주자, 설계자, 시공자 및 감리자가 서로 다른 목표와 정보를 가지고 하나의 결과물을 만들어내는 전형적인 사회기술시스템이므로, 기술적으로 타당한 설계라도 조직 사이에서 정보가 끊기면 안전으로 구현되지 못한다. 앞에서 구분한 활성오류와 잠재적 결함의 성격을 대조하면 <표 2-1>과 같다.

낮음 <표 2-1> 활성오류와 잠재적 결함의 대조 구분 활성오류 잠재적 결함 개념 사고로 직접 이어지는 작업자와 관리자의 불안정한 행동이나 판단 착오 도면 검토의 누락과 하중 산정의 오류처럼 그 자체로는 사고를 일으키지 않는 조건 형성 지점 현장 상류의 의

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

사결정 표면화 시점 결과가 즉시 드러난다 시공단계에서 근로자의 불안정한 행동이나 관리감독의 소홀과 결합할 때 비로소 드러난다 대응의 초점 불안정한 행동의 교정 불안정한 행동을 강요하는 조건의 제거 자료: Reason(1997)을 바탕으로 연구자 재구성 <표 2-1>에서 알 수 있듯이 두 오류는 형성되는지점과 드러나는 시점이다르며, 그 차이가 대응의 초점을 가른다. 본 연구가 주목하는 것은 즉시 드러나는 활성오류가 아니라, 상류의 의사결정에 남아 있다가 다른 조건과 결합할 때 재해로 이어지는 잠재적 결합이다.

결합의 이동경로는 일반시스템이론이 설명한다. Bertalanffy(1968)는 한 하위요소의 변화가 다른 하위요소로 전파되어 전체 성과에 영향을 미친다고 보았다. 설계단계의 조건은 시공단계로 전이되므로, 시공단계의 관리가 내려온 위험을 막는 일이라면 설계단계의 검토는 그 위험을 미리 없애는 일이다. 제 2 항 설계단계 예방이론 위험은 시공단계에서 통제하기보다 설계 단계에서 제거하는 편이 효과적이다. 이 명제를 정식화한 이론이 Prevention through Design(PtD)이다. Gambatese et al.(1997)은 설계단계의 의사결정이 시공단계의 안전성과를 결정한다고 제시하였으며, Behm(2005)은 위험요인을 설계적으로 제거(Design-out)하는 방식이 재해예방에 효과적임을 사망사고 자료로 확인하였다.

낮음 각국은 이러한 문제의식을 제도로 옮겼다. 미국은 NIOSH를 중심으로 국가적 이니셔티브를 추진하였고(NIOSH, 2010), 영국은 CDM Regulations로 설계자에게 시공단계 안전에 대한 법적 책임을 부여하였다. 우리나라는 「건설기술 진흥법」과 그 시행령에 설계안전성 검토(DfS)를 두어 설계자가 시공 중 발생할 수 있는 위험요인을 설계 단계에서 검토하고 그 저감대책을 설계에 반영하도록 규정하였으며, 「산업안전보건법」은 발주자에게 안전보건 대장을 작성·이행하도록 하여 기획·설계 단계의 안전보건 책임을 별도로 부과하였다. PtD의 핵심은 위험 통제의 시점을 앞당기는데 있다. 시공단계의 안전관리는 이미 확정된 설계 조건 위에서 이루어지므로, 방호설비의 설치나 작업방법의 개선처럼 위험을 남겨둔 채 관리하는 수단에 의존하게 된다. 이에 비해 설계단계에서는 위험의 원인 자체를 없애거나 크기를 줄이는 선택이 가능하다. 같은 위험 이라도 설계에서 다루면 위험통제계층(Hierarchy of Controls)의 위쪽에 놓이는 근원적 통제가 되고, 시공에서 다루면 아래쪽의 사후적 관리에 머무른다는 점이 두 시점의 결정적 차이이다.

낮음 두 번째 이론인 시공성(Construct ability)은 예방의 방법을 제시한다. CII(1986)는 시공 지식을 설계 초기부터 반영할 때 안전성과 생산성이 함께 향상된다고 보았으며, Gambatese et al.(2008)은 설계자가 시공 순서, 작업공간, 자재 반입 동선 및 장비 접근성을 미리 검토하면 시공단계의 위험을 예방할 수 있다고 제시하였다. 시공성은 설계 결과물을 도면의 완결성이 아니라 현장에서의 실행 가능성으로 평가한다. 두 이론은 문제의식을 공유하면서도 위험을 다루는 방식이 다르다. PtD가 이미 확인된 위험요인을 설계에서 제거하거나 저감하는데 초점을 둔다면, 시공성은 시공과정을 미리 그려 봄으로써 아직 드러나지 않은 위험을 발견하게 한다. 두 이론을 함께 적용할 때 설계자는 위험목록의 점검을 넘어 시공현장의 조건을 설계 언어로 번역할 수 있다. 설계단계의 예방을 제도로 규율하는 방식을 주요 국가별로 정리하면 <표 2-2>와 같다.

낮음 <표 2-2> 설계단계 안전제도·지침의 국제비교 구분 제도·지침 주요 내용 미국 NIOSH 주도의 PtD 국가 이니셔티브(NIOSH, 2010) 연구기관의 권고와 국가 이니셔티브를 통한 자율적 확산 영국 CDM Regulations 설계자에게 시공단계 안전에 대한 법적 책임 부과한 「건설기술진흥법」상 설계안전성 검토(DfS) 설계단계 위험요인 검토와 시공단계 이관을 절차로 제도화 「산업안전보건법」상 안전보건대장 발주자에게 기획·설계·시공 단계별 안전보건관리 의무 부과 주) 한국의 설계안전성 검토와 안전보건 대장은 본 연구가 DfS 환류역량(M)으로 다루는 활동의 제도적 근거가 된다. 자료: NIOSH(2010), 영국 CDM Regulations, 「건설기술진흥법」 및 「산업안전보건법」을 바탕으로 연구자 작성 <표 2-2>에서 확인할 수 있듯이 세 나라의 제도는 설계 의사결정이 시공단계의 안전을 좌우한다는 인식을 공유하면서도 이를 구현하는 수단이 서로 다르다. 즉 PtD와 시공성은 학술적 명제에 그치지 않고 각국이 이미 제도로 채택한 규범이다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

낮음

본 연구는 이 두 이론을 설계단계 위험요인(X)의 하위요인을 도출하는 기준으로 삼는다. PtD는 인접 대지 간섭이나 초고층 가설·구조와 같이 설계에서 제거하거나 저감할 수 있는 위험을, 시공성은 양중·고소작업 동선이나 복합용도 인터페이스처럼 시공과정을 그려 보아야 드러나는 위험을 각각 식별하게 한다. 다만 두 이론은 설계 시점에 위험을 충분히 예측할 수 있다고 전제한다. 실제 현장의 하중과 공정, 기상 및 인접 환경은 계획대로 유지되지 않으므로, 예측에 기반한 예방만으로는 설명하지 못하는 영역이 남는다. 이 공백을 메우는 관점이다음 항에서 살펴볼 Safety-II이다. 제 3 항 Safety-II와 회복탄력성 안전은 사고가 없는 상태가 아니라 변동하는 조건에서도 일이 성공적으로 수행되는 능력이다. Hollnagel(2014a)은 사고의 부재를 안전으로 보는 종래의 관점을 Safety-I로, 다양한 조건에서 일상 업무가 성공적으로 이루어지는 능력에 주목하는 관점을 Safety-II로 구분하였다. Safety-I이 실패한 소수의 사례를 분석한다면, Safety-II는 대다수의 성공을 만들어내는 조정과 적응에 주목한다. 이 전환은 안전관리의 대상을 사고 그 자체에서 업무의 수행 방식으로 옮긴다.

낮음

Safety-II가 주목하는 능력은 회복탄력성이다. Hollnagel(2014b)은 복잡한 사회기술시스템에서는 실패의 수를 줄이는 것보다 예상한 조건과 예상하지 못한 조건 모두에서 기능을 지속하는 적응역량(Adaptive Capacity)을 확보하는 편이 중요하다고 설명하였다. 조직이 상황에 대응하고, 변화를 모니터링하며, 경험에서 학습하고, 앞으로의 변동을 예견하는 능력을 갖출 때 시스템은 교란을 견딘다. 안전은 확보한 뒤 보관하는 상태가 아니라 계속 수행해야 하는 활동인 것이다. 이 관점은 건설공사의 성격과 잘 맞는다. 건설현장은 공정이 진행될수록 구조와 하중, 작업공간과 참여 인력이 계속 달라지는 미완성의 시스템이다. 특히 초고층 공사에서는 구조체가 완성되기 전까지 하중경로와 횡력저항체계가 계획과 다른 상태로 존재하고, 풍하중과 양중 조건도 날마다 변한다. 설계도서가 상정한 조건과 현장의 실제 조건 사이에는 언제나 간극이 있으며, 그 간극을 메우는 것은 현장의 조정 능력이다.

낮음

지금까지 살펴본 Safety-I과 Safety-II의 관점 차이를 정리하면 <표 2-3>과 같다. <표 2-3> Safety-I과 Safety-II의 관점 대조 구분 Safety-I Safety-II 안전의 정의 사고가 없는 상태 변동하는 조건에서도 일이 성공적으로 수행되는 능력 분석의 대상 실패한 소수의 사례 대다수의 성공을 만들어내는 조정과 적응 관리의 대상 사고 그 자체 업무의 수행 방식 관리의 지향점 실패의 수를 줄이는데 둔다 예상한 조건과 예상하지 못한 조건 모두에서 기능을 지속하는 적응역량을 확보하는데 둔다 자료: Hollnagel(2014a)을 바탕으로 연구자 재구성 <표 2-3>에서 알 수 있듯이 두 관점은 안전을 정의하는 지점에서 갈리며, 그 차이가 분석과 관리의 대상으로 이어진다. 사고의 부재를 확인하는데 머무르면 일상 업무를 성공으로 이끄는 조정과 적응은 관리의 대상에서 빠지며, Safety-II가 관리의 대상을 업무의 수행 방식으로 옮긴 까닭이 여기에 있다.

낮음

Safety-II는 앞 항의 예방 이론을 부정하지 않고 보완한다. 설계 단계에서 위험을 제거하는 일과 남은 변동에 적응하는 일은 양자택일의 문제가 아니다. 오히려 설계가 예측하지 못한 조건이 현장에서 드러났을 때 그 경험을 다시 설계로 되돌릴 수 있어야 두 접근이하나의 체계로 작동한다. 그러므로 Safety-II 관점은 안전관리 성과에 사고의 부재뿐 아니라 조건 변동에 대응한 능력을 포함해야 한다는 요구인 동시에, 다음 항에서 살펴볼 환류의 필요성을 제기하는 관점이 기도하다. 제 4 항 조직학습과 지식의 환류 경험이 성과로 바뀌려면 정보가 되돌아와야 한다. Argyris와 Schön(1978)은 조직의 학습을 두 층위로 구분하였다. 단일고리 학습(Single-loop Learning)은 드러난 오류를 기존의 목표와 절차안에서 바로잡는데 그치지만, 이중고리 학습(Double-loop Learning)은 그 오류를 낳은 의사결정 체계와 전제 자체를 수정한다. 같은 유형의 사고가 반복되는 조직은 대체로 단일고리에 머물러 있으며, 지속적인 성과 향상은 오류의 시정이 아니라 오류를 만든 전제의 수정에서 나온다.

낮음

환류되는지식의 성격은 지식관리 이론이 설명한다. Nonaka와 Takeuchi(1995)의 지식창조이론(SECI Model)에 따르면 조직의 역량은 암묵지(Tacit Knowledge)와 형식지(Explicit Knowledge)가 서로 전환되며 순환할 때 축적된다. 문서와 도면으로 표현되는 검토 결과는 형식지에 해당하고, 현장에서 몸으로 익힌 대응 경험은 암묵지에 해당한다. 형식지가 현장에 전달

되기만하고 현장의 암묵지가 문서로 되돌아오지 않으면 순환은 한 방향에서 멈춘다. 환류는 안전관리의 부수적 절차가 아니라 기본 원리로 다루어져 왔다. Kjellén과 Albrechtsen(2017)은 안전관리의 이론적 원리로 피드백 통제 체계와 데밍의 PDCA 순환, 경험의 환류와 조직학습을 함께 제시하였다. 이는 앞의 두 이론이 설명한 학습의 순환이 안전관리 분야에서 이미 관리 원칙으로 자리잡았음을 보여준다.

낮음

건설 분야의 제도 논의도 같은 요구를 제기한다. 신주열(2017, 2019)은 설계단계 안전관리가 실효를 거두려면 공종별 위험요소 정보를 갱신하고 계획·실시·평가·조치(PDCA)가 순환하는 환류 구조를 구현해야 하며, 설계단계의 검토가 문서 제출에 머물지 않고 시공과 준공 단계까지 환류될 때 제도의 목적이 달성된다고 지적하였다. 이는 학습의 순환을 건설공사의 단계 구조에 적용한 논의이다. 환류의 관점은 설계와 시공의 관계를 다시 규정한다. 설계에서 시공으로 정보가 한 번 전달되고 끝나는 선형 구조에서는 설계자가 시공의 결과를 알지 못한채 다음 프로젝트를 시작한다. 반면 시공의 경험이 설계로 되돌아오는 순환 구조에서는 한 프로젝트의 학습이 다음 프로젝트의 설계 조건을 바꾼다. 두 구조는 같은 제도를 운영하더라도 시간이 지날수록 서로 다른 안전 수준에 도달한다.

앞에서 살펴본 학습과 환류의 세 국면을 환류가 멈춘 상태와 이루어진 상태로 대조하면 <표 2-4>와 같다. <표 2-4> 지식 환류가 멈추는 지점과 이어지는지점 구분 환류가 멈춘 상태 환류가 이루어진 상태 학습의 층위 단일고리 학습으로 드러난 오류를 기존의 목표와 절차안에서 바로잡는데 그친다 이중고리 학습으로 오류를 낳은 의사결정 체계와 전제 자체를 수정한다 지식의 순환 형식지가 현장에 전달되기만하고 현장의 암묵지가 문서로 되돌아오지 않는다 암묵지와 형식지가 서로 전환되며 순환하여 조직의 역량이 축적된 다단계 간 정보 흐름 설계에서 시공으로 정보가 한 번 전달되고 끝나 설계자가 시공의 결과를 알지 못한다 시공의 경험이 설계로 되돌아와 한 프로젝트의 학습이 다음 프로젝트의 설계 조건을 바꾼다 주) 단계 간 정보 흐름은 앞의 두 이론을 설계-시공 관계에 적용하여 본 연구가 구성한 것이다.

낮음

자료: Argyris & Schön(1978)과 Nonaka & Takeuchi(1995)를 바탕으로 연구자 재구성 <표 2-4>에서 알 수 있듯이 세 국면은 다루는 대상이다르지만 하나의 기준으로 갈린다. 정보가 한 방향에서 멈추는지, 아니면 되돌아와 다음 결정을 바꾸는지가 그것이다. 어느 쪽에 놓이는가는 제도의 존재가 아니라 조직이 그 순환을 실제로 돌리는 역량에 달려 있으며, 그 역량이 성과로 전환되는 과정에는 또 하나의 조건이 개입한다. 다음 항에서 살펴볼 조직의 기술 자원과 그 활용 역량이다. 제 5 항 자원·역량 관점과 기술수용 기술을 갖추는 일과 활용하는 일은 다르다. Barney(1991)의 자원기반관점(Resource-Based View)은 조직이 보유한 자원 그 자체보다 이를 결합하고 운용하는 역량이 성과를 결정한다고 설명한다. Teece et al.(1997)이 제시한 동적역량(Dynamic Capability)은 여기서 한걸음 더 나아가, 환경이 빠르게 변할 때 조직이 보유 자원을 재구성하고 새로운 기술을 지속적으로 흡수하는 능력을 가리킨다.

낮음

이러한 기술 자원의 성격은 BIM 이론이 보여준다. Eastman et al.(2011)은 BIM을 통한 설계정보의 통합이 시공단계의 오류와 재작업을 줄여 안전성과 생산성을 함께 향상시킨다고 제시하였으며, Succar(2009)는 BIM을 모델링 기술이 아니라 프로젝트 전 생애주기의 협업과 정보 공유를 지원하는 통합 플랫폼으로 규정하였다. BIM의 가치는 도면을 3차원으로 그리는 데 있지 않고, 서로 다른 주체가 같은 정보를 보고 판단하도록 만드는데 있다. Succar(2009)가 조직의 BIM 성숙단계를 객체모델링, 모델 협업, 네트워크 통합의 세 단계로 구분한 것도 같은 맥락으로, 도구의 보유가 아니라 협업의 범위가 성숙도를 가른다는 뜻이다. 기술이 실제로 쓰이는지는 별개의 문제이다. Davis(1989)의 기술수용모형(Technology Acceptance Model)은 구성원이 인식하는 유용성과 사용 용이성이 기술의 수용과 실제 사용 행동을 결정한다고 설명한다. 아무리 좋은 장비와 플랫폼을 갖추어도 구성원이 그 필요를 인정하지 않고 쓰지 않으면 기술은 성과로 이어지지 않는다. 국내에서도 조용현 외(2016)와 차희성 외(2021)는 같은 기술을 도입하더라도 조직의 준비도와 업무 표준화 수준에 따라 적용 성과가 달라진다는 점을 확인하였

다.

낮음

결국 기술역량은 장비의 목록이 아니라 조직이 그것을 업무에 통합하여 상시적으로 활용하는 수준으로 측정해야 한다. 이상의 관점과 본 연구에서의 함의를 정리하면 <표 2-5>와 같다. <표 2-5> 자원·역량 관점과 기술수용이론의 핵심 명제 이론·관점 핵심 명제 대표학자 자원기반관점 자원의 보유가 아니라 이를 결합하고 운영하는 역량이 성과를 결정한다 Barney(1991) 동적역량 환경이 빠르게 변할 때 자원을 재구성하고 새 기술을 흡수하는 능력이 필요하다 Teece et al.(1997) BIM이론 BIM은 모델링 기술이 아니라 전 생애주기의 협업과 정보 공유를 지원하는 플랫폼이다 Eastman et al.(2011), Succar(2009) 기술수용 모형 구성원이 인식하는 유용성과 사용 용이성이 실제 사용 행동을 결정한다 Davis(1989) 자료: 연구자 작성 <표 2-5>의 네 관점은 기술을 다루는 층위가 다르지만 하나의 결론으로 모인다. 성과를 가르는 것은 무엇을 보유했는가가 아니라 그것을 업무에 어떻게 결합했는가이다. 본 연구가 스마트 건설안전 기술역량을 장비와 소프트웨어의 도입 여부가 아니라 조직 수준의 활용역량으로 측정하는 근거가 여기에 있다.

낮음

자원기반관점과 동적역량이론은 자원 상보성(Resource Complementarity)의 논리로 이어진다. 기술 기반은 그 자체로 성과를 만들어내지 않는다. 성과를 만드는 것은 조직의 제도와 프로세스이며, 기술은 그 활동의 정확성과 속도, 현장도달률을 높여성과로 전환되는 효율을 바꾼다. 두 자원을 함께 갖출 때 각각의 합보다 큰 가치가 생기는 이 결합 효과가 곧 상호작용이며, 본 연구가 스마트 건설안전 기술역량을 조절변수로 설정하는 이론적 근거가 된다. 다만 기술이 바꾸는 것은 성과에 이르는 과정의 효율일 뿐, 그 도달점이 무엇인지는 아직 규정되지 않았다. 다음 항에서는 안전관리 성과를 어떤 지표로 측정할 것인지를 살펴본다 제 6 항 안전관리 성과의 측정 관점 성과는 하나의 결과지표로 환원되지 않는다. Kaplan과 Norton(1992)은 균형성과표(Balanced Scorecard)를 제시하여 재무 결과지표만으로는 조직의 성과를 설명할 수 없으며 성과를 만들어내는 과정과 학습의 국면을 함께 측정해야 한다고 보았고, 이를 전략 실행의 관리체계로 확장하였다(Kaplan & Norton, 1996). 건설안전 분야에서 Hinze(2006)는 재해율과 같은 결과 지표만으로는 현장의 안전수준을 미리 판단할 수 없으므로 안전점검, 안전교육 및 위험성평가의 수행 정도와 같은과정지표를 함께 관리해야 한다고 제시하였다. 국내에서도 안전관리성과를 재해율 감소와 안전관리 활동 수준, 안전문화 정착 정도를 포함하는 다차원 지표로 평가하여야 한다는 논의가 이어져 왔다(홍정석 외, 2005; 박한표·한재구, 2019b).

낮음

재해가 만들어지는 경로는 재해연쇄이론이 설명한다. Heinrich(1931)의 도미노 이론은 재해를 사회적 환경, 개인적 결함, 불안정한 행동과 상태, 사고, 상해로 이어지는 연쇄로 파악하고, 그 중간 고리인 불안정한 행동과 상태를 제거하면 연쇄가 끊어진다고 보았다. 개구부와 단부, 양중 하부와 같은 불안정한 상태를 설계와 가설계획에서 차단한 정도는 재해가 발생하기 전에 관측할 수 있는 성과이다. 관리자의 국면은 상황인식 이론이 설명한다. Endsley(1995)는 동적 작업환경에서의 상황인식(Situation Awareness)을 상황 요소의 지각, 그 의미의 이해, 가까운 미래의 예측이라는 세 수준으로 구분하고, 이 인지 수준이 이후의 의사결정과 수행을 좌우한다고 설명하였다. 관리자가 현장의 위험을 얼마나 이른 시점에 알아차리고 해석하여 조치로 옮기는가는 재해 건수와 구별되는 독립적인 성과 국면이다.

근로자의 국면은 안전문화 이론과 행동기반 안전관리가 설명한다. Cooper(2000)는 안전문화를 구성원의 태도와 인식, 관찰 가능한 안전행동, 이를 뒷받침하는 관리 시스템이 서로 영향을 주고받는 구조로 모형화하여 안전문화를 행동으로 측정할 수 있음을 제시하였다. Geller(1996)의 행동기반 안전관리(Behavior-Based Safety)는 안전행동을 관찰과 피드백의 순환으로 형성할 수 있는 대상으로 보고 근로자의 자발적 참여를 행동 변화의 관건으로 보았다. 앞에서 살펴본 성과 측정의 관점을 지표의 성격에 따라 대조하면 <표 2-6>과 같다. <표 2-6> 안전관리 성과 측정 관점의 대조 관점 측정 대상 대표 지표 본 연구에서의 취급 결과 지표(후행지표) 이미 발생한 재해의 결과 재해율, 사고 발생 건수 성과를 이 지표로 환원하지 않고 정량적·정성적 통합성과(Y5)

의 일부로만 반영과정지표(선행지표) 재해발생 이전의 예방활동 수행 정도 안전점검·교육·위험성평가의 수행, 관리자의 위험 인지 조치, 근로자의 안전행동과 참여 공정·공중·관리자·근로자의 네 하위요인(Y1~Y4)으로 측정

통합관점(균형성과표 계열) 결과와 그 결과를 만들어내는 과정 및 학습 결과지표와 선행지표를 함께 배치한다면 지표다섯 하위요인(Y1~Y5)을 함께 반영하는 다차원 개념으로 안전관리성과(Y)를 구성 자료: Kaplan & Norton(1992)과 Hinze(2006)을 바탕으로 연구자 재구성 <표 2-6>에서 알 수 있듯이 세 관점은 경쟁하는 대안이 아니라 측정의 시점이 서로 다른 층위이다. 결과지표는 재해가 발생한 뒤에야 관측되므로 예방의 판단 근거로 삼기 어렵고, 과정지표는 재해 이전에 관측할 수 있으나 그것만으로 성과의 총량을 말하지 못한다. 따라서 안전관리성과는 공정·공중·관리자·근로자와 통합지표를 함께 반영하는 다차원 개념으로 이해하여야 하며, 본 연구가 안전관리성과를 다섯 하위요인으로 구성하는 근거가 여기에 있다.

이로써 제1절에서 살펴본 이론적 근거의 검토를 마친다. 다음 항에서는 여섯 항의 논의가 본 연구의 네 변수와 어떻게 대응 하는지를 종합한다. 제 7 항 이론적 근거의 종합 앞의 여섯 항은 하나의 논리로 이어진다. 첫째, 재해는 상류에서 형성된 잠재적 결함이 하류로 전이되어 나타나므로 예방의 지점은 설계단계이다. 둘째, 설계단계의 예방은 위험을 제거하는 PtD와 시공 조건을 미리 검토하는 시공성으로 구체화된다. 셋째, 설계가 예측하지 못한 변동은 남으므로 현장의 적응 능력과 그 경험의 환류가 필요하다. 넷째, 환류가 성과로 바뀌는 과정에서 기술자원은 그 효율을 바꾸는 조건이 된다. 다섯째, 그 결과인 안전관리성과는 결과지표와 과정지표를 함께 보아야 한다. 이 가운데 위험이 어디에서만들어지고 어떻게 되돌아오는지를 설명하는 이론을 정리하면 <표 2-7>과 같다.

<표 2-7> 위험의 형성과 예방·환류에 관한 이론 이론·관점 핵심 내용 대표학자 본 연구에서의 역할 Swiss Cheese Model 잠재적 결함과 활성오류의 결합으로 재해가 발생 Reason(1997) X: 설계단계 위험요인을 잠재적 결함으로 규정 Socio-Technical System 기술 요소와 사회·조직 요소가 맞물려 작동하는 체계 Emery & Trist(1960), Trist(1981) X: 다주체간섭 구조 / W: 기술과 조직의 통합운영 Systems Theory 상류 요소의 변화가 하류로 전이되어 성과에 영향 Bertalanffy(1968) X: 설계에서 시공으로의 위험 전이 Prevention through Design 위험요인을 시공이 아닌 설계에서 제거·저감 Gambatese et al. (1997), Behm(2005) X: 설계의사결정의선행성 / M: 저감 설계 반영 Construct ability 시공 지식의 설계 전단계 반영으로 위험 저감 CII(1986), Gambatese et al.(2008) X: 공중 간섭·동선 위험 / M: 설계-시공 협업

Safety-II 조건 변동 속에서 기능을 지속하는 적응역량 Hollnagel(2014a; 2014b) X: 하중·공정 변동 위험 / M: 시공경험의 환류 / Y: 적응성과 Organizational Learning Theory 전제까지 수정하는 이중고리 학습 Argyris & Schön(1978) M: 환류가 성과로 이어지는 기제 Knowledge Management Theory 암묵지와 형식지의 순환을 통한 조직역량 축적 Nonaka & Takeuchi(1995) M: 설계-시공간정보 이행 자료: 연구자 작성 앞의 다섯 단계는 예방과 적응, 학습과 기술이라는 서로 다른 전통에서 나왔지만 하나의 물음에 답한다. 설계에서 내린 결정이 어떻게 현장의 안전으로 이어지는가 라는 물음이 그것이다. 예방 이론은 결정의 시점을, 적응과 학습이론은 결정이 현장을 거쳐 되돌아오는 경로를, 자원·역량 관점은 그 경로의 효율을, 성과 측정 관점은 도달점을 각각 설명한다. 그 가운데 환류가 성과로 전환되는 효율을 바꾸는 조건과 성과의 측정 관점을 정리하면 <표 2-8>과 같다.

<표 2-8> 기술 역량과 성과 측정에 관한 이론 이론·관점 핵심 내용 대표학자 본 연구에서의 역할 Resource-Based View 자원 자체보다 활용 역량이 성과를 결정 Barney(1991) W: 기술 보유가 아닌 활용역량으로 측정 Dynamic Capability 환경 변화에 맞춘 자원의 재구성과 흡수 Teece et al.(1997) W: 기술의 지속적 통합과 활용 BIM Theory 설계정보 통합과 생애주기 협업 플랫폼 Eastman et al.(2011), Succar(2009) W: 간섭 체크·시뮬레이션·데이터 통합 Technology Acceptance Model 유

낮음

Domino Theory 불안정한 행동·상태의 연쇄 차단으로 재해예방 Heinrich(1931) Y: 고위험 공정의 추락·낙하 제어 Situation Awareness 지각·이해·예측의 인지 수준이 대응을 좌우 Endsley(1995) Y: 관리자의 위험 인지·대응 Safety Culture 태도·행동·관리 시스템의 상호적 형성 Cooper(2000) Y: 근로자 행동안전과 참여 Behavior-Based Safety 관찰·피드백을 통한 안전행동 형성과 참여 Geller(1996) Y: 근로자 행동안전과 참여 자료: 연구자 작성 두 표에서 확인할 수 있듯이 하나의 이론이 하나의 변수에만 대응하지는 않는다. 사회기술시스템 관점은 위험요인의 구조와 기술·조직의 결합을 함께 설명하고, Safety-II는 변동 위험의 성격과 환류의 방향 및 성과의 범위에 모두 관여한다. 이는 본 연구의 네 변수가 서로 다른 이론에서 임의로 조합된 것이 아니라 하나의 이론적 흐름 위에 놓여 있음을 보여주며, 네 변수를 하나의 구조모형으로 묶는 근거가 된다.

낮음

한편 두 표에 정리한 이론은 변수의 존재와 관계의 방향을 설명할 뿐, 각 변수를 어떤 하위요인으로 구성할지까지 결정하지는 않는다. 하위요인의 구성은 이론적 근거 위에서 체계적 문헌고찰과 전문가 검토를 거쳐야 확정할 수 있다. 이에 이어지는 제2절에서는 본 연구의 대상인 도심지 주상복합아파트의 특성을 검토하고, 이 절에서 살펴본 이론이 설계단계 위험요인(X)의 어떤 하위요인으로 이어지는지를 논의한다. 제 2 절 설계단계 위험요인 제 1 항 개념 및 정의 도심지 주상복합아파트는 「건축법」상 공동주택과 판매·업무시설이 하나의 건축물에 결합된 복합 건축물로, 주로 상업·준주거지역에 건립된다. 제한된 도심 공간에서 주거와 상업 기능을 함께 구현해야 하므로 협소한 대지, 초고층 구조, 복합용도, 다수의 이해관계자, 강화된 도시규제가 한 현장에 겹친다.

이러한 현장은 늘고 있다. 2025년 전국 주택 인허가 실적이 전년 대비 12.7% 감소하는 동안 수도권은 4.9% 감소에 그쳐 전국의 58.6%를 차지하였다(국토교통부, 2026). 같은해 사고 사망자 605명 가운데 건설업은 286명(47.3%)으로 가장 큰 비중을 차지 하였다(고용노동부, 2026). 주택공급이 위축되는 가운데 고밀 복합개발의 비중이 커진다는 것은, 위험 조건이 겹치는 현상이 그만큼 늘고 있음을 뜻한다. 도심지 주상복합아파트의 특성을 정리하면 <표 2-9>와 같다. <표 2-9> 도심지 주상복합아파트의 특성 특성 내용 설계단계 위험과의 연결 공간적 제약 인접 건물·도로·매설물과 근접하여 적치·장비 공간이 부족 굴착·양중·동선 계획 미흡 시 시공 위험으로 전이 기술적 복잡성 상가·주거의 수직 결합으로 전이층·특수구조·다공종 적용 구조 안정성과 공종 간 인터페이스 관리 부담 증가 사회·제도적 제약 소음·진동·일조·교통 규제와 민원 설계변경과 공기 압박으로 안전관리에 영향

자료: 연구자 작성 <표 2-9>에서 알 수 있듯이 세 특성은 물리적 조건, 구조와 공종의 결합, 현장 외부의 환경이라는 서로 다른 영역에서 비롯되지만, 모두 설계 단계에서 확정되는 조건으로 모인다. 굴착·양중 계획, 구조 안정성과 인터페이스 관리, 설계변경과 공기압박이라는 서로 다른 경로를 거쳐 시공단계의 안전위험으로 이어진다. 따라서도심지 주상복합은 일반 공동주택보다 설계 단계에서 고려할 위험요인이 다양하며, 설계단계의 의사결정이 안전관리 성과를 좌우한다. 본 연구에서 설계단계 위험요인인란 설계 단계에서 안전 위험 원인으로 식별되어 시공단계의 안전관리 성과에 직·간접적으로 영향을 미치는 잠재적 결합을 말한다. 이 정의는 사고의 근본원인을 작업자의 실수가 아니라 조직내 잠재적 결합(Latent Conditions)에서 찾은 Reason(1997)에 근거한다. 또한 설계단계의 의사결정을 시공단계 안전의 가장 앞선 선행요인으로 본 Gambatese et al.(1997)과 Behm(2005)에도 근거한다.

낮음

잠재적 결합은 현장에서 곧바로 드러나는 활성오류와 달리 사고 이전부터 설계와 계획 속에 내재한다. 그러다가 시공단계의 작업 조건과 결합할 때 비로소 재해로 나타난다. 이 관점은 사고를 개인의 부주의가 아니라 설계·조직 차원의 구조적 문제로 본다는

점에서, 위험요인을 설계 단계에서 특정하는 근거가 된다. 한편 설계단계 위험요인을 어떤 단위로 볼 것인가는 연구마다 달랐다. 한병수 외(2007)는 설계자가 익숙한 공간과 부위, 공종과 작업으로 위험요소를 분류하고 발생확률과 강도로 위험 수준을 산정하였다. 원유진·강경식(2019)은 지반굴착공사의 위험요소 15개를 기획(설계)·시공초기·시공중·제도의 네 단계로 구분하였다. 그러나 설계도서상의 위치와 공사의 진행 단계라는 두 기준은 모두 특정 공종이나 공사 유형을 전제한다. 그래서 대지와 용도, 규제가 함께 작용하는 도심지 주상복합에는 그대로 적용하기 어렵다.

이에 본 연구는 설계단계 위험요인을 하나의 단일 개념이 아니라, 도심지 주상복합 건설사업의 특성을 반영한 여러 하위요인으로 구성되는 다차원적 개념으로 정의한다. <표 2-9>의 세 특성은 하위요인을 찾는 분석 범주가 되며, 구체적인 하위요인은 제2항에서 이론적 근거를 검토한 뒤 제3항에서 도출·확정한다. 제 2 항 하위요인 선정의 이론적 근거 제1항이 도심지 주상복합 건설사업의 특성과 설계단계 위험요인의 정의를 제시하였다면, 본 항은 그 위험요인을 측정할 다섯 하위요인의 이론적 근거를 제시한다. 제1절 제1항의 스위스 치즈 모델은 설계자가 검토하지 못한 조건을 시공단계 사고에 앞서 존재하는 잠재적 결함으로 규정한다. 이에 따라 본 연구는 협소한 대지에서 인접 시설물과의 간섭을 검토하지 못한 상태를 도심지 인접 대지 간섭위험으로, 특수가 설구조물과 구조시스템의 검토 미흡을 초고층 가설 및 구조위험으로 구체화 하였다.

낮음

이러한 조건을 잠재적 결함으로 보는 것은 결함이 생기는 시점과 드러나는 시점이 어긋나기 때문이다. 설계가 확정되는 순간 결함은 이미 자리잡지만 위험으로 드러나는 것은 작업이 시작된 뒤이며, 시공자는 스스로 만들지 않은 조건을 넘겨받아 그 범위 안에서 작업을 배치한다. 따라서 본 연구는 두 하위요인을 사고가 일어나는 시공단계가 아니라 결함이 처음 만들어지는 설계단계의 위험요인으로 분류하였다. 다만 두 위험은 검토 대상이 달라 서로 구분하였다. 앞의 위험은 대지 주변의 인접 시설물과 맺는 관계에서, 뒤의 위험은 건물 자체의 구조시스템과 특수가설구조물에서 비롯되므로 하나로 묶으면 설계자가 무엇을 검토하지 못했는지가 흐려진다. 제1절 제2항의 시공성은 시공 순서와 작업공간, 자재 반입 동선 및 장비 접근성을 설계에서 미리 검토하도록 요구한다. 이 요구에 대응하는 하위요인이 양중 및 고소작업 동선위험과 복합용도 인터페이스 위험이다. 도심지 주상복합아파트는 좁은 대지에서 양중장비와 작업자의 동선이 중첩되고 저층 상업시설과 상부 주거시설의 경계에서 공종이 교차하므로, 두 위험은 설계 단계에서 확정되는 조건이다. 배치와 층 구성이 정해지는 순간 장비의 작업반경과 공종의 교차 지점도 함께 결정되기 때문이다.

제1절 제1항의 사회기술시스템 관점은 위험이 기술적 조건에서만 생기지 않음을 보여준다. 도심지 건설사업은 인근 주민과 행정기관을 포함한 다수의 이해관계자가 설계 조건에 영향을 미치므로, 본 연구는 민원과 규제에 따른 설계변경과 공기압박을 도심지 민원 및 규제위험으로 설정하였다. 또한 제1절 제3항의 Safety-II 관점은 하중과 공정이 계속 달라지는 초고층 공사의 변동성을 초고층 가설 및 구조위험의 성격으로 이해하게 한다. 즉 이 하위요인은 검토 미흡이라는 정태적 결함과 조건 변동이라는 동태적 성격을 함께 지니며, 다섯 하위요인 가운데 유일하게 두 이론적 근거에 걸쳐 있다 앞에서 검토한 이론적 근거와 다섯 하위요인의 대응을 정리하면 <표 2-10>과 같다. <표 2-10> 이론적 근거와 설계단계 위험요인 하위요인의 대응 하위요인 근거 이론·관점도출 논리

도심지 인접 대지 간섭위험(X1) 스위스 치즈 모델(제1절 제1항) 인접 시설물과의 간섭을 검토하지 못한 상태를 시공단계 사고에 앞서 존재하는 잠재적 결함으로 규정 초고층 가설 및 구조위험(X2) 스위스 치즈 모델, Safety-II(제1절 제1·3항) 가설구조물과 구조시스템의 검토 미흡을 잠재적 결함으로 보되, 하중과 공정의 변동성을 그 위험의 성격으로 함께 이해 양중 및 고소작업 동선 위험(X3) 시공성(제1절 제2항) 작업공간과 자재 반입 동선 및 장비 접근성을 설계에서 미리 검토하도록 요구 복합용도 인터페이스 위험(X4) 시공성(제1절 제2항) 상업시설과 주거시설의 경계에서 교차하는 공종의 시공 순서를 설계에서 미리 검토하도록 요구 도심지 민원 및 규제위험(X5) 사회기술시스템 관점(제1절 제1항) 인근 주민과 행정기관이 설계 조건에 영향을 미치므로 민원

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

낮음

자료: 연구자 작성 <표 2-10>에서 알 수 있듯이 다섯 하위요인은 하나의 이론에서 기계적으로 나는 것이 아니라 세 이론에 나뉘어 놓여 있으며, 초고층 가설 및 구조위험만 두 이론에 걸쳐 있다. 이에 본 연구는 이러한 이론적 근거를 바탕으로 다섯 하위요인을 외생변수(X)의 구성요인으로 설정하였으며, 그 도출과정은 다음 항에서 체계적 문헌고찰과 전문가 FGI를 통해 구체적으로 제시한다. 제 3 항 하위요인도출 및 확정 설계단계 위험요인의 하위요인은 체계적 문헌고찰로 후보 하위요인을 도출한 뒤, 전문가 FGI로 검증하여 확정하였다. 1. 하위요인도출 절차 1) 체계적 문헌고찰 국내외 KCI 등재 학술지와 SCI(E)급 논문, 국토안전관리원의 「설계의 안전성 검토 업무 매뉴얼」(2026) 등을 수집하고, 도심지 건설현장의 재해 유형과 설계단계의 결함 요인을 다룬 연구를 비교·분석하여 위험요인 도출을 위한 핵심 키워드와 분석 범주를 정하였다. 검색어는 도심지·주상복합·설계단계·위험요인·안전관리성과 등의 핵심어를 조합하였으며, 포함·배제 기준은 검색 전에 정하였다.

낮음

2) 후보 하위요인도출 문헌에서 얻은 핵심 키워드를 바탕으로 현장 기술자와 안전관리자가 실무에서 자주 겪는 위험을 후보 하위요인으로 구성하였다. 이과정에서 문헌의 학술 용어를 현장 용어로 바꾸고, 유사하거나 중복되는 항목은 통합하였다. 3) 전문가 FGI 검증 설계·건설사업관리·시공·감리 및 엔지니어링 분야의 실무경력을 갖춘 건설안전 전문가 7인을 대상으로 반구조화된 질문지를 활용한 FGI를 실시하였으며, 각 후보 하위요인의 개념 정의와 대표 사례를 사전에 제공하였다. 평가기준은 대표성, 이해도, 중복성, 현장 적합성, 측정 가능성의 다섯 가지로 하고, 각 기준을 충족(O)과 미흡(△)으로 평정하였다. 중복성은 다른 후보 요인과 개념이 겹치지 않는 경우를 충족으로 보았다. 기준별로 7인 가운데 4인 이상이 충족으로 평정하면 그 기준을 충족한 것으로 보고, 다섯 기준을 모두 충족한 요인만 채택하였다.

이 절차는 DfS 환류역량, 스마트 건설안전기술 역량, 안전관리 성과의 하위요인도출에도 동일하게 적용하였으며, 제3절부터 제5절까지는 본 항의 절차를 따른다. 문헌고찰에서 도출된 후보 하위요인은 안전관리성과가 8개, 나머지 세 변수가 각 7개이며, 네 변수 모두 FGI를 거쳐 5개를 확정하였다. 2. 후보 하위요인도출 체계적 문헌고찰 결과, 설계단계 위험요인을 구성하는 후보 하위요인으로 총 7개의 요인을 도출하였다. 이들 후보 하위요인은 도심지 협소부지의 공간적 제약, 초고층 구조의 복잡성, 양중 및 작업동선의 간섭, 복합용도에 따른 공중 간 인터페이스, 외부 민원 및 규제와 같은 도심지 주상복합 건설사업의 특성을 중심으로 국내·외 선행연구를 종합하여 도출하였다. 각 후보 하위요인의 주요 출처는 <표 2-11>과 같다.

낮음

<표 2-11> 설계단계 위험요인 후보 하위요인도출 후보 하위요인 주요 출처 비교 도심지 인접 대지 간섭위험한병수 외(2007), 이선재 외(2005), 김학문(2015), Behm(2005) 공간적 제약 초고층 가설 및 구조위험 김재요(2009), 황영진·김재요(2015), Gambatese et al.(2008) 구조적 복잡성 양중 및 고소작업 동선위험 김남균(2012), 손승헌 외(2022), Zhang et al.(2015) 동선 간섭 복합용도 인터페이스 위험 서장우·강경인(2009), 유용흙·김진욱(2014), Eastman et al.(2011) 공중 간 인터페이스 도심지 민원 및 규제위험 건설교통부(2002), 김자연·김익식(2010), 홍성우 외(2009) 외부 환경 제약 마감재 간섭위험 서장우·강경인(2009) 후보요인 근로자 복지공간 부족 및 정보 전달 단절 Kiviniemi et al.(2011), 실무 전문가 검토의견 후보요인 자료: 연구자 작성 <표 2-11>에서 알 수 있듯이 일곱 후보요인은 공간·구조·동선·공중·외부환경의 다섯 축에 고르게 분포한다. 마감재 간섭위험과 근로자 복지공간 부족 및 정보 전달 단절은 단일 문헌 또는 전문가 의견에 근거하여 추가 검토 대상으로 남겼다.

낮음

3. 전문가 FGI 결과 도출된 7개의 후보 하위요인에 대하여 건설안전 전문가 7인을 대상으로 다섯 기준에 따라 FGI를 실시하였다. 평정 결과는 <표 2-12>와 같다. <표 2-12> 설계단계 위험요인 전문가 FGI 결과 후보요인 대표성이해도 중복성 현장 적합성 측정 가능성 최종 선정 도심지 인접 대지 간섭위험 7 7 7 7 채택 초고층 가설 및 구조위험 7 7 7 7 채택 양중 및 고소작업

동선위험 7 7 6 7 7 채택 복합용도 인터페이스 위험 5 7 6 7 6 채택 도심지 민원 및 규제위험 7 7 7 7 5 채택 마감재 간섭위험 3 5 4 6 5 제외 근로자 복지공간 부족 및 정보 전달 단절 1 3 4 3 1 제외 주) 수치는 해당 기준을 충족(O)으로 평정한 전문가 수 (n=7)이며, 4인 이상을 기준 충족으로 판정하였다. 중복성은 다른 후보 요인과 개념이 겹치지 않는 경우를 충족으로 평정하였다.

자료: 연구자 작성 <표 2-12>에서 알 수 있듯이 다섯 기준을 모두 충족한다섯 개 요인을 최종 하위요인으로 채택하였다. 마감재 간섭위험은 설계단계보다 마감공사 단계의 문제이며 복합용도 인터페이스 위험과 개념이 겹친다는 의견에 따라 대표성이 3인에 그쳤다. 근로자 복지공간 부족 및 정보 전달 단절은 서로 다른 두 문제가 한 요인에 섞여 있고 설계 조건보다 현장 운영으로 해결 되는 사안이라는 지적에 따라, 대표성과 측정 가능성이 각각 1인, 이해도와 현장 적합성이 각각 3인에 그쳐 다섯 기준 가운데 네 기준에서 판정기준에 미달하였다. 한편 채택된 요인 가운데 복합용도인터페이스 위험은 대표성에서, 도심지 민원 및 규제위험은 측정 가능성에서 각각 5인의 동의를 얻어 다른 기준보다 낮았으나, 판정 기준인 4인을 넘어 채택하였다.

4. 하위요인도출 근거 확정된다섯 하위요인의 대표이론, 주요 선행연구 및 FGI 결과를 정리하면 <표 2-13>과 같다. <표 2-13> 설계단계 위험요인 하위요인도출 근거 최종 하위요인 대표이론 국내외선행연구 FGI 최종채택도심지 인접 대지 간섭위험 스위스 치즈 모델 한병수 외(2007), 원유진·강경식(2019), Behm(2005) O O 초고층 가설 및 구조위험 스위스 치즈 모델, Safety-II 황영진·김재요(2015), 김수용 외(2016) O O 양중 및 고소작업 동선위험 시공성 김남균(2012), 손승현 외(2022), Zhang et al.(2015) O O 복합용도 인터페이스 위험 시공성 서장우·강경인(2009), Eastman et al.(2011) O O 도심지 민원 및 규제위험 사회기술시스템 관점 조태제·최종수(2011), Assaf & Al-Hejji(2006) O O 주) 대표이론은 제2항 <표 2-10>의 대응 관계에 따른 것이며, 국내외선행연구는 제4항부터 제8항까지의 항별 선행연구 표에서 핵심 근거로 제시한 문헌이다.

자료: 연구자 작성 <표 2-13>에서 알 수 있듯이 다섯 하위요인은 제2항의 대표이론, 항별 선행연구 및 FGI 결과와 일관되게 연결된다. 5. 하위요인 확정 이상의 절차를 거쳐 다음의 다섯개 하위요인을 설계단계 위험요인의 측정요인으로 확정하였다. 1) 도심지 인접 대지 간섭위험(X1): 협소한 대지에서 인접 건축물 및 지하매설물과 발생하는 공간적·구조적 간섭 위험 2) 초고층 가설 및 구조위험(X2): 특수가설구조물과 구조시스템의 설계 복잡성에 따른 구조적 안정성 위험 3) 양중 및 고소작업 동선위험(X3): 양중장비 작업반경과 작업자·자재 동선의 중첩으로 발생하는 낙하·충돌·추락 위험 4) 복합용도 인터페이스 위험(X4): 전이층과 설비 연결부에서 공종이 교차하며 발생하는 간섭과 설계정보 단절 위험

낮음 5) 도심지 민원 및 규제위험(X5): 민원과 행정규제로인한 설계변경 및 공기압박 위험 다섯 하위요인은 서로 독립된 위험이 아니라 설계 단계에서 연계되어 나타나는 복합적 위험의 구성요인이다. 이에 각 하위요인을 5개 측정문항으로 측정하는 1차 요인으로 두고, 이들이 수렴하는 2차 요인 잠재변수로 설정하였다(측정문항 구성은 제3장 제3절, 측정모형의 구성은 제3장 제1절 제1항 참조). 제 4 항 도심지 인접 대지 간섭위험(X1) 도심지 인접 대지 간섭위험은 협소한 대지와 인접 환경조건에서 굴착공사, 가설공사 및 인접 건축물·지하매설물 간의 물리적·구조적 간섭으로 발생하는 설계단계의 위험요인이다. 흙막이 공법의 선정, 장비반입과 작업 동선의 배치, 굴착 깊이와 지지방식의 결정이 모두 인접 대지의 조건에 묶이므로, 이 위험의 범위는 시공에 착수하기 전에 이미 정해진다.

낮음 이 위험은 일반 공동주택 현장과 구별된다. 교외의 넓은 대지에서는 굴착면을 사면으로 남기고 장비 동선을 여유있게 배치할 수 있으나, 도심지 주상복합은 대지 경계까지 수직으로 굴착하고 인접 건축물과 지하매설물을 피해 장비를 운용하여야 한다. 같은 공법이라도 인접 조건에 따라 적용 가능 여부가 갈리며, 그 판단은 설계단계 사전조사의 결과에 종속된다. 제1절 제1항에서 검토한 Reason(1997)의 잠재적 결함 개념에 따라, 본 연구에서는 이를 설계 단계에서 대지 조건과 작업공간을 충분히 검토하지 못

하여 시공단계의 위험노출을 증가시키는 시스템적 잠재결함(Latent Condition)으로 규정하였다. 검토의 누락은 그 자체로 사고를 일으키지 않으나 굴착이 진행되고 장비가 반입되는 시점에 공법 변경과 동선 충돌의 형태로 드러난다는 점에서, 잠재적 결함의 요건을 충족한다.

이 잠재결함은 흙막이와 가시설 계획을 좌우하는 대지·지반 조건의 검토가 미흡한 국면과, 작업공간의 제약이 설계에 반영되지 않은 국면으로 나타난다. 두 국면의 검토 사항과 그 검토가 미흡할 때의 시공단계 발현을 정리하면 <표 2-14>와 같다. <표 2-14> 인접 대지 간섭위험의 설계단계 검토 사항과 시공단계 발현 구분 설계단계 검토·계획 사항 검토가 미흡할 때 시공단계 발현 인접 시설물 조건인접 건축물의 기초 형식, 지하매설물의 위치 및 대지 경계조건에 대한 정밀한 사전조사와 간섭 검토시공단계의 공법 변경과 민원발생 흙막이 공법 선정 흙막이 벽체의 배면 여유 공간 확보와 어스앵커 등 지지구조의 인접 대지 침범 여부 검토 굴착공법의 변경과 가시설 계획의 수정 양중·작업동선 계획 장비 반입 및 작업 동선 계획과 굴착·가설·양중 계획의 설계단계 확정 장비 운용 제한과 작업동선의 충돌

낮음

작업공간 조건 협소한 작업공간과 인접 시설물의 영향에 대한 검토작업공간 부족과 안전사고 발생 가능성 증가 자료: 연구자 작성 이러한 규정은선행연구에서 확인된다. Behm(2005)은 사망사고의 상당수가 설계 의사결정과 연결됨을 보였고, 한병수 외(2007)는 공중·부위별 위험위치를 식별하는 설계단계 체크리스트를 구체화 하였다. 이선재 외(2005)는 지보굴착에 따른 인접 건축물의 손상위험을, 김학문(2015)은 계측기반 정보화 시공의 필요를 제시하였다. 원유진·강경식(2019)은 설계단계의 최고위험이 부정확한 지반조사임을 확인하였고, Manu et al.(2012)은 시공이전 단계에서부터 저감 조치를 강구할 것을 제시하였다. 도심지 인접 대지 간섭위험(X1) 관련 선행연구는 <표 2-15>와 같으며, 이밖에 성주현 외(2011)는 굴착 사고의 주요 원인으로 지반조사부실과 가시설 불안정을, 원유진(2020)은 설계 단계부터의 단계별 굴착위험 구조를 제시하였다.

<표 2-15> 도심지 인접 대지 간섭위험(X1) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 이선재 외(2005) 도심지 지보굴착 인접건물 사례분석 흙막이 변위·지표침하로 인접건물 손상위험을 설계단계에 등급화한병수 외(2007) 국내 건축공사 설계도서 문헌고찰 공중·부위별 위험위치를 식별하는 설계단계 평가 체크리스트 개발 성주현 외(2011) 흙막이 굴착 사고 25건 사례분석 지반조사부실·가시설 불안정·지하수 처리가 주요 사고 원인 김학문(2015) 도심지 굴착·흙막이 공법 문헌고찰 설계 가정과 실제 지반거동의 차이가 커 계측기반 시공이 필요 원유진·강경식(2019) 발주자·설계자·시공자 65인 설문조사(AHP) 설계단계 최고위험은 부정확한 지반조사로 나타남 원유진(2020) 굴착사고 111건·전문가 48인 사례분석·설문조사 굴착위험을 설계·시공초기·시공중·제도 4단계로 구조화

Behm(2005) 미국 건설사망사고 224건 사례분석 사망사고의 42%가 설계 의사결정과 연결됨을 확인 Manu et al.(2012) 건설 프로젝트 특성과 사고인과 문헌고찰 프로젝트 특성이 시공이전 결정에서 형성되어 위험을 유발 주) 여덟 편 가운데 핵심 근거는 한병수 외(2007), 원유진·강경식(2019) 및 Behm(2005)에 두었다. 자료: 연구자 작성 도심지 인접 대지 간섭위험은 공법 변경과 작업공간 부족을 초래하고 그 조건이 설계 단계에서 확정되므로, 본 연구에서는 이를 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미치는 외생변수(X)의 하위요인(X1)으로 설정하였다. 측정문항은 잠재적 결함 개념에 비추어 Behm(2005), 한병수 외(2007), 원유진·강경식(2019)을 근거로 X1-1~X1-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-4> 참조). 제 5 항 초고층 가설 및 구조위험(X2)

낮음

초고층 가설 및 구조위험은 도심지 주상복합아파트의 초고층 건설 과정에서 사용되는 ACS(Auto Climbing System), 시스템폼(System Form), 타워크레인 등 특수가설구조물과 핵심 구조시스템의 설계 복잡성으로 인해 발생하는 구조적 안정성 위험을 의미한다. 초고층 구조물은 일반 공동주택보다 구조 하중, 풍하중 및 시공단계별 하중 변화가 크므로 설계 단계에서 충분한

구조적 검토가 요구되며, 가설구조물의 설치·상승·해체 계획이 충분히 검토되지 않을 경우 시공단계에서 가설구조물의 붕괴, 화재 낙하 및 고소작업중 안전사고로 이어질 수 있다. 특히 주상복합아파트는 하부 상업시설의 큰 스패와 상부 주거시설의 벽식 구조가 전이층에서만 나므로, 특수가설구조물의 적용 빈도가 일반 공동주택 보다 높다. 제1절 제1항에서 검토한 Reason(1997)의 잠재적 결함 개념에 따라, 본 연구에서는 초고층 가설 및 구조위험을 설계단계에서 발생하는 구조적 불확실성이 시공단계의 안전성을 저해하는 시스템적 잠재결함(Latent Condition)으로 규정하였다. 초고층 구조설계와 가설구조물 설계의 미비는 시공단계의 구조적 위험을 유발하는 대표적인 잠재결함에 해당한다.

중간

먼저 구조적 불확실성의 결정화(Crystallization of Structural Uncertainty)이다. ACS와 시스템폴 등 특수가설구조물은 구조해석과 하중계산의 정확성이 안전성을 결정한다. 설계 단계에서 구조적 안정성이나 시공성을 충분히 고려하지 못하면 이러한 잠재적 결함은 시공단계의 전도, 붕괴 및 낙하사고로 이어진다. 또한 이들 가설구조물은 시공 중에만 존재하여 준공도서에 남지 않으므로, 설계 단계에서 검토되지 않으면 이후 어느 단계에서도 확인되지 않는다. 다음은 하중 변화에 대한 시스템적응성 부족이다. Safety-II 관점에서 초고층 건설현장은 풍하중, 시공단계별 하중 변화, 장비 운용 등 변동성이 동시에 발생하는 환경이다. 설계 단계에서이를 충분히 고려하지 못하면 시공단계에서 예기치 못한 구조적 위험에 대응하기 어려우며, 이는 시스템 전체의 안전성을 저하시키는 잠재적 결함으로 작용한다.

낮음

선행연구는 이 위험을 구조와 가설의 두 축에서 뒷받침한다. 구조 축에서는 완공 상태를 전제한 해석만으로 시공중의 취약성이 드러나지 않는다는 점이 확인된다. 김재요(2009)는 비정형 초고층 건물이 완공 시점에는 안전해도 시공 중에는 하중경로와 횡력저항체계가 미완성 상태이므로 경사기둥의 수평분력과 아웃리거 지연접합, 전이층 응력집중을 실제 시공 순서에 맞추어 검토하여야 함을 제시하였다. 황영진·김재요(2015)는 철근콘크리트 초고층 주상복합의 공사단계별 구조성능을 분석하여 아웃리거 지연이나 불완전한 횡력저항시스템 구간에서는 시공 중 구조안전에 대한 별도 검토가 필요함을 보고하였다. 가설 축에서는 특수 가설구조물의 지지방식과 부재배치가 안전성을 좌우한다는 점이 확인된다. 강경인(2016)은 가설구조물이 영구 구조물과 달리 설치와 해체를 반복하면서 하중 조건이 계속 달라지므로 사전 가설엔지니어링을 설계 단계부터 통합하여야 함을 강조하였다. Gambatese et al.(2008)은 설계단계의 안전 고려의사결정이 가설구조물 관련 사고를 예방하는 핵심 요소이며 구조적 위험 요인의 사전 제거가 건설재해 감소에 중요한 역할을 한다고 제시하였다.

초고층 가설 및 구조위험(X2)을 뒷받침하는 국내·외 선행연구는 <표 2-16>과 같다. 핵심 근거인 김수용 외(2016)는 초고층 전문가 설문에서 아웃리거·벨트트러스 시공을 고위험 공정으로 도출하였고, 이밖에 최준식(2004)과 김상연(2013)은 초고층 주상복합 사례에서 아웃리거의 응력집중과 코어·아웃리거 조합을, 정대계 외(2014)는 계층 축변형이 해석값의 절반 수준임을, 심우경 외(2018)는 자동인양 거푸집의 긴결재 간격이 시스템 변위를 좌우함을 제시하였다. <표 2-16> 초고층 가설 및 구조위험(X2) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 최준식(2004) 45층 RC 주상복합 사례분석 아웃리거 응력집중·부등축소로 지연시공 필요 김재요(2009) 비정형 초고층 구조 문헌고찰 시공 중에는 하중경로·횡력체계가 미완성 김상연(2013) 초고층 주상복합 사례 사례분석 코어 전단벽·아웃리거 조합과 강도 조닝 제시

낮음

정대계 외(2014) 58층 RC 초고층 구조해석·계측 모서리 기둥 계층 축변형이 해석의 절반 수준 황영진·김재요(2015) 60층 RC 주상복합 구조해석 아웃리거 지연 구간은 시공 중 별도 검토 필요 강경인(2016) 초고층 거푸집·양중 문헌고찰 사전 가설엔지니어링을 설계 단계부터 통합 김수용 외(2016) 초고층 전문가 설문 PROMETHEE 아웃리거·벨트트러스 시공이 고위험 심우경 외(2018) 자동인양 거푸집 구조해석 긴결재 간격이 시스템 변위를 좌우 Gambatese et al.(2008) 설계 전문가 18인 전문가 조사 설계-사고 연계 판정 71% 일치 주 최준식(2004), 김재요(2009), 강경인(2016) 및 심우경 외(2018)는 정규 심사논문이 아니나, 초고층 가설·구조는 사례가 소수여서 프로젝트별 기록이 학술 검증에 앞서 축적되므로 함께 검토 하였다. 아

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

자료: 연구자 작성 초고층 가설 및 구조위험은 붕괴와 낙하 사고 가능성을 높이고 그 조건이 설계 단계에서 확정되므로, 본 연구에서는 이를 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미치는 외생변수(X)의 하위요인(X2)으로 설정하였다. 측정문항은 잠재적 결함 개념에 비추어 Gambatese et al.(2008), 황영진·김재요(2015), 김수용 외(2016)를 근거로 X2-1~X2-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-4> 참조). 제 6 항 양중 및 고소작업 동선위험(X3) 양중 및 고소작업 동선위험은 타워크레인 등 대형 양중장비의 설치 및 운용과정에서 작업자의 이동 동선과 자재 운반 동선이 공간적으로 중첩되거나 교차함으로써 발생하는 위험을 의미한다. 도심지 주상복합아파트 건설현장은 협소한 작업공간과 초고층 구조로 인해 수직·수평 작업이 동시에 이루어지므로 동선 간 간섭 가능성이 높다.

▶

제1절 제1항에서 검토한 Reason(1997)의 잠재적 결함 개념에 따라, 본 연구에서는 이를 설계 단계에서 작업공간과 작업동선을 충분히 고려하지 못하여 시공단계의 위험노출을 증가시키는 시스템적 잠재결함(Latent Condition)으로 규정하였다. 먼저 공간적 충돌(Spatial Conflict)이다. 설계단계의 사전검토가 부족하면 작업자의 이동경로와 장비 운행경로가 충돌하여 낙하물 사고와 작업 간섭을 유발하는 오류 생성환경(Error-producing Condition)이 형성된다. 다음은 강제적 위험 노출(Forced Risk Exposure)이다. 설계 단계에서 작업동선이 시공성과 공기 중심으로 계획되면 작업자는 제한된 공간에서 위험한 이동경로를 선택할 수밖에 없다. 이러한 구조적 제약은 시스템이 위험을 강제하는 조건으로 작용하여 추락 및 충돌사고의 가능성을 높인다. 특히 도심지 주상복합아파트는 자재 적치와 이동통로를 확보할 여지가 적어 이러한 제약이 더 크게 나타난다.

선행연구는 이 위험을 두 갈래로 뒷받침한다. 먼저 양중작업은 실제 재해가 집중되는 지점이다. 손승현 외(2022)는 타워크레인 재해사례에서 인양작업과 추락, 작업방법 불량 등이 주요 원인임을 확인하였다. 다음으로 그 위험은 설계 단계에서 통제할 수 있다. 김남균(2012)은 리프트카 등 양중장비의 자재 이동 동선 검토 미흡을 핵심 리스크로 밝혔고, Zhang et al.(2015)은 BIM 기반 안전계획으로 추락위험 위치를 시공전에 자동 식별할 수 있음을 보였다. 양중 및 고소작업 동선위험(X3)을 뒷받침하는 국내·외 선행연구는 <표 2-17>과 같다. <표 2-17> 양중 및 고소작업 동선위험(X3) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 김현섭(2006) 초고층 오피스 공정별 위험 사례분석 비계·타워크레인·리프트 설치해체에 중대위험이 집중 김홍현·이강(2007) 크레인 중대재해 83건 사례분석(FMEA) 공중 양중·이동 34.9%, 낙하·추락 각 26.9%로 최다

이경하 외(2009) BIM 기반 시공 시뮬레이션 시뮬레이션 양중용량·반경·배치 제약으로 타워크레인 선정을 체계화 김남균(2012) 초고층 양중계획 실패유형 설문조사(FMEA) 리프트카 자재 이동 동선 검토 미흡이 최우선 리스크 이해석(2014) 타워크레인 재해 50건·193인 사례분석·설문조사 인양 중 주변통제·줄걸이 불량 비중이 크고 인식차 존재 조재환(2014) 초고층 현장 안전관리자 설문조사 고소작업·가설계획·양중작업이 핵심 위험공종으로 확인 손승현 외(2022) 타워크레인 재해 260건 통계분석 인양작업 45%, 추락 35.8%, 작업방법 불량 38.8%로 최다 Zhang et al.(2015) 핀란드 오피스·주거 2개 현장사례분석 슬래브 단부·개구부 추락위험을 시공 전자동 식별·계획 주 김현섭(2006), 김남균(2012) 및 이해석(2014)은 석사학위 논문으로 양중계획의 실패 유형과 인식차를 보여주는 자리에 두었으며, 여덟 편 가운데 핵심 근거는 김남균(2012), 손승현 외(2022) 및 Zhang et al.(2015)에 두었다.

자료: 연구자 작성 양중 및 고소작업 동선위험은 양중장비와 작업자의 이동경로 간 간섭을 키워 충돌, 낙하물 및 추락사고 가능성을 높이며, 낙하물과 추락은 사망사고 비중이 높은 재해유형이므로, 본 연구에서는 이를 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미치는 외생변수(X)의 하위요인(X3)으로 설정하였다. 측정문항은 잠재적 결함 개념에 비추어 Zhang et al.(2015), 김남균(2012), 손승현 외(2022)를 근거로 X3-1~X3-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-4> 참조). 제 7 항 복합용도 인터페이스 위험

(X4) 복합용도인터페이스 위험은 상업시설과 주거시설이 하나의 건축물에 결합됨에 따라 공중 간 인터페이스가 복잡해져 발생하는 설계단계의 위험요인을 의미한다. 상부 주거시설과 하부 상업시설은 구조형식, 설비계통 및 마감체계가 서로 달라 전이층과 설비 연결부에서 간섭이 집중된다.

낮음

제1절 제2항에서 검토한 시공성은 작업공간과 자재 반입 동선, 장비 접근성을 설계에서 미리 검토하도록 요구한다. 본 연구에서는 이를 설계 단계에서 작업공간과 작업동선을 충분히 고려하지 못하여 시공단계의 위험노출을 증가시키는 시스템적 잠재결함(Latent Condition)으로 규정하였다. 먼저 하위시스템간 상호작용의 복잡성이다. 주거와 상업이 교차하는 전이층과 연결부는 설계정보의 밀도가 가장 높아 이곳의 설계 오류는 시공단계의 재작업과 공중 간 충돌로 이어진다. 다음은 정보 단절과 책임 경계의 모호성이다. 다수의 분야가 동시에 참여하므로 정보교환이 미흡하면 분야별 설계도서가 서로 다른 전제를 담고, 어느 주체가 위험을 관리해야 하는지도 불분명해진다. 선행연구는 이 위험을 세 갈래로 뒷받침한다. 먼저 용도의 결합 자체가 조정을 요구한다. 손세관(1994)과 엄성욱(2000)은 용도를 수직으로 쌓는 것만으로는 기능이 충족되지 않고 상업 유입동선과 주거동선이 충돌하므로 수직동선 분리가 필요함을 밝혔다.

조정의 대상은 서장우·강경인(2009)이 마감과 설비의 접점을 공간·공중의 상관관계로, 유용흠·김진욱(2014)이 복합위험 분석 5단계 절차로 구체화 하였다. 이 위험이 설계정보공유 방식에 좌우된다는 점은 Eastman et al.(2011)의 간섭 체크효과와 Winge et al.(2019)의 위험정보 미공유 분석이 뒷받침한다. 복합용도인터페이스 위험(X4)을 뒷받침하는 국내·외 선행연구는 <표 2-18>과 같다. <표 2-18> 복합용도 인터페이스 위험(X4) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 손세관(1994) 주상복합 건축유형의 변천 문헌고찰 용도 적충만으로 부족하고 동선·프라이버시 조정이 필요 국토개발 연구원(1994) 국내외 주상복합 사례·거주자 설문조사·사례분석 용도비율·동선·소음을 조정하지 않으면 주거성이 저하

엄성욱(2000) 서울 주상복합타운 3개 유형 사례분석 상업 유입동선과 주거동선이 충돌해 수직동선 분리가 필요 서장우·강경인(2009) 38층 이상 주상복합 4개 단지 통계분석 마감·설비 접점 하자는 공간·공중 상관관계를 함께 관리 유용흠·김진욱(2014) 복합건축물 방재 전문가 7인 전문가 조사 설계단계 복합위험 분석 5단계 절차와 평가항목을 제시 Eastman et al.(2011) BIM 도입 프로세스와 사례 문헌고찰 충돌검토·4D 통합이 설계오류와 시공단계 위험을 저감 Kiviniemi et al.(2011) 핀란드 건축현장 7개 실험 현장실험 4D 배치·방호 계획이 위험구역 이해와 안전소통을 개선 Winge et al.(2019) 노르웨이 중대사고 176건 사례분석 여러 주체가 교차하는 현장에서 위험정보의 미공유가 빈번한 기여요인

주) 국토개발 연구원(1994)은 기관 연구보고서, 엄성욱(2000)은 석사학위 논문이며, 여덟 편 가운데 핵심 근거는 서장우·강경인(2009)과 Eastman et al.(2011)에 두었다. 자료: 연구자 작성 복합용도인터페이스 위험은 공중 간 작업 간섭과 설계변경을 증가시키며, 전이층과 설비 연결부는 여러 공중이같은 공간에서 동시에 작업하는 구간이어서 재해가능성이 크므로, 본 연구에서는 이를 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미치는 외생변수(X)의 하위요인(X4)으로 설정하였다. 측정문항은 시공성에 비추어 Eastman et al.(2011), 서장우·강경인(2009), 유용흠·김진욱(2014)을 근거로 X4-1~X4-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-4> 참조) 제 8 항 도심지 민원 및 규제위험(X5)

도심지 민원 및 규제위험은 소음, 진동, 분진, 일조권 및 교통 등 외부환경 관련 민원과 각종 행정규제로인해 설계변경, 공정 조정 및 공기 압박이 발생하는 설계단계의 위험요인을 의미한다. 도심지 주상복합아파트는 상업지역 또는 준주거지역에 위치하여 주변 주거지와 인접하므로 민원발생 가능성이 높다. 제1절 제1항에서 검토한 사회기술시스템 관점은 조직을 외부 환경과 상호작용하는 개방체제로 본다. 본 연구에서는 이를 조직 외부의 이해관계자 요구가 설계 조건을 변경시켜 시공단계의 안전관리 여건을 압박하는 시스템적 잠재결함(Latent Condition)으로 규정하였다. 먼저 외부 이해관계자의 개입에 따른 설계 조건의 변동이다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

Emery & Trist(1960)가 제시한바와 같이 조직의 과업환경은 외부 요구에 따라 계속 달라지며, 민원과 규제로 설계가 변경되면 시공계획과 안전관리계획도 함께 조정되어야 한다.

낮음

다음은 공기압박에 따른 안전관리 여건의 축소이다. 민원으로 작업시간이 제한되거나 행정절차로 착공이 지연되면 공기는 그대로인 채 실작업 기간만 단축되어 무리한 공정 추진과 안전수칙 미준수를 부른다. 선행연구는 이 위험이 성과로 이어지는 경로를 두 갈래로 보여준다. 하나는 민원과 인허가가 공기와 원가를 제약하는 경로이다. 조태제·최종수(2011)와 Assaf & Al-Hejji(2006)는 민원·도면검토 지연과 설계변경을 주요 지연원인으로 확인하였고, 김자연·김의식(2010)은 그것이야간작업 위험으로 이어짐을 밝혔다. 다른 하나는 규제 중복과 책임소재의 불명확성이 참여주체의 안전활동을 위축시키는 경로이다. 김정해·오윤경(2023)과 최민제 외(2025)는 형식적 서류 규제와 발주자 책임의 불명확성을 제기하였다.

도심지 민원 및 규제위험(X5)을 뒷받침하는 국내·외 선행연구는 <표 2-19>와 같다. <표 2-19> 도심지 민원 및 규제위험(X5) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 건설교통부(2002) 국내외 공기단축 계약제도 제도분석 공기위험 전가와 야간·연장근로에 따른 안전 위험이 발생 Aibinu & Jagboro(2002) 나이지리아 건축공사 61개 설문조사 공기 초과와 원가 초과가 지연의 빈번한 결과로 확인 김민형(2005) 건설업체·시행사 70개사 설문조사 인허가 지연·미분양·공기 연장이 단계별 핵심 리스크 Aibinu & Al-Hejji(2006) 사우디 대형 건설공사 참여자 57인 설문조사 지연 원인 73개 중 세 주체 공통 최대 원인은 설계변경 홍성우 외(2009) 주상복합 개발실무 전문가 설문조사(AHP) 급격한 정책 변화가 개발사업 리스크의 최상위 요인 김자연·김의식(2010) 광주 공동주택 10개 현장 설문조사 잦은 설계변경과 공기단축 압박이 야간작업 위험을 높임

낮음

조태제·최종수(2011) 공기지연 아파트 3개 현장사례분석 민원·기후와 도면검토 지연이 착공후 주요 지연원인 기성호·박남권(2014) 공사참여자 안전활동 실태 설문조사 안전책임을 계획·설계·발주단계까지 확대할 필요 김정해·오윤경(2023) 산업재해 통계와 안전법 제제도분석 규제 중복과 형식적 서류 규제가 현장 예방력을 제약 최민제 외(2025) 민간발주 공사통계·법제제도 분석 발주자 책임 불명확과 도급규제 혼란이 소극적 활동 유발 주) 건설교통부(2002)와 김민형(2005)은 기관 연구보고서이며, 열 편 가운데 핵심 근거는 조태제·최종수(2011)와 Assaf & Al-Hejji(2006)에 두었다. 자료: 연구자 작성 도심지 민원 및 규제위험은 설계변경과 공정 조정을 반복시켜 안전관리 여건을 축소하므로, 본 연구에서는 이를 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미치는 외생변수(X)의 하위요인(X5)으로 설정하였다.

측정문항은 사회기술시스템 관점에 비추어 Assaf & Al-Hejji(2006), 조태제·최종수(2011), 홍성우 외(2009)를 근거로 X5-1~X5-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-4> 참조) 제 3 절 DfS 환류역량 제 1 항 개념 및 정의의 DfS(Design for Safety)는 우리나라에서 설계안전성 검토라는 법정 절차로 운영된다. 「건설기술진흥법」 제62조 제18항은 발주청에 설계 안전성 검토와 결과 제출 의무를 두고, 시행령 제75조의2는 설계자가 건설공사 중 발생할 위험요소를 도출하고 발생빈도와 심각성으로 위험성을 평가하며 허용수준을 넘는 위험에 저감대책을 수립하여 설계도서에 반영하도록 규정한다. 설계자는 결과를 설계안전검토보고서로 작성하여 발주자에게 제출하고, 발주자는 이를 검토 기관에 심의하게 한 뒤 착공 전 국토교통부 장관에게 제출한다.

설계단계 안전관리를 규율하는 제도는 이것 하나가 아니다. 「산업안전보건법」 제67조는 건설공사 발주자에게 계획·설계·시공 단계별로 기본안전보건대장, 설계안전보건대장 및 공사안전보건 대장을 작성하거나 작성하게 하고 그 이행을 확인하도록 규정한다. 즉 국토교통부는 설계안전성 검토로, 고용노동부는 안전보건대장으로 설계단계의 위험요인 관리를 각각 요구하고 있다. 두 제도는 규율하는 축이 다르다. 설계안전성 검토가 설계자에게 위험요소의 도출과 저감대책 수립을 요구하는 기술적 검토 절차라면, 안전보건 대장은 발주자에게 각 단계의 안전보건조치를 문서로 남기고 그 이행을 확인하도록 하는 관리 책임의 절차이다. 적

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

용대상도 달라 설계안전성검토는 「건설기술 진흥법」상 안전관리계획 수립 대상 공사에, 안전보건 대장은 총공사금액 50억 원 이상의 건설공사에 각각 적용된다.

따라서 도심지 주상복합아파트와 같은 대형 건축공사에서는 두 제도가 함께 작동하며, 설계자와 발주자가 각각의 문서를 별도로 작성하게 된다. 두 제도의 단계별 절차는 <그림 2-1>과 같다. <그림 2-1> 설계단계 안전관리 제도의 단계별 절차 자료: 연구자 작성 설계안전성 검토는 발주자의 준비, 설계자의 검토, 착공 전 심의, 시공자의 이행으로 이어진다. 발주자는 검토 대상 공사를 확인하고 검토 목표를 정하며, 설계자는 검토팀을 구성하여 설계도서와 재해사례를 분석하고 저감대책반영 후의 잔여 위험요소를 기록한다. 착공 전 심의에서 개선이 필요한 사항은 설계도서의 보완·변경으로 연결되고, 시공자는 잔여 위험요소를 안전관리 계획서에 담아 저감대책을 이행하며 발주자가 그 결과를 확인한다. 안전보건대장은 앞 단계의 대장을 넘겨받아 다음주체가 대장을 작성하는 방식으로 이어진다. 발주자는 중점관리 유해·위험요인과 감소방안을 기본안전보건 대장에 담고, 설계자는 이를 반영한 설계안전보건 대장을 작성한다. 착공전에 발주자는 이를 수급인에게 제공하며, 수급인은 공사안전보건 대장에 작업의 안전조치를 기록하고 발주자가 이행 여부를 확인한다.

낮음

두 제도는 설계단계의 검토와 문서화를 규정하지만, 그 결과가 시공을 거쳐 다시 설계로 되돌아오는 과정은 규정하지 않는다. 설계안전성 검토는 잔여 위험요소의 이행 확인까지를, 안전보건 대장은 대장의 작성과 확인까지를 절차로 삼을 뿐이다. 환류가 제도의 요구가 아니라 조직의 실행에 달려 있다는 점이 본 연구가 Dfs를 환류역량으로 다루는 이유다. Dfs 환류역량은 설계안전성 검토 과정에서 도출된 위험요인과 개선사항이 단순한 검토 결과에 머무르지 않고 설계도서와 시공계획에 반영되어 시공단계의 안전관리 활동으로 전이·활용되는 조직의 실행역량을 말한다. 이는 설계 단계에서 생산된 안전정보가 설계자·시공사·안전관리자의 협업과 피드백을 거쳐 현장 안전관리로 연결되고, 그 결과가 다시 후속 설계에 반영되는 순환구조를 전제로 한다. 본 연구는 이를 위험요인을 예방중심의 안전관리 활동으로 전환하는 기제이자, 설계단계 위험요인과 안전관리 성과를 잇는 매개변수(M)로 설정하였다.

낮음

매개변수로 설정하는 근거는 이 역량이 놓인 위치에 있다. 설계단계 위험정보가 저감설계와 예산, 시공정보로 이행되는 환류 과정은 위험요인(X)의 영향이 안전관리성과(Y)로 이어지는 경로 그 자체이며, 설계에서 시공으로 향하는 시간적 순서를 따르므로 매개관계를 상정할 수 있다. 이에 비해 스마트 건설안전기술 역량은 그 환류가 성과로 전환되는 효율을 변화시키는 조건이므로 조절변수(W)에 해당한다. 본 연구에서 '역량'은 두 가지 뜻으로 쓰인다. 스마트 건설안전기술 역량(W)이 조직이 프로젝트 착수 이전부터 보유한 기술 기반을 가리키는데 비해, Dfs 환류역량(M)은 보유 수준이 아니라 해당 프로젝트에서 환류 활동이 실제로 실행·발현된 정도를 가리킨다. 두 역량의 이러한 차이가 각각을 조절변수와 매개변수로 두는 근거가 된다.

환류는 한번의 검토로 끝나는 절차가 아니라 계획(Plan)·실행(Do)·확인(Check)·조치(Act)가 되풀이되는 순환이다. 안전보건경영체계의 국제표준인 ISO 45001은 이 순환을 조직이 갖추어야 할 관리 구조로 요구한다. 설계 단계에서 세운 안전의도가 현장에서 실행되고, 그 결과를 확인 하여 다시 설계와 시공을 고치는 한 바퀴가 돌 때 비로소 무엇이 달라졌는지를 확인할 수 있다. 본 연구가 설정한 Dfs 환류역량의 다섯 하위요인은 이 순환의 각 국면에 대응하며, 그 대응은 <그림 2-2>와 같다. <그림 2-2> Dfs 환류역량과 PDCA 순환의 대응 자료: 연구자 작성 계획 국면에서는 저감대책과 그에 필요한 예산을 함께 세우므로 위험요인 저감 설계 반영도(M1)와 안전보건 예산 환류성(M3)이 놓이고, 실행 국면에서는 검토 결과를 주고받아 그 계획을 현장으로 옮기므로 설계-시공 전문가 협업도(M2)와 시공단계 정보 이행도(M4)가 놓인다. 시공단계 정보 이행도는 이행 여부를 확인하는 일이 곧 확인 국면이므로 두 국면에 걸치며, 조치 국면에는 확인 결과를 다음 설계의 기준으로 되돌리는 시공경험의 설계 환류(M5)가 놓인다. 따라서 M1부터 M5는 분리된 항목이 아니라 하나의 고리를 이루는 단계이다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

낮음

이러한 환류체계가 필요한 까닭은 건설 프로젝트의 구조에 있다. 설계자, 발주자, 시공자 및 감리자 등 다양한 이해관계자가 참여하므로, 설계 단계에서 도출된 위험정보가 시공단계까지 정확하게 전달되지 못하면 설계의 안전 의도는 현장에서 실현되지 못하고 잠재적 위험요인이 그대로 유지된다. 첫 번째 이유는 설계단계와 시공단계 사이에 존재하는 정보의 비대칭 때문이다. 설계자는 위험요소를 도출하고 저감대책을 세우지만 그 대책이 실제작업 조건에서 어떻게 작동하는지는 알기 어렵고, 시공자는 현장의 조건을 가장 잘 알면서도 설계가 어떤 위험을 전제로 그 대안을 택했는지를 알지 못한채 도서를 넘겨받는다. 두 주체가 단절되면 설계안전검토보고서는 작성의무를 이행한 문서로 남고, 저감대책은 이행 여부를 확인받지 못한채 잔여 위험으로 방치된다.

낮음

두 번째 이유는 조직의 학습이 축적되지 않는다는 데 있다. 프로젝트마다 반복되는 위험이 있음에도 시공 중 확인된 설계상의 문제가 설계자에게 되돌아가지 않으면 같은 검토와 같은 누락이 후속 프로젝트에서 되풀이된다. 반대로 환류가 작동하는 조직에서는 시공 경험이 설계기준으로 정착되어 위험요소도출의 정확도가 높아지고, 저감대책의 실효성도 프로젝트를 거듭할수록 개선된다. DfS 환류역량은 이처럼 개별 프로젝트의 검토를 조직의 안전지식으로 전환하는 기제가 된다. 한편 설계단계 위험요인일수록 DfS 환류역량의 발현은 오히려 저해될 수 있다. <그림 2-2>의 순환에 따라 보면, 검토해야할 위험항목이 늘고 공기와 예산에 대한 압박이 커지면 저감설계 반영(M1)과 예산 환류(M3)가 부실해지며, 공중 간 간섭과 정보량 증가는 설계-시공 협업(M2)과 시공단계 정보 이행(M4)의 병목을 유발한다. 또한 민원과 규제 대응 부담은 시공 중 발견한 문제를 설계로 되돌릴 여력을 줄여 시공경험의 설계 환류(M5)를 약화시킨다. 이러한 논리는 설계단계 위험요인(X)이 DfS 환류역량(M)에 부(-)의 영향을 미칠 것이라는 본 연구가설의 도출 근거가 된다.

제 2 항 하위요인 선정의 이론적 근거 제1항이 다섯 하위요인을 계획·실행·확인·조치로 이어지는 순환 구조상의 위치로 배치하였다면, 본 항은 각 하위요인이 어떤 이론적 근거에서 도출되었는지를 제시한다. 앞의 배치가 환류가 되풀이되는 과정임을 보였다면, 이 항은 각 국면의 요인이 왜 그 자리에 필요한지를 밝힌다. DfS 환류역량의 하위요인은 제1절에서 검토한 예방 이론과 학습 이론에서 도출하였다. 제1절 제2항의 PtD는 설계 단계에서 위험을 제거·저감하도록 요구하므로, 그 요구가 설계도서에 실제로 반영된 정도가 위험요인 저감 설계 반영도가 된다. 예방이론은 위험을 설계에서 없애도록 요구할 뿐 그 요구가 지켜졌는지까지는 말하지 않으므로, 본 연구는 반영 여부가 아니라 반영된 정도를 측정 대상으로 삼았다. 제1절 제4항의 지식관리 이론은 형식지와 암묵지의 순환을 조직역량의 조건으로 보므로, 본 연구는 설계자와 시공자가 검토 결과와 현장 경험을 주고받는 수준을 설계-시공 전문가 협업도로, 설계단계의 안전정보가 시공계획과 작업절차로 옮겨진 정도를 시공단계 정보 이행도로 설정하였다.

낮음

다만 두 하위요인은 같은 이론에서 나왔더라도 측정 대상이 다르다. 설계-시공 전문가 협업도가 설계자와 시공자 사이에 오가는 상호작용의 수준을 본다면, 시공단계 정보 이행도는 그 결과가 시공계획과 작업절차라는 문서와 행위로 옮겨졌는지를 본다. 앞은 주고받는 과정이고 뒤는 옮겨진 결과이므로, 하나로 묶으면 협업은 활발하나 이행은 되지 않는 상태를 구분할 수 없다. 같은 항의 조직학습이론과 제3항의 Safety-II 관점은 환류의 마지막 국면을 설명한다. 이중고리 학습은 드러난 오류의 시정을 넘어 그 오류를 낳은 전제까지 고치도록 요구하고, Safety-II는 설계가 예측하지 못한 조건을 현장이 감당한 경험이다시 설계로 돌아와야 함을 시사한다. 이에 따라 본 연구는 시공경험의 설계 환류를 하위요인으로 두었다. 이 하위요인은 다섯 가운데 유일하게 두 이론적 근거에 걸쳐 있다.

한편 위험의 저감은 비용을 수반한다. 조직학습이론은 학습의 결과가 자원배분의 변경으로 이어질 때 비로소 의사결정 체계 자체가 개선된다고 보는데, 도출된 위험 수준에 맞추어 안전보건 예산이 편성되고 현장에서 집행되지 않으면 저감 설계와 시공 정보는 문서에 머무른다. 이에 본 연구는 안전보건 예산 환류성을 다섯 번째 하위요인으로 설정하였다. 이상에 따라 본 연구는 DfS 환류역량을 설계단계 위험요인(X)과 안전관리성과(Y)를 잇는 매개변수로 설정하고, 이를 위험요인 저감 설계 반영도(M1)부터 시공경험의 설계 환류(M5)까지 다섯 개 하위요인으로 측정하였다. 이론과 다섯 하위요인의 대응 관계를 정리하면 <표 2-20>과 같

다. <표 2-20> 이론적 근거와 DfS 환류역량 하위요인의 대응 하위요인 근거 이론·관점도출 논리 위험요인 저감 설계 반영도 (M1) PtD(제1절 제2항) 설계 단계에서 위험을 제거·저감하도록 요구하므로, 그 요구가 설계도서에 반영된 정도를 설정

설계-시공 전문가 협업도(M2)) 지식관리이론(제1절 제4항) 형식지와 암묵지의 순환을 조직역량의 조건으로 보므로, 검토 결과와 현장 경험을 주고받는 수준을 설정 안전보건 예산 환류성(M3) 조직학습이론(제1절 제4항) 학습 결과가 자원배분으로 이어질 때 의사결정 체계가 개선되므로, 위험 수준에 맞춘 예산편성·집행 정도를 설정시공단계 정보 이행도(M4) 지식관리이론(제1절 제4항) 같은 근거에서 안전정보가 시공계획과 작업절차로 옮겨진 정도를 설정시공경험의 설계 환류(M5) 조직학습이론·Safety-II(제1절 제4·3항) 오류를 낳은 전제까지 고치는 학습과 현장 경험의 되먹임을 요구하므로 설정 자료: 연구자 작성 <표 2-20>의 다섯 하위요인은 서로 다른 이론에서 도출되었으나 설계 반영에서 시공경험의 되먹임에 이르는 환류의 한 순환을 이룬다. 계획·실시·평가·조치의 순환을 요구하는 국내 제도 논의(신주열, 2017, 2019)도 같은 방향을 가리킨다.

제 3 항 하위요인도출 및 확정 DfS 환류역량의 하위요인은 제2절 제3항의 절차에 따라 도출하고 확정하였다. 1. 후보 하위요인 도출 체계적 문헌고찰 결과 DfS 환류역량의 후보 하위요인으로 위험요인 저감 설계 반영도, 설계-시공 전문가 협업도, 안전보건 예산 환류성, 시공단계 정보 이행도, 시공경험의 설계 환류, 행정적 완료도, 피드백 처리 속도의 7개를 도출하였다. 각 요인의 주요 출처는 <표 2-21>과 같다. <표 2-21> DfS 환류역량 후보 하위요인도출 후보 하위요인 주요 출처 비교위험요인 저감 설계 반영도 Behm(2005), Gambatese et al.(1997), 한병수 외(2007) 설계 반영 설계-시공 전문가 협업도 Toole & Gambatese(2008), 이치주(2025) 협업

안전보건 예산 환류성 최민제 외(2025), 김정해·오윤경(2023) 자원배분 시공단계 정보 이행도 Winge et al.(2019), 이동건(2015) 정보 전달 시공경험의 설계 환류 Argyris & Schön(1978), Henderson et al.(2013), 신주열(2017, 2019) 되먹임 행정적 완료도 국토안전관리원(2026) 제외 검토 대상 피드백 처리속도 Hollnagel(2014b) 제외 검토 대상 자료: 연구자 작성 <표 2-21>에서 알 수 있듯이 일곱 후보요인은 설계 반영·협업·자원배분·정보 전달·되먹임의 다섯 축에 분포한다. 행정적 완료도와 피드백 처리 속도는 단일 문헌에 근거하여 추가 검토 대상으로 남겼다. 2. 전문가 FGI 결과 도출된 7개의 후보 하위요인에 대하여 건설안전 전문가 7인을 대상으로 다섯 기준에 따라 FGI를 실시하였다. 평정 결과는 <표 2-22>와 같다. <표 2-22> DfS 환류역량 전문가 FGI 결과

후보요인 대표성이해도 중복성 현장 적합성 측정 가능성 최종 선정 위험요인 저감 설계 반영도 7 7 7 7 7 채택 설계-시공 전문가 협업도 7 7 7 7 7 채택 안전보건 예산 환류성 4 4 6 5 4 채택시공단계 정보 이행도 7 7 7 7 7 채택시공경험의 설계 환류 7 7 6 7 6 채택 행정적 완료도 2 5 5 6 5 제외 피드백 처리속도 3 6 4 6 5 제외 주) 수치는 해당 기준을 충족(O)으로 평정한 전문가 수(n=7)이며, 4인 이상을 기준 충족으로 판정하였다. 중복성은 다른 후보 요인과 개념이 겹치지 않는 경우를 충족으로 평정하였다. 자료: 연구자 작성 <표 2-22>에서 알 수 있듯이 다섯 기준을 모두 충족한다섯 개 요인을 최종 하위요인으로 채택하였다. 행정적 완료도는 문서의 작성과 제출이 끝났는지를 보는 절차적 이행지표여서 환류역량과 성격이 다르다는 의견에 따라 대표성이 2인에 그쳤고, 피드백 처리 속도는 검토·회신의 신속성 만으로 환류 수준을 대변하기 어렵다는 의견에 따라 3인에 그쳐 두 요인을 제외하였다.

한편 안전보건 예산 환류성은 대표성·이해도·측정 가능성이 각각 4인으로 판정기준을 겨우 충족하였다. 예산의 편성과 집행을 설문으로 묻기 어렵다는 지적과 현장의 자원 배분과 연계가 약하다는 지적이 있었으나, 조직학습이론이 자원배분의 변경을 학습의 결과로 보는 만큼 이론적 근거가 분명하고 내생변수에서 유사 요인인 안전관리비 적정 집행이 제외되어 개념 중복도 해소되므로 최종 하위요인으로 채택하였다. 3. 하위요인도출 근거 확정된다섯 하위요인의 대표이론, 주요 선행연구 및 FGI 결과를 정리하면

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

<표 2-23>과 같다. <표 2-23> DfS 환류역량 하위요인도출 근거 최종 하위요인 대표이론 국내외선행연구 FGI 최종채택 위험요인 저감 설계 반영도 PtD Behm(2005), Gambatese et al.(1997), 한병수 외(2007) O O 설계-시공 전문가 협업도 지식관리이론 Toole & Gambatese(2008), 이치주(2025), 국토안전관리원(2026) O O

안전보건 예산 환류성 조직학습이론 배규식 외(2013), 김정해·오윤경(2023), 최민제 외(2025) O O 시공단계 정보 이행도 지식관리이론 Winge et al.(2019), 이동건(2015), 국토안전관리원(2026) O O 시공경험의 설계 환류 조직학습이론, Safety-II Argyris & Schön(1978), Henderson et al.(2013), 신주열(2017, 2019) O O 주 대표이론은 제2항 <표 2-20>의 대응 관계에 따른 것이며, 국내외선행연구는 제4항부터 제8항까지의 항별 표에서 핵심 근거로 제시한 문헌이다. 자료: 연구자 작성 <표 2-23>에서 알 수 있듯이 다섯 하위요인은 제2항의 대표이론, 항별 선행연구 및 FGI 결과와 일관되게 연결된다. 4. 하위요인 확정 이상의 절차를 거쳐 다음의 다섯개 하위요인을 DfS 환류역량의 측정요인으로 확정하였다.

낮음

1) 위험요인 저감 설계 반영도(M1): DfS로 도출한 저감대책을 설계도서에 반영하여 위험을 근원적으로 제거·저감하는 수준 2) 설계-시공 전문가 협업도(M2): 설계자·시공자·안전관리자의 조기 참여와 정보공유·공동검토 수준 3) 안전보건 예산 환류성(M3): DfS 결과가 위험 수준에 따른 안전관리비·자원 배분으로 연계되는 수준 4) 시공단계 정보 이행도(M4): 설계안전정보가 현장에 정확히 전달되어 실제 작업으로 실행되고 이행이 확인되는 수준 5) 시공경험의 설계 환류(M5): 시공에서 확인된 설계상의 문제가 설계 개선으로 이어지고 설계기준으로 축적되는 수준 다섯 하위요인은 개별 활동이 아니라 계획·실행·확인·조치로 이어지는 하나의 순환을 이룬다. 위험요인 저감 설계 반영도와 안전보건 예산 환류성은 계획, 설계-시공 전문가 협업도는 실행, 시공단계 정보 이행도는 실행과 확인, 시공경험의 설계 환류는 조치 단계에 해당하며, 조치의 결과는 다음 순환의 계획에 반영된다 (제2장 제1절 제4항 참조).

이에 본 연구는 각 하위요인을 5개 측정문항으로 측정하는 1차 요인으로 두고, 이들이 수렴하는 2차 요인 잠재변수로 설정하였다 (측정문항 구성은 제3장 제3절, 측정모형의 구성은 제3장 제1절 제1항 참조). 제 4 항 위험요인 저감 설계 반영도(M1) 위험요인 저감 설계 반영도는 DfS 과정에서 도출된 위험요인이 설계도면과 시방서, 시공계획에 반영되어 시공단계의 위험을 제거하거나 저감하는 수준을 의미한다. 제1절 제2항에서 검토한 PtD에 따라, 본 연구에서는 이를 설계 단계에서 위험을 제거하는 근원적 위험통제 기제(Primary Risk Elimination Mechanism)로 규정하였다. 이 기제는 정보 비대칭의 해소와 위험의 근원적 제거라는 두 기능을 수행하며, 위험통제계층에서 설계단계의 제거는 관리적 통제보다 예방 효과가 높다. 두 기능의 작동 내용과 반영 수준에 따른 결과는 <표 2-24>와 같다.

낮음

<표 2-24> 위험요인 저감 설계 반영도의 두 통제 기제 구분 작동 내용 반영이 미흡할 때 반영이 충실할 때 설계-시공간정보 비대칭의 해소 식별된 위험을 설계도서에 반영하여 안전 의도를 전달 시공자가 안전대책을 이해하지 못해 추가 위험발생 설계자의 안전 의도가 현장까지 일관되게 전달 위험의 근원적 제거 설계변경으로 위험 자체를 제거하거나 대체 현장 안전 시설과 관리적 통제에 의존하여 예방 효과 저하 위험이 설계 수준에서 제거되어 시공단계 관리 부담 감소 자료: 연구자 작성 이러한 논리는 선행 연구에서 확인된다. Gambatese et al.(1997)은 설계제안 430건의 지식베이스를 구축하였고, Behm(2005)은 식별된 위험의 설계적 제거(Design-out)를 재해예방의 핵심으로 보았으며, 한병수 외(2007)는 허용할 수 없는 위험을 설계변경으로 제거하는 체크리스트를 제시하였다.

다만 설계 반영 수준은 조직마다 다르다. 신원상·손창백(2019)과 이소림 외(2019)는 현장경험 부족으로 저감대책 발굴이 어렵고 설계 위험요소가 시공단계에 활용되지 못함을 확인하였다. 관련 선행연구는 <표 2-25>와 같다. <표 2-25> 위험요인 저감 설계 반영도(M1) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 한병수 외(2007) 국내 건축공사 공중·부위 문헌고

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

찰 설계단계 위험성평가 체크리스트 개발 신원상·손창백(2019) 발주기관·설계사무소 66명 설문조사 현장경험 부족으로 저감대책 발굴이 곤란이소림 외(2019) 건설 관련 종사자 72명 설문조사 설계 위험요소의 시공단계 활용을 요구 황재웅 외(2024) BIM 기반 DfS 적용 프로젝트 사례분석 위험요인 발굴 27→33건(122.2%) Behm(2005) 미국 건설사망사고 224건 사례분석 사망사고 42%가 설계 의사결정과 연계 Gambatese et al.(1997) 발주자·설계자·시공자·CM 시스템 개발 설계제안 430건의 지식베이스 구축

Gambatese & Hinze(1999) 설계자·시공자·CM 실무자 시스템 개발 지식 부족·책임 우려가 확산의 장벽 Collinge et al. (2022) 영국 HSE 사고자료·6개 현장 시스템 개발 위험 시나리오 9개·저감조치 162건 주) 여덟 편 가운데 핵심 근거는 Behm(2005), Gambatese et al.(1997) 및 한병수 외(2007)에 두었으며, Gambatese & Hinze(1999), Collinge et al. (2022), 황재웅 외(2024)는 설계 반영도구와 그 확산의 장벽을 다룬 보조 문헌이다. 자료: 연구자 작성 저감대책이 설계도서에 반영되는 수준이 높을수록 위험이 근원에서 제거되므로, 본 연구에서는 위험요인 저감 설계 반영도를 안전관리성과(Y)에 정(+)의 영향을 미치는 매개변수(M)의 하위요인(M1)으로 설정하였다.

낮음

측정문항은 PtD에 비추어 Gambatese et al.(1997), Behm(2005), 한병수 외(2007)를 근거로 M1-1~M1-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-5> 참조). 제 5 항 설계-시공 전문가 협업도(M2) 설계-시공 전문가 협업도는 프로젝트 초기 단계부터 설계자, 시공자 및 안전관리자가 설계정보와 안전정보를 공유하고, 식별된 위험요인을 공동으로 검토·조정하는 협업 수준을 의미한다. 제1절 제4항에서 검토한 지식관리 이론에 따라, 본 연구에서는 이를 참여주체를 연결하는 적응적 협업체계(Adaptive Collaborative System)로 규정하였다. 이 체계는 두 기능을 수행한다. 하나는 정보 비대칭의 해소이다. 설계자는 구조적 안전성과 법규 적합성을, 시공자는 작업여건과 시공성을 우선하므로 이 관점 차이가 정보단절을 낳고, 식별되지 못한 위험요인이 시공단계에 그대로 노출된다. 다른 하나는 집단적 문제 해결이다. 협업 수준이 높은 조직은 여러 전문가의 경험을 모아 위험 발생 이전에 대안을 마련한다.

낮음

이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Trist(1981)는 기술·사회시스템의 공동최적화가 참여적 설계를 전제로 함을, Toole & Gambatese(2008)는 설계자·시공자의 조기 참여(Early Involvement)를 여는 설계 시공 통합 발주가 PtD 확산의 조건임을 제시하였다. Gambatese et al.(2008)은 전문가 18인이같은 사고를 두고 직역별로 판단이 같음을 보여 설계·시공의 팀워크를 요구하였고, Abdelmohsen(2011)은 8개월의 참여관찰에서 공유모델만으로는 설계의도가 전달되지 않음을 확인하였다. 협업 수준은 도구가 아니라 상호작용의 질에 좌우된다. 국내에서는 이치주(2025)가 설계자와 건설안전·시공 전문가간 협업 부족을 DfS 활성화의 지연요인으로 진단하고, 조직 내외의 협업 강화와 시공사의 설계단계 조기 참여 발주방식 확대를 제시하였다. 관련 선행연구는 <표 2-26>과 같으며, 이밖에 Eastman et al.(2011)은 계약·책임·역할과 협업 프로세스의 변화를 BIM 효익의 조건으로, Manu et al.(2012)은 시공이 전단계 참여주체의 위험 저감 개입을, Kim(2016)은 위험일정의 시각화가 관리자·감독자·근로자의 소통에 기여함을 제시하였다.

<표 2-26> 설계-시공 전문가 협업도(M2) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Trist(1981) 사회기술시스템 행동연구 사례 문헌고찰 기술·사회시스템의 공동최적화와 참여적 설계를 제시 Gambatese et al.(2008) 안전·시공·설계 전문가 18인 전문가 패널 직역별 판단 차이 확인, 설계·시공의 팀워크 필요성 제시 Toole & Gambatese(2008) 건설 PtD의 발전 경로 문헌고찰 설계 시공 통합 발주와 발주자 지원이 확산의 선도 조건 Abdelmohsen(2011) 건축 프로젝트 8개월 관찰 참여관찰 공유모델만으로는 설계의도가 전달되지 않음을 확인 Eastman et al.(2011) BIM 도입의 조직·프로세스 문헌고찰 계약·책임·역할과 협업 프로세스의 변화가 효익의 조건

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

Manu et al.(2012) 건설 프로젝트 특성의 사고인과 문헌고찰 시공이 전단계 참여주체의 위험 저감 개입 필요성을 제시 Kim(2016) 산업 전문가 면담·실제 프로젝트 시스템 개발 위험일정·시각화가 관리자·감독자·근로자 소통에 기여 이치주(2025) 국내 Dfs 활성화 방안 9개 설문조사 협업 강화와 시공사 조기 참여 발주방식 확대를 방안으로 제시 주) Kim(2016)은 박사학위 논문이며, 여덟 편 가운데 핵심 근거는 Toole & Gambatese(2008)와 이치주(2025)에 두었다 자료: 연구자 작성 협업 수준이 높은 조직일수록 설계 단계에서 식별한 위험이 시공계획에 반영되므로, 본 연구에서는 이를 안전관리성과(Y)에 정(+)의 영향을 미치는 매개변수(M)의 하위요인(M2)으로 설정하였다. 측정문항은 지식관리 이론에 비추어 Toole & Gambatese(2008), 이치주(2025), 국토안전관리원(2026)을 근거로 M2-1~M2-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-5> 참조). 제 6 항 안전보건 예산 환류성(M3)

낮음

안전보건 예산 환류성은 Dfs로 도출된 위험요인의 제거·저감에 필요한 안전 관리비와 자원을 예산에 반영하고, 그 결과가 공사비와 안전관리 예산의 편성·집행으로 연계되는 수준을 의미한다. 제1절 제4항에서 검토한 조직학습이론에 따라, 본 연구에서는 이를 조직의 안전의지를 실제안전 투자로 전환하는 경영적 환류체계(Managerial Feedback System)로 규정하였다. 이 체계는 위험기반 자원배분과 안전투자의 실효성 확보라는 두 기능을 수행한다. 먼저위험기반 자원배분(Risk-based Resource Allocation)이다. 식별된 위험요인이 예산에 반영되지 않으면 안전시설과 안전관리 활동이 적기에 이루어 질수 없고, 위험 수준에 따라 자원이 배분될 때 고위험 공정의 예방적 관리가 가능해진다. 다음은 안전투자의 실효성 확보(Effectiveness of Safety Investment)이다. Dfs 결과를 예산편성과 연계하는 것은 비용 증가가 아니라 전략적 투자이며, 위험 제거에 필요한 인력·장비·안전시설에 자원이 투입될 때 예방역량이 향상된다.

낮음

선행연구는 두 층위로나뉜다. 먼저 현장의 안전관리비와 공사비를 다룬 연구이다. 배규식 외(2013)는 난이도와 위험도를 고려한 안전보건 관리비 계상방안을, 김정해·오윤경(2023)은 한정된 예산을 고위험 영역에 우선 배분할 필요를, 최민제 외(2025)는 발주자의적정 공사비·공기 확보를 안전관리의 전제로 제시하였다. 다음은 Dfs 수행 대가를 다룬 연구이다. 이소림 외(2019)는 적정대가 반영을 상위 개선 요구로 확인하였고, 이치주(2025)는 대가산정 기준 마련을 최우선 과제로 제시하였다. 설계자의 대가는 시공단계 안전관리비와 층위가 다르나 검토의 실질을 담보한다는 점에서 예산 환류의 앞단에 해당한다. 관련 선행연구는 <표 2-27>과 같으며, 이밖에 장윤라·고성석(2018)은 안전관리비 집행을 중점관리 항목으로, 이재범(2024)은 BIM 활용이 안전관리자원의 효율적 배분에 기여함을 제시하였다.

<표 2-27> 안전보건 예산 환류성(M3) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 배규식 외(2013) 중소건설 사업장 산업재해 제도분석 난이도·위험도를 고려한 안전보건 관리비 계상방안을 제시 장윤라·고성석(2018) 중·소규모 건설현장 설문조사 안전관리비 집행·안전관리자 지정을 중점관리 항목으로 제시 이소림 외(2019) 건설 관련 종사자 72명 설문조사 적정 대가 반영이 상위 개선 요구 항목으로 확인됨 김정해·오윤경(2023) 국내 산업재해 통계·관련 법제 제도분석 예산·감독자원을 고 위험 영역에 우선 배분할 필요를 제기 이재범(2024) 건설 관련 종사자 232명 설문조사 BIM 활용이 안전관리자원의 효율적 배분에 기여함을 확인이치주 외(2024) 국내 Dfs 활성화 방안 9개 설문조사 Dfs 수행 대가산정 기준 마련이 최우선 과제로 평가 됨

최민제 외(2025) 민간발주 건설공사 제도분석 발주자의적정 공사비·공기 확보를 안전관리의 전제로 제시 주) 일곱 편은 안전관리비의 계상 기준과 Dfs 수행 대가를 각각 다루고 있으나, 위험 수준에 연동한 예산의 편성과 집행을 하나의 역량으로 측정한 연구는 확인되지 않는다. 핵심 근거는 배규식 외(2013), 김정해·오윤경(2023) 및 최민제 외(2025)에 두었다. 자료: 연구자 작성 위험 수준에 맞추어 예산이 편성되고 집행되는 조직일수록 저감대책이 문서에 머무르지 않으므로, 본 연구에서는 이를 안전관리 성과(Y)에 정(+)의 영향을 미치는 매개변수(M)의 하위요인(M3)으로 설정하였다. 측정문항은 조직학습이론에 비추어 배규식

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

외(2013), 김정해·오윤경(2023), 최민제 외(2025)를 근거로 M3-1~M3-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-5> 참조). 제 7 항 시공단계 정보 이행도(M4)

낮음

시공단계 정보 이행도는 설계 단계에서 식별된 위험요인과 안전설계 정보가 설계도서와 시공계획을 거쳐 현장관리자와 작업자에게 정확히 전달되고, 실제 작업에서 안전관리 활동으로 실행되는 수준을 의미한다. 제1절 제4항에서 검토한 지식관리 이론에 따라, 본 연구에서는 이를 설계단계의 안전정보가 시공단계까지 전달되는 정보전이 체계(Information Flow System)로 규정하였다. 이 체계는 정보 전달의 연속성과 지식의 실행력 확보라는 두 기능을 수행한다. 먼저 정보 전달의 연속성이다. 안전정보는 설계자, 현장관리자, 작업반장, 작업자를 거치며 손실되거나 왜곡되기 쉽고, 이 단절은 사고 가능성을 높인다. 다음은 지식의 실행력이다. 안전정보는 작업자가 실행할 수 있는 형태로 전환되어 작업절차로 이어질 때 비로소 성과가 된다. 설계단계의 검토 결과 형식지라면 현장대응 경험은 암묵지이며, 두 지식이 순환할 때 조직역량으로 전환된다(Nonaka & Takeuchi, 1995).

이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Winge et al.(2019)은 노르웨이 중대 건설사고 176건을 분석하여 위험정보와 안전 지시가 작업자에게 전달·소통되지 못하는 것이 빈번한 사고기여 요인임을 확인하였다. 국내에서는 김용구(2019)가 DfS가 실제 설계 말기의 보고서 제출이라는 형식적 절차로 흐르기 쉽다고 진단하고, 그 결과를 안전관리계획서·시공계획서와 연계하여 시공단계의 이행을 평가할 것을 제안하였다. 제도적으로도 국토안전관리원(2026)는 도출된 위험요인을 설계도서에 반영하고 시공단계까지 연계하여 관리하도록 규정한다. 방법론 연구로는 이동건(2015)이 문서정보를 설계 BIM과 연결하는 표준 분류체계를, 윤수원 외(2015)가 모델 정보의 부족이 시공단계 재활용을 저해함을 제시하였다. 현장 전달 수단으로는 황재웅 외(2024)가 VR 교육과 AR 점검을, Sulankivi et al.(2010)과 Kiviniemi et al.(2011)이 4D 시각화를 제시하였다. 관련 선행연구는 <표 2-28>과 같다.

<표 2-28> 시공단계 정보 이행도(M4) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Sulankivi et al.(2010) 주거 프로젝트 구조·공정모델 시스템 개발 시점별 난간 설치·철거 상태를 공정과 함께 제시 Kiviniemi et al.(2011) 핀란드 건축현장 7개 실험 현장실험 4D 시각화가 추락방호 계획과 현장 안전 소통을 지원이동건(2015) 국내 건설현장 문서정보와 BIM 시스템 개발 문서 표준분류·공간분류 연계로 설계-시공 정보 추적 가능 윤수원 외(2015) 시공 전 BIM 적용 2개 프로젝트 사례분석 모델 완성도·비형상 정보 부족이 시공단계 재활용을 저해 김용구(2019) 국내외 DfS 제도·운영실태 제도분석 DfS 결과를 안전관리계획·시공계획과 연계할 것을 제안

낮음

Winge et al.(2019) 노르웨이 중대 건설사고 176건 사례분석 위험정보 미전달·미소통이 빈번한 사고기여 요인으로 확인 황재웅 외(2024) BIM 기반 DfS 적용 프로젝트 사례분석 VR 교육·AR 점검으로 설계 검토 결과를 현장까지 이행 주) 일곱 편은 문서·모델 정보가 시공단계로 넘어가며 손실되는 구조를 진단하거나 전달을 지원하는 도구를 제시하였으나, 전달된 안전정보가 실제 작업으로 이행되는 수준을 조직역량으로 측정하는 연구는 확인되지 않는다. 핵심 근거는 Winge et al.(2019)과 이동건(2015)에 두었다. 자료: 연구자 작성 안전정보가 작업절차로 옮겨지고 이행이 확인되는 조직일수록 설계단계의 위험저감이 실현되므로, 본 연구에서는 이를 안전관리성과(Y)에 정(+)의 영향을 미치는 매개변수(M)의 하위요인(M4)으로 설정하였다.

측정문항은 지식관리 이론에 비추어 Winge et al.(2019), 이동건(2015), 국토안전관리원(2026)를 근거로 M4-1~M4-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-5> 참조). 제 8 항 시공경험의 설계 환류(M5) 시공경험의 설계 환류는 시공에서 확인된 설계상의 문제가 설계 개선으로 이어지고 조직의 설계기준으로 축적되는 역량을 의미한다. 앞의 네 하위요인이 설계에서 시공으로 가는 흐름이라면 이 요인은 설계로 돌아오는 되먹임이며, 이로써 DfS 환류역량은 닫힌 순환으로 완성된다. 제1절 제4항과 제3항에서 검토한 조직학습이론과 Safety-II 관점에 따라, 본 연구에서는 이를 조직학습 되먹임 체계(Organizational Learning

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

Loop)로 규정하였다. 이 체계는 되돌릴 통로와 경험의 축적이라는 두 기능을 수행한다.

낮음

먼저 되돌릴 통로이다. 시공에서는 예상하지 못한 위험이 드러나므로, 측정의 초점은 활동의 빈도가 아니라 문제를 설계로 되돌릴 통로와 절차의 보유에 있다. 다음은 경험의 축적이다. 되먹임은 임시조치로 문제가 덮이거나, 공법 변경이 설계에 반영되지 않거나, 사고 조사가 설계기준으로 이어지지 않을 때 끊긴다. 선행연구도 이를 뒷받침한다. Argyris & Schön(1978)은 결과만 고치는 단일고리 학습과 달리 오류를 낳은 전제까지 고치는 이중고리 학습을 제시하였고, Behm(2004)은 미국의 사망·중증부상 사고 450건에서 30개의 설계 개선안을 도출하여 사고 경험이 설계 대안으로 환류될 수 있음을 보였다. Henderson et al. (2013)은 설계-시공 환류 고리의 필요성과 형성 장애요인을 규명하고, 오류를 발견해 고치기만 하는 현행 방식이 과거 경험의 학습을 저해한다고 보고 하였다.

국내에서는 신주열(2017)이 계획·실시·평가·조치가 순환하는 환류 구조의 구현을, 신주열(2019)이 DfS가 시공·준공 단계까지 환류되어야 목적이 달성됨을 제시하였다. 홍정석 외(2005)는 성과평가와 공동점검을 성공 요인으로 도출하여, 개별 경험이 조직의 절차가 될 때 안전관리가 작동함을 보였다. 관련 선행연구는 <표 2-29>와 같으며, 이밖에 Teece et al.(1997)과 Hollnagel(2014b)은 학습과 변환·예견을 조직 역량의 요소로 제시하였다. <표 2-29> 시공경험의 설계 환류(M5) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Argyris & Schön(1978) 조직학습의 단일·이중고리 문헌고찰 오류를 낳은 전제까지 고치는 이중고리 학습을 제시 Teece et al.(1997) 급변 환경에서의 기업 경쟁우위 문헌고찰 조정·학습·변환 프로세스가 역량 재구성의 핵심임을 제시 Behm(2004) 미국사망·중증부상 사고 450건 사례분석 사고기록 분석에서 30개의 설계 개선안을 도출

홍정석 외(2005) 안전관리 우수사례 27개 사례분석 지속적 성과평가와 공동점검을 안전활동성공요인으로도출 Henderson et al.(2013) 기획·설계·시공·유지관리 실무자 설문조사 설계-시공 환류 고리의 필요성과 형성 장애요인을 규명 Hollnagel(2014b) 회복탄력성 공학과 건조환경 문헌고찰 대응·모니터링·학습·예견을 회복탄력성의 네 능력으로 제시 신주열(2017) 국내 DfS 법령·업무지침 제도분석 계획·실시·평가·조치가 순환하는 환류 구조 구현을 제시 신주열(2019) 국내 DfS 제도 운영 현황제도분석 DfS가 시공·준공 단계까지 환류되어야 목적이 달성됨 주) 여덟 편 가운데 설계-시공 환류를 직접 측정한 실증연구는 Henderson et al.(2013) 한 편뿐이다. 핵심 근거는 Argyris & Schön(1978), Henderson et al.(2013) 및 신주열(2017, 2019)에 두었다.

자료: 연구자 작성 시공경험을 설계로 되돌릴 통로를 갖춘 조직일수록 같은 결함이 후속 프로젝트에서 반복되지 않으므로, 본 연구에서는 이를 안전관리성과(Y)에 정(+)의 영향을 미치는 매개변수(M)의 하위요인(M5)으로 설정하였다. 측정문항은 조직학습 이론과 Safety-II 관점에 비추어 Argyris & Schön(1978), Henderson et al.(2013), 신주열(2017, 2019)을 근거로 M5-1~M5-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-5> 참조). 제 4 절 스마트 건설안전 기술역량 제 1 항 개념 및 정의의 스마트 건설안전기술(Smart Construction Safety Technology)은 BIM(Building Information Modeling), IoT(Internet of Things), AI(Artificial Intelligence), 디지털 트윈 등 디지털 기술을 활용하여 건설공사 전 생애주기의 안전정보를 수집·분석·공유·관리하는 기술체계를 의미한다.

중간

이 기술들은 안전정보를 다루는 국면이 서로 다르다. BIM은 설계정보를 하나의 모델로 통합하여 시공 이전에 간섭과 공정 충돌을 확인하게 하고, IoT와 AI는 공사중의 현장 조건을 실시간으로 감지하여 변동에 대응하게 하며, 데이터 플랫폼은 분산된 안전정보를 축적하여 후속 프로젝트로 잇는다. 이는 전통적 안전관리와 구분된다. 종래의 안전관리가 점검과 교육으로 사고를 사후에 줄였다면, 스마트 건설안전기술은 설계도서와 현장 데이터를 근거로 위험을 사전에 예측하고 그 결과를 관리의사결정에 되돌

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

린다. 도심지 주상복합아파트는 협소한 대지에서 공종이 교차하고 작업 조건이 계속 달라지므로, 도면 검토만으로는 확인하기 어려운 위험이 많다. 이러한 조건에서 스마트 건설안전 기술은 설계단계의 검토 결과를 시공단계까지 잇는 수단으로 기능한다.

낮음 스마트 건설안전 기술의 활용은 제도적으로도 뒷받침된다. 「건설기술 진흥법」 제62조의3은 국토교통부 장관이 건설사고 예방을 위하여 건설공사 참여자에게 무선안전장비와 융·복합건설기술을 활용한 스마트 안전장비 및 안전관리 시스템의 구축·운영에 필요한 비용을 보조하거나 지원할 수 있도록 정한다. 제도의 초점은 기술의 도입 자체가 아니라 그것이 현장의 안전관리로 이어지는가에 있다. 지원 대상이 장비와 시스템의 구축과 운영으로 규정된 점, 그리고 안전관리 의무를 위반하여 사고가 발생한 경우 지원을 취소하도록 한 점이 이를 보여준다. 다만 제도는 지원의 근거를 둘 뿐 활용의 수준을 규율하지는 않는다. 국내에서도 스마트 안전장비의 도입은 빠르게 늘고 있으나 대형 현장에 집중되고 장비별로 운용 주체가 나뉘어 있어, 축적된 데이터가 다음 설계로 되돌아가는 경로는 아직 제한적이다. 같은 장비를 갖추고도 조직에 따라 활용 정도가 달라 지는 것은 이때문이다.

낮음 이러한 편차가 본 연구가 스마트 건설안전 기술역량을 기술의 보유가 아니라 조직이 갖추고 상시 활용하는 기반으로 측정하는 근거가 된다. 본 연구에서 스마트 건설안전기술 역량은 조직이 스마트 건설안전 기술을 보유하거나 사용하는 수준이 아니라, BIM 기반의 설계정보와 시공단계의 안전정보를 통합·분석·활용하는 조직의 기술적 활용 수준으로 정의하였다. 측정하는 것은 개별 프로젝트에서 특정 검토 행위를 수행하였는지가 아니라, BIM 모델과 소프트웨어, 센서·플랫폼인프라, 전문인력과 운용 프로세스를 갖추고 상시적으로 활용하는 조직 수준의 역량이다. 이점에서 Dfs 검토·환류 활동의 실행 수준을 측정하는 Dfs 환류 역량(M)과 개념적으로 구분된다. 이 역량은 세가지 특성으로 구성된다. 통합역량(Integration Capability)은 설계와 시공의 정보 단절을 최소화하는 능력이고, 적응역량(Adaptive Capability)은 실시간 모니터링으로 작업환경의 위험을 신속하게 감지·대응하는 능력이며, 학습역량(Learning Capability)은 축적된 안전데이터를 분석·공유하여 안전관리체계를 개선하는 능력이다.

세 특성은 각각 다른 이론에 뿌리를 둔다. 통합역량은 설계정보의 통합과 생애주기 협업을 다루는 BIM이론(Eastman et al., 2011)에, 적응역량은 변동하는 조건에서 기능을 유지하는 능력을 안전으로 보는 Safety-II 관점(Hollnagel, 2014a)에, 학습역량은 경험의 축적과 환류를 조직역량으로 보는 조직학습이론(Argyris & Schön, 1978)에 각각 대응한다. 세 특성을 정리하면 <표 2-30>과 같다. 구성 특성 활용하는 정보·기술 발휘되는 능력 통합역량(Integration Capability) 설계단계의 BIM 정보와 시공단계의 다양한 안전정보 위험요인을 체계적으로 관리하고 설계와 시공간 정보의 단절을 최소화한다 적응역량(Adaptive Capability) IoT 및 AI 기반의 실시간 모니터링 기술 변화하는 작업환경에서 위험을 신속하게 감지·대응하여 시스템의 회복탄력성을 향상시킨다

낮음 학습역량(Learning Capability) 프로젝트 수행과 정에서 축적된 안전데이터와 사고정보지속적인 분석·공유로 조직의 안전관리체계를 개선하고 후속 프로젝트의 설계 및 시공에 반영한다 자료: 연구자 작성 <표 2-28>에서 알 수 있듯이 세 특성은 다루는 정보와 기술이 다르나, 모두 기술의 보유가 아니라 조직 수준의 역량이 라는 점에서 공통된다. 이 역량을 조절변수로 설정한 것은 인과적 위치 때문이다. 이 역량은 설계단계 위험요인(X)의 영향으로 형성되는 변수가 아니라 착수 이전부터 보유하는 기술적 조건이므로 $X \rightarrow W$ 경로를 상정하지 않으며, Dfs 환류역량(M)이 안전관리성과(Y)로 전환되는 효율을 바꾸는 상호작용 조건이다. 조절은 환류가 성과로 옮겨지는 국면에서 일어난다. 저감대책을 같은 수준으로 세워도 간접 검토와 공정 검증을 모델에서 하는 조직은 결과의 정확도가 높고, 모니터링과 통합 플랫폼을 갖춘 조직은 위험정보가 현장에 빨리 닿는다. 기술 기반은 환류를 대신하지 않고 전환 효율을 바꾼다.

낮음 한편이 역량은 M에 직접 영향을 미치기도 한다. 기술 기반을 갖춘 조직일수록 저감 설계 반영과 협업, 정보 이행이 원활하기 때

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

문이다. 두 효과는 배타적이지 않아 함께 상정하였다. 따라서 이 역량은 M에 정(+)의 직접효과를 미치는 동시에 M→Y 경로를 정(+)으로 조절하고, 나아가 X의 간접효과 크기를 조절하는 조절된 매개(Moderated Mediation)로 작동한다. 제 2 항 하위 요인 선정의 이론적 근거 제1항이 스마트 건설안전기술 역량을 통합·적응·학습이라는 세 구성 특성으로 설명하였다면, 본 항은 이 역량을 측정할 다섯 하위요인이 어떤 이론적 근거에서 도출되었는지를 제시한다. 스마트 건설안전기술 역량의 하위요인은 제 1절 제5항에서 검토한 자원·역량 관점에서 도출하였다. 자원기반관점과 동적역량이론은 기술의 보유가 아니라 활용 역량이 성과를 좌우한다고 보므로, 본 연구는 개별 검토 행위의 수행 여부가 아니라 조직이 상시적으로 갖춘 기술 기반을 측정하였다.

낮음

같은 항의 BIM이론이 설계정보의 통합과 생애주기 협업을 기술의 핵심가치로 규정하는데 따라, 공중 간 간섭을 모델에서 확인하는 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량, 공정 충돌과 동선 간섭을 시간축에서 검증하는 4D 시뮬레이션 활용역량, 분산된 안전정보를 하나의 기반에서 관리하는 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량을 설정하였다. 나머지 둘은 기술이 실제로 작동하는 조건에서 나온다. 제1절 제3항의 Safety-II 관점은 안전을 변동하는 조건에서 기능을 유지하는 능력으로 보므로, 설계 시점에 예측하지 못한 현장 조건을 실시간으로 감지하고 대응하는 수단이 필요하다. 이에 따라 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량을 설정하였다. 제1절 제5항의 기술수용모형은 구성원이 유용성과 사용 용이성을 인식할 때 비로소 기술이 실제 사용으로 이어진다고 본다. 앞의 네 역량이 조직이 갖춘 기술 기반을 가리킨다면, 조직의 스마트 기술 수용도는 그 기반이 현장에서 쓰이게 하는 조건에 해당한다.

다섯 하위요인이 조절변수의 구성요소가 되는 근거는 같은 항의 자원 상보성(Resource Complementarity) 논리에 있다. 간섭 검토와 공정 검증이 저감 설계와 시공 계획의 정확도를 높이고, 실시간 모니터링과 통합 플랫폼이 위험정보의 현장도달을 앞당기며, 구성원의 수용도가 이 모든 활동의 실행 여부를 좌우한다. 다섯 요인이 서로 다른 이론에서 출발하면서도 하나의 조절기제로 묶이는 까닭이 여기에 있다. 이론과 다섯 하위요인의 대응 관계를 정리하면 <표 2-31>과 같다. <표 2-31> 이론적 근거와 스마트 건설안전 기술역량 하위요인의 대응 하위요인 근거 이론·관점도출 논리 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1) BIM이론(제1절 제5항) 설계정보의 통합과 생애주기 협업을 기술의 핵심가치로 규정하므로, 공중 간 간섭을 모델에서 확인하는 역량을 설정

4D 시뮬레이션 활용역량(W2) BIM이론(제1절 제5항) 같은 근거에서 공정 충돌과 동선 간섭을 시간축에서 검증하는 역량을 설정 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3) Safety-II 관점(제1절 제3항) 변동하는 현장 조건을 실시간으로 감지하고 대응할 것을 요구하므로 설정 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4) BIM이론(제1절 제5항) 같은 근거에서 분산된 안전정보를 하나의 기반에서 관리하는 역량을 설정 조직의 스마트 기술 수용도(W5) 기술수용모형(제1절 제5항) 구성원이 유용성과 사용 용이성을 인식할 때 비로소 기술이 쓰인다고 보므로 설정 자료: 연구자 작성 <표 2-31>의 다섯 하위요인은 제1항에서 제시한 세 구성 특성과도 대응한다. BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1)과 4D 시뮬레이션 활용역량(W2)은 설계정보를 통합하는 통합역량에, IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3)은 현장 변동에 대응하는 적응역량에, 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4)과 조직의 스마트 기술 수용도(W5)는 축적된 데이터를 조직의 개선으로 잇는 학습역량에 각각 놓인다.

낮음

이처럼 다섯 하위요인은 네 이론에 나뉘어 놓이면서도 세 구성 특성으로 수렴한다. 본 연구는 이러한 이론적 근거를 바탕으로 다섯 하위요인을 조절변수(W)의 구성요인으로 설정하였으며, 그 도출과정은 다음 항에서 체계적 문헌고찰과 전문가 FGI를 통해 구체적으로 제시한다. 제 3 항 하위요인도출 및 확정 스마트 건설안전기술 역량의 하위요인은 제2절 제3항의 절차에 따라 도출하고 확정하였다. 1. 후보 하위요인도출 체계적 문헌고찰 결과 스마트 건설안전기술 역량의 후보 하위요인 7개를 도출하였다. BIM 기반 간섭 검토, 공정·안전 시뮬레이션, 실시간 위험관리, 정보 통합관리, 조직 활용역량의 다섯 근거군에서 각각 한 요인을 설정하고, 최근 문헌에서 논의가 확대되고 있으나 이들 근거군에 포섭되지 않는 두 요인을 별도 후보로 추가하였다. 주요 출처는 <표 2-32>와 같다.

<표 2-32> 스마트 건설안전기술 역량 후보 하위요인도출 후보 하위요인 주요 출처 비교 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량 Eastman et al.(2011), Succar(2009), 황재웅 외(2024) BIM 기반 간섭 검토 4D 시뮬레이션 활용역량 Zhang et al. (2015), Eastman et al.(2011), 이경하 외(2009) 공정·안전 시뮬레이션 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량 Teizer & Cheng(2015), 이슬 외(2022), 강휘진 외(2024) 실시간 위험관리 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량 Succar(2009), Collinge et al.(2022), 이재용·김수동(2024) 정보 통합관리 조직의 스마트 기술 수용도 Davis(1989), Teece et al.(1997), 차희성 외(2021) 조직 활용역량

디지털 트윈 활용역량 Boje et al.(2020) 추가 후보 스마트 안전교육 및 훈련 역량 황재웅 외(2024) 추가 후보 주) 디지털 트윈 활용역량과 스마트 안전교육 및 훈련 역량은 다섯 근거군에 포함되지 않아 별도 후보로 추가한 요인이다. 자료: 연구자 작성 앞의 다섯 후보는 제2항에서 검토한 근거 이론과 일대일로 대응하나, 뒤의 두 후보는 대응하는 이론 없이 문헌상의 논의만으로 제시된 요인이다. 이 차이가 조절변수의 구성요소로서 타당한 수준인지를 확인하기 위해 7개 후보 전부를 전문가 검토에 부쳤다. 2. 전문가 FGI 결과 7개 후보에 대하여 건설안전 전문가 7인을 대상으로 다섯 기준에 따라 FGI를 실시하였다. 평정 결과는 <표 2-33>과 같다. <표 2-33> 스마트 건설안전기술 역량 전문가 FGI 결과

후보요인 대표성이해도 중복성 현장 적합성 측정 가능성 최종 선정 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량 7 7 7 7 7 채택 4D 시뮬레이션 활용역량 7 7 7 7 7 채택 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량 7 7 6 7 7 채택 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량 7 7 6 6 6 채택 조직의 스마트 기술 수용도 5 7 6 7 6 채택 디지털 트윈 활용역량 4 4 5 2 3 제외 스마트 안전교육 및 훈련 역량 2 5 6 4 4 제외 주) 수치는 해당 기준을 충족(O)으로 평정한 전문가 수(n=7)이며, 4인 이상을 기준 충족으로 판정하였다. 중복성은 다른 후보 요인과 개념이 겹치지 않는 경우를 충족으로 평정하였다. 자료: 연구자 작성 <표 2-33>에서 알 수 있듯이 다섯 기준을 모두 충족한 요인을 최종 하위요인으로 채택하였다. 디지털 트윈 활용역량은 국내 현장에서 실제 운용 사례가 드물다는 의견에 따라 현장 적합성 2인, 측정 가능성 3인에 그쳤고, 스마트 안전교육 및 훈련 역량은 설계 위험정보의 전달과 성격이 달라 조절변수의 범위를 벗어난다는 의견에 따라 대표성이 2인에 그쳐 제외하였다.

한편 조직의 스마트 기술 수용도는 대표성이 5인으로 다른 요인보다 낮았으나, 나머지 네 기준에서 6인 이상의 동의를 얻었고 기술수용모형이 구성원의 인식을 기술 활용의 조건으로 보므로 채택하였다. 3. 하위요인도출 근거 확정된다섯 하위요인의 대표이론, 주요 선행연구 및 FGI 결과를 정리하면 <표 2-34>와 같다. <표 2-34> 스마트 건설안전기술 역량 하위요인도출 근거 최종 하위요인 대표이론 국내외선행연구 FGI 최종채택 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량 BIM이론 Eastman et al.(2011), Succar(2009), 황재웅 외(2024) O O 4D 시뮬레이션 활용역량 BIM이론 Zhang et al.(2015), 이경하 외(2009) O O IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량 Safety-II 관점 Teizer & Cheng(2015), 이슬 외(2022), 강휘진 외(2024) O O

스마트 데이터 통합 플랫폼 역량 BIM이론 Succar(2009), 이동건(2015), Collinge et al.(2022) O O 조직의 스마트 기술 수용도 기술수용모형 Davis(1989), Teece et al.(1997), 차희성 외(2021) O O 주) 대표이론은 제2항 <표 2-31>의 대응 관계에 따른 것이며, 국내외선행연구는 제4항부터 제8항까지의 항별 표에서 핵심 근거로 제시한 문헌이다. 자료: 연구자 작성 <표 2-34>에서 알 수 있듯이 다섯 하위요인은 제2항의 대표이론, 항별 선행연구 및 FGI 결과와 일관되게 연결된다. 4. 하위요인 확정 이상의 절차를 거쳐 다음의 다섯개 하위요인을 스마트 건설안전기술 역량의 측정요인으로 확정하였다. 1) BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1): 구조·설비·마감 간의 간섭을 모델에서 사전에 식별·제거하는 역량 2) 4D 시뮬레이션 활용역량(W2): 공정일정을 연계하여 시공순서와 작업동선의 충돌을 가상으로 검증하는 역량

3) IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3): 센서와 영상분석으로 위험을 실시간 감지·전달·대응하는 역량 4) 스마트 데이터 통

합 플랫폼 역량(W4): 위험정보·사고사례·센서데이터를 통합·분석하고 설계에 환류하는 역량 5) 조직의 스마트 기술 수용도 (W5): 구성원의 기술 유용성·사용 용이성인식 및 지속적 활용 수준 다섯 하위요인은 독립된 기술이 아니라 설계정보의 통합, 현장 변동에의 적응, 축적 데이터의 학습 전환이라는 세 특성이 맞물린 상호보완적 구성요인이다. 이에 본 연구는 각 하위요인을 5개 측정문항으로 측정하는 1차 요인으로 두고, 이들이 수렴하는 2차 요인 잠재변수로 설정하였다(측정문항 구성은 제3장 제3절, 측정모형의 구성은 제3장 제1절 제1항 참조). 제 4 항 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1) BIM 기반 3D 간섭 체크 역량은 구조체, 설비 및 마감 등 건축 요소 간의 물리적 간섭을 3차원으로 검증하는 BIM 모델, 소프트웨어, 전문인력 및 운용 프로세스를 갖추고 이를 상시적으로 활용하는 조직의 역량을 의미한다.

낮음

제1절 제5항에서 검토한 BIM 이론에 따라, 본 연구에서는 이를 스마트 기술 기반의 조절기제(Technological Moderator)로 규정하였다. 이 기제는 두 기능을 수행한다. 먼저 설계정보의 정확성을 높인다. 도심지 주상복합은 전이층 구조와 설비 배관의 밀도가 높아 2차원도면만으로는 간섭을 확인하기 어려우며, 3차원 검증은 설계오류를 제거하여 DfS 검토 결과의 신뢰성을 높인다. 다음으로 DfS 환류역량의 실행력을 강화한다. 간섭 검토로 도출된 위험정보는 설계도서 수정과 공종 간 협업에 즉시 활용되어 위험요인 저감 설계 반영도(M1)의 정확성을 높이고, 설계단계의 안전정보가 시공단계까지 일관되게 전달되도록 지원한다. 이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Succar(2009)는 BIM을 도구가 아닌 생애주기 협업 플랫폼으로 규정하였고, Eastman et al.(2011)은 간섭 체크가 구조·건축·설비 간 간섭을 설계 단계에서 제거하는 핵심 기능임을 제시하였다. 김대성 외(2014)는 실무자 50명 조사에서 간섭체크·시각화 요구와 구조 간섭체크의 중요도가 가장 높음을, 황재웅 외(2024)는 BIM 기반 DfS로 위험요인 발굴이 27건에서 33건으로 늘어남을 확인하였다.

국내 연구는 기술 기반을 갖추는 문제에 집중해왔다. 김유리 외(2012), 송종관·주기범(2013), 최종식(2016)은 법규 조항과 모델 품질 기준을 룰셋으로 구조화한 자동검토 체계를 제시하였고, 이명도 외(2018)는 재시공 방지 효과를 약 3.7억원으로 산정하였으며, 윤태환 외(2019)는 10개 관리영역 가운데 위험관리에서 BIM의 긍정효과가 가장 큼을 확인하였다. 관련 선행연구는 <표 2-35>와 같으며, 이밖에 Taiebat(2011)은 추락위험을 5개 그룹으로 구조화한 BIM 모델링 논리를 제시하였다. <표 2-35> BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Succar(2009) BIM 성숙도 단계와 프레임워크 문헌고찰 BIM을 도구가 아닌 생애주기 협업 플랫폼으로 규정

Eastman et al.(2011) BIM 도입 건설 프로젝트 문헌고찰 간섭검토가 구조·건축·설비 간섭을 사전에 제거 Taiebat(2011) 미국 70개 기업·전문가 11인 설문조사 추락위험을 5개 그룹으로 구조화한 BIM 모델링 논리 제시 김유리 외(2012) 편의증진법 대상 BIM 모델 시스템 개발 법규 조항을 룰셋으로 구조화해 설계단계 위반·변경을 사전 감축 송종관·주기범(2013) 국내 BIM 지침과 BIM 모델 시스템 개발 품질검토 룰 정의서로 3D 모델의 일관성 자동검토가능성 확인 김대성 외(2014) 2개 현장 실무자 50명 설문조사 8개 공종 43개 항목중 간섭체크·시각화 요구가 가장 높음 최종식(2016) 개방형 BIM 기반 건축법규 시스템 개발 IFC 기반자동 검토로 설계품질과 검토 효율의 향상 가능성 확인

이명도 외(2018) 1개 프로젝트 RFI 127건 사례분석 BIM 재시공 방지효과 약 3.7억 원, 약식 ROI 239%로 산정 윤태환 외(2019) 국내 BIM 적용 31개 프로젝트 사례분석 10개 관리영역 중위험 관리에서 BIM의 긍정효과가 가장 큼 황재웅 외(2024) BIM 기반 DfS 적용 프로젝트 사례분석 위험요인 발굴이 27건에서 33건으로 증가(상대효율 122.2%) 주) Eastman et al.(2011)은 단행본, Taiebat(2011)은 박사학위 논문, 최종식(2016)은 연구보고서이며, 핵심 근거는 Eastman et al.(2011), Succar(2009), 황재웅 외(2024)에 두었다. 자료: 연구자 작성 간섭 검토 결과가 설계도서 수정과 공종 간 협업에 곧바로 쓰이므로, 본 연구에서는 이를 DfS 환류역량(M)에 정(+)의 영향을 미치는 동시에 M→Y 경로를 강화하는 조절변수(W)의 하위요인(W1)으로 설정하였다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

측정문항은 BIM 이론에 비추어 Succar(2009), Eastman et al.(2011), 황재웅 외(2024)를 근거로 W1-1~W1-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-6> 참조). 제 5 항 4D 시뮬레이션 활용역량(W2) 4D 시뮬레이션 활용 역량은 BIM 3차원 모델에 공정 일정을 연계하여 시공 순서, 작업 동선 및 장비 운영계획을 가상공간에서 검증하는 도구와 전문인력을 갖추고 이를 상시적으로 활용하는 조직의 역량을 의미한다. 제1절 제5항에서 검토한 BIM 이론에 따라, 본 연구에서는 이를 시간 기반의 기술적 조절기제(Time-based Technological Moderator)로 규정하였다. 이 기제는 두 기능을 수행한다. 먼저 시공계획의 예측가능성을 높인다. 도심지 주상복합은 제한된 공간에서 여러 공종이 동시에 진행되므로 작업순서와 장비 운영계획의 적정성이 안전관리를 좌우하며, 4D 시뮬레이션은 공정계획을 시간축에 따라 가시화하여 공정 간 충돌과 작업동선의 간섭을 미리 검토하게 한다.

낮음

다음으로 Dfs 환류역량의 실행력을 강화한다. 설계 단계에서 도출된 위험정보를 4D 시뮬레이션에 반영하면 공정 변경에 따른 안전 영향을 사전에 검토할 수 있어 설계자와 시공자의 협업과 의사결정이 빨라진다. 이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Sulankivi et al.(2010)은 4D로 추락방호·가설설비의 설치시점과 수량을 공정과 함께 검토하여 안전계획을 공정계획과 통합하였고, Zhang et al.(2015)은 규칙기반자동 검토로 슬래브 단부와 개구부의 추락위험을 시공전에 식별하고 공정이 바뀔 때마다 안전난간 계획을 반복 수행하였다. Kim(2016)은 실제 프로젝트의 비계 계획에서 일별 작업공간과 추락위험을 자동식별하여 복수 대안을 정량적으로 평가하였다. 국내 연구는 안전보다 시공계획 정보의 연계에 초점을 두었다. 이경하 외(2009)는 타워크레인 양중계획과 WBS의 자동연계를, 정영수 외(2013)는 객체분류 체계로 공정과 원가의 자동연계를 구현하였고, 박환표·한재구(2019a)는 공정기반 위험도 지수와 사고위험 예측체계를 개발하였다. 관련 선행연구는 <표 2-36>과 같으며, 이밖에 Kiviniemi et al.(2011)은 4D의 위험구역 소통 지원을, 문일철 외(2017)는 공정 대안의 반복 평가를 제시하였다.

<표 2-36> 4D 시뮬레이션 활용역량(W2) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 이경하 외(2009) 타워크레인 양중계획과 BIM 시스템 개발 BIM과 공정 연계로 크레인 선정과 WBS 자동연계를 구현 Sulankivi et al.(2010) 핀란드 주거 프로젝트 모델 사례분석 4D로 추락방호·가설설비의 설치시점과 수량을 시각적 검토 Kiviniemi et al.(2011) 진행중 건축 현장 7개 실험 시뮬레이션 BIM 현장배치와 4D가 안전배치·위험구역 소통을 지원 정영수 외(2013) 신한옥 BIM 객체 6,400여 개 통계분석 객체분류번호로 공정·원가를 자동연계, 설계변경 대응 부담 감소 Zhang et al.(2015) 핀란드 사무소·주거 2개 현장 시뮬레이션 규칙기반자동 검토로 안전난간 계획을 공정 변경마다 반복 수행

Kim(2016) 실제 프로젝트의 비계 계획 사례분석 일별 작업공간·추락위험을 자동 식별해 복수 대안을 정량평가 문일철 외(2017) 토공 공정계획과 장비 조합 시뮬레이션 강화학습 시뮬레이터로 공기·원가 대안을 반복 평가 박환표·한재구(2019a) 건축 공사 공중별재해통계 시뮬레이션 공정기반 위험도 지수와 익일·모래의 사고위험 예측체계개발 주) 핵심 근거는 Zhang et al.(2015)과 이경하 외(2009)에 두었다. 여덟 편 중 학술지 논문은 세 편이며, Kim(2016)은 박사학위 논문, Sulankivi et al.(2010)은 학술대회 발표 논문, Kiviniemi et al.(2011)과 박환표·한재구(2019a)는 연구기관 보고서, 문일철 외(2017)는 학회 전문지 기고이다. 4D 시뮬레이션은 학술논문보다 연구기관의 적용 보고가 먼저 축적된 영역이어서 이들을 함께 검토 하였다.

자료: 연구자 작성 4D 시뮬레이션으로 공정 변경에 따른 안전 영향을 사전에 검토할 수 있으므로, 본 연구에서는 이를 Dfs 환류역량(M)에 정(+)의 영향을 미치는 동시에 M→Y 경로를 강화하는 조절변수(W)의 하위요인(W2)으로 설정하였다. 측정문항은 BIM 이론에 비추어 이경하 외(2009), Zhang et al.(2015)을 근거로 W2-1~W2-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-6> 참조). 제 6 항 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3) IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량은 IoT 센서와 AI 영상 분석으로 작업자, 건설장비 및 작업환경의 정보를 실시간으로 수집·분석하고, 위험상황을 조기에 감지하여 신속한 의사결정을 지원하는 조직의 역량을 의미한다. 제1절 제3항에서 검토한 Safety-II 관점에 따라, 본 연구에서는이를 실시간 정보 기반의 조절기제(Real-time Information-based Moderator)로 규정하였다. 이 기제는 두 기능을 수행한다. 먼저위험 정보의 실시간 가시성을 확보

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

한다. 작업환경과 공정이 계속 변하는 현장에서 IoT 센서와 AI 영상 분석은 작업자·장비·작업환경의 상태를 실시간으로 확인하여 위험 징후를 조기에 식별하고, 안전관리 방안의 이행 여부를 지속적으로 확인하도록 지원한다.

낮음

다음으로 Dfs 환류역량의 실행력을 강화한다. 실시간으로 수집된 위험정보는 설계자와 시공관리자에게 즉시 전달되어 설계변경, 작업방법 개선 및 안전관리 의사결정에 활용된다. 이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Teizer & Cheng(2015)은 위치 기반 근접위험 감지 기술로 작업자와 건설장비의 근접상황을 다루어 위험구역 접근을 실시간으로 감지·기록할 수 있음을 제시하였다. 국내에서는 이경현 외(2024)가 IoT·단말·도면을 통합하여 임계상황 경보와 학습DB 축적을 검증하였고, 강휘진 외(2024)는 IoT·CCTV 감지와 AI 경보로 위험 인지부터 경보·대응·기록까지를 연계하였다. 다만 기술의 성능과 운용 조건을 함께 보아야 한다. 이슬 외(2022)는 저비용 통합 안전관리 시스템을 구현하였으나 안전모 미착용 탐지 정확도가 44.3%에 머물렀고, 이재용·김수동(2024)은 오작동과 임계치 부재를 제약으로 지적하였다. 장비의 보유보다 이를 상시 운용하는 조직의 역량 이 성과를 좌우한다. 관련 선행연구는 <표 2-37>과 같으며, 이밖에 김의직(2020), 김요한 외(2021), 김태훈(2021)은 센서망 진단과 AI 인식 기술의 적용 가능성과 데이터 편중의 한계를 다루었다.

<표 2-37> IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Teizer & Cheng(2015) 작업자와 건설장비 근접상황실험 위치기반 센서로 위험구역 접근을 실시간 감지·기록 김의직(2020) 산업환경 멀티모달 센서망 시스템 개발 예측·측정 오차로 센싱주기를 조절해 실시간 진단·대응 지원 김요한 외(2021) 재해보고서·비계 점군데이터 시스템 개발 언어모델 피해정보 추출과 점군 분할로 비계 3D 모델 전환 김태훈(2021) 시공단계 AI 적용사례 문헌고찰 불안전 행동인식·재해예측성능 확인, 데이터 편중이 격차 유발이슬 외(2022) 안전모 이미지 1,793장 실험 안전모 미착용·환경 위험 자동감지 구현, 탐지 정확도 44.3% 이경현 외(2024) 유해·위험설비 저장탱크 시스템 개발 IoT·단말·도면 통합으로 임계 상황 경보와 학습DB 축적 검증 강휘진 외(2024) 비계·개구부 등 위험구역 사례분석 위험 인지부터 경보·대응·기록까지 연계, 만족도 90점 이상이재용·김수동(2024) 6개 지자체 146개 센서 혼합연구 센서 항목 간 유의한 상관 확인, 오작동·임계치 부재가 제약

주) 핵심 근거는 Teizer & Cheng(2015), 이슬 외(2022) 및 강휘진 외(2024)에 두었다. 여덟 편 중 학술지 논문은 네 편이며, 김의직(2020)은 연구보고서, 김요한 외(2021)와 김태훈(2021)은 학회 전문지 기고, 이슬 외(2022)는 학술대회 발표논문이다. IoT와 인공지능은 학술논문보다 산업계의 기술동향 보고가 먼저 축적된 영역이어서 이들을 함께 검토 하였다. 자료: 연구자 작성 수집된 위험정보가 설계변경과 작업방법 개선에 곧바로 쓰이므로, 본 연구에서는 이를 Dfs 환류역량(M)에 정(+)의 영향을 미치는 동시에 M→Y 경로를 강화하는 조절변수(W)의 하위요인(W3)으로 설정하였다. 측정문항은 Safety-II 관점에 비추어 Teizer & Cheng(2015), 이슬 외(2022), 강휘진 외(2024)를 근거로 W3-1~W3-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-6> 참조). 제 7 항 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4)

낮음

스마트 데이터 통합 플랫폼 역량은 설계검토 결과, 시공단계 위험정보, 사고사례, IoT 센서 데이터 및 안전관리 이력을 하나의 디지털 플랫폼에서 통합·분석하여 안전의사결정을 지원하는 조직의 역량을 의미한다. 제1절 제5항에서 검토한 BIM 이론에 따라, 본 연구에서는 이를 정보 통합 기반의 조절기제(Information Integration-based Moderator)로 규정하였다. 이 기제는 두 기능을 수행한다. 먼저 단계별 시스템에 분산된 안전정보를 한곳에서 관리하여 프로젝트 간 정보 단절을 줄이고 조직학습을 촉진한다. 다음으로 Dfs 환류역량의 실행력을 강화한다. 설계단계의 위험정보와 시공단계의 사고 사례를 통합 분석하면 반복되는 위험요인이 드러나고, 그 결과가 설계기준으로 축적되어 재발을 막는다. 이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Succar(2009)는 BIM 성숙단계를 객체모델링, 모델 협업, 네트워크 통합으로 구분하였는데, 네트워크 통합이 본 요인이 상정하는 도달 지점이다. Collinge et al.(2022)은 사고자료 165건에서 위험 시나리오와 조치를 라이브러리로 구축하여 위험정보

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

의 재사용 가능성을 보였다.

낮음

국내 연구는 분류체계와 표준 구축에 초점을 두었다. 이창윤 외(2012)는 법규 자동판별에 표준화가 선행조건임을, 이동건(2015)은 분류체계로 형상·비형상 정보를 통합 축적할 수 있음을 확인하였다. 다만 윤수원 외(2015)는 모델 완성도와 일관성의 부족이 정보 재활용을 저해함을 지적하였다. 플랫폼의 도입보다 데이터를 의사결정에 되돌리는 운용방식이 성과를 좌우한다. 관련 선행연구는 <표 2-38>과 같으며, 이밖에 구본상(2015)은 텍스트 마이닝으로 잠재 리스크를 추출하여 근거 기반의사결정으로의 전환을 제시하였고, 권혁태(2022)와 이상영·김정현(2022)은 공통데이터 환경과 객체 기반 수량산출의 현장 적용을, Boje et al.(2020)은 실시간 양방향 동기화와 의미 통합을 디지털 트윈의 과제로 제시하였다

<표 2-38> 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Succar(2009) 각국 BIM 지침과 학술문헌 문헌고찰 기술·프로세스·정책 3개 영역과 3단계 성숙도 체계 제시 이창윤 외(2012) BIM 정보와 건축법규 항목 문헌고찰 속성 조합유형으로 자동판별 가능성 확인, 표준화가 선행조건이동건(2015) 현장 발생문서와 BIM 객체 시스템 개발 정보·공간 분류체계로 형상·비형상 정보의 통합검색·축적 구현 구본상(2015) 건설문서·도시·해외사업 자료 문헌고찰 텍스트 마이닝으로 잠재 리스크 추출, 근거 기반의사결정전환 윤수원 외(2015) 시공 전 BIM 적용 2개 현장 면담조사 모델 완성도·일관성 부족이 시공단계의 정보 재활용을 저해 Boje et al.(2020) 건설·공학 분야 논문 196편 문헌고찰 실시간 양방향 동기화와 의미 통합을 디지털 트윈의 과제로 제시 권혁태(2022) 대형 건설사 통합 플랫폼 사례분석 공통데이터 환경으로 설계·공정·시공·유지관리 정보를 연계

이상영·김정현(2022) 공동주택 50여 개 현장 사례분석 객체 기반 수량산출로 휴먼에러 감소, 철근 수량 약 7% 절감 Collinge et al.(2022) 사고자료 165건·6개 프로젝트 사례분석 위험 시나리오 9개·조치 162개를 라이브러리로 구축·재사용 주) 핵심 근거는 Succar(2009), 이동건(2015) 및 Collinge et al.(2022)에 두었다. 아홉 편 중 학술지 논문은 다섯 편이며, 이동건(2015)은 박사학위 논문, 구본상(2015)·권혁태(2022)·이상영·김정현(2022)은 학회 전문지 기고이다. 통합 플랫폼은 기업의 운용 사례가 학술논문 보다 먼저 보고되는 영역이어서 이들을 함께 검토 하였다. 자료: 연구자 작성 축적된 데이터가 설계기준의 개선으로 되돌아가므로, 본 연구에서는 이를 DfS 환류역량(M)에 정(+)의 영향을 미치는 동시에 M→Y 경로를 강화하는 조절변수(W)의 하위요인(W4)으로 설정하였다.

낮음

측정문항은 BIM 이론에 비추어 Succar(2009), 이동건(2015), Collinge et al.(2022)을 근거로 W4-1~W4-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-6> 참조). 제 8 항 조직의 스마트 기술 수용도(W5) 조직의 스마트 기술 수용도는 현장 관리자와 작업자 등 구성원이 스마트 건설안전 기술을 안전관리에 활용하려는 인식과 태도, 그리고 이를 업무에 지속적으로 적용하는 조직의 역량을 의미한다. 제1절 제5항에서 검토한 기술수용모형에 따라, 본 연구에서는 이를 기술수용 기반의 조절기제(Technology Acceptance-based Moderator)로 규정하였다. 이 기제는 두 기능을 수행한다. 먼저 스마트 기술 활용문화의 정착을 이끈다. 스마트 건설안전기술은 구성원이 적극적으로 활용할 때 비로소 효과를 발휘하며, 수용도가 높을수록 설계단계의 안전정보와 분석 결과가 업무 전반에 공유된다.

낮음

다음으로 DfS 환류역량의 실행력을 강화한다. 구성원이 기술을 적극적으로 활용하면 위험정보의 공유와 의사결정이 신속해지고, DfS 검토 결과가 실제 설계 및 시공관리 과정에 반영된다. 이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Davis(1989)는 최종 사용자 112명의 시스템 사용을 분석하여 인지된 유용성과 사용 용이성이 실제 사용 분산의 36%를 설명함을 보이고 그 측정척도를 개발하였다. 조직이기술을 보유하고더라도 구성원이 유용하고 다루기 쉽다고 인식하지 않으면 사용으로 이어지지 않으므로, 구성원의 인식 수준을 별도의 하위요인으로 측정할 필요가 있다. Barney(1991)와 Teece et al.(1997)도 자원의 보유가 아니

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

라 이를 통합·재구성하는 활용 역량이 성과를 좌우함을 제시하였다. 국내 연구도 같은 결론에 이른다. 조용현 외(2016)는 조직 역량과 전담조직, 수행계획이 함께 갖추어질 때 기술이 업무에 정착함을, 차희성 외(2021)는 같은 기술이라도 업무 표준화와 이해관계자 협조 수준에 따라 적용 성과가 달라짐을 확인하였다. 관련 선행연구는 <표 2-39>와 같으며, 이밖에 고성훈 외(2017), 김형진 외(2017), 권순욱(2021), 김현(2021), 박희대·손태홍(2024)은 발주방식, 전담인력, 업무방식 전환이 기술 적용 수준을 가름을 제시하였다.

<표 2-39> 조직의 스마트 기술 수용도(W5) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Davis(1989) 최종 사용자 112명의 시스템 사용 설문조사 유용성·사용용이성 인식이 실제 사용 분산의 36%를 설명 Barney(1991) 기업의 자원과 경쟁우위 문헌고찰 자원의 보유가 아니라 활용 역량이 지속적 우위를 결정 Teece et al.(1997) 기술변화 환경의 기업전략 문헌고찰 내·외부 역량을 통합·재구성하는 동적역량이 성과를 좌우 조용현 외(2016) 국내 건설회사 BIM 프로젝트 면담조사조직역량·전담조직·수행계획·성과지표의 4개 축 전략제시 고성훈 외(2017) 국내·외 100개 프로젝트 사례분석 초기 참여와 발주방식에 따라 기술 적용 수준이 크게 갈림 김형진 외(2017) D기업 4개 프로젝트 RFI 시뮬레이션 전담인력의 수와 숙련도가 참여자 대기시간을 직접 좌우 권순욱(2021) 단계별 스마트 기술 적용 문헌고찰 단편적 기술 도입 만으로는 성과가 보장되지 않음을 지적

낮음 김현(2021) 건설기업 디지털 전환 활동 문헌고찰 기술 도입과 업무방식 전환이 결합될 때 효과가 극대화 차희성 외(2021) 5년간 스마트 기술 적용 현장사례분석 업무 표준화와 이해관계자 협조 수준이 적용 성과를 좌우 박희대·손태홍(2024) 국내 건설기업 스마트 기술 문헌고찰 수행단계와 혁신영역의 2차원 활용수준진단 체계 수립 주) 핵심 근거는 Davis(1989), Teece et al.(1997), 차희성 외(2021)이다. 권순욱(2021)·김현(2021)·차희성 외(2021)는 학회 전문지 기고, 박희대·손태홍(2024)은 이슈리포트이다. 자료: 연구자 작성 구성원의 인식 수준이 기술 활용의 실제 여부를 좌우하므로, 본 연구에서는 이를 Dfs 환류역량(M)에 정(+)의 영향을 미치는 동시에 $M \rightarrow Y$ 경로를 강화하는 조절변수(W)의 하위요인(W5)으로 설정하였다.

낮음 측정문항은 기술수용모형에 비추어 Davis(1989), Teece et al.(1997), 차희성 외(2021)를 근거로 W5-1~W5-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-6> 참조). 제 5 절 안전관리성과 제 1 항 개념 및 정의 안전관리성과는 건설 프로젝트 수행 과정에서 안전관리 활동이 목표한 수준으로 실행되어 산업재해를 예방하고 안전한 작업환경을 조성함으로써 조직의 안전목표를 달성한 정도를 의미한다. 이는 사고 발생 여부나 재해율과 같은 결과 지표만이 아니라, 설계 단계부터 시공단계까지 수행된 안전관리 활동의 효과성과 효율성을 함께 반영하는 개념이다. 도심지 주상복합아파트 건설공사는 협소한 대지, 초고층 구조물, 복합용도 시설 및 다양한 이해관계자가 동시에 존재하는 복잡한 건설환경으로 체계적인 안전관리체계의 구축이 요구된다. 이러한 조건에서 안전관리 성과는 세 국면으로 나타난다. 위험요인을 설계 단계에서 제거한 예방의 국면, 예측하지 못한 조건에 현장이 대응한 적응의 국면, 그리고 이 둘이 재해 지표와 관리체계의 성숙도로 드러나는 결과의 국면이다.

낮음 본 연구에서는 안전관리성과(Safety Management Performance)를 설계변경과 공기 안정성, 고위험 공정의 추락·낙하 통제, 관리자의 위험 인지·대응, 근로자 행동안전과 참여 및 정량·정성 통합성으로 나타나는 조직의 종합적 안전관리 성과로 정의하였다. 다섯 하위요인은 이 세 국면에 걸쳐 놓이며, 재해 건수로 환원되지 않는 예방과 적응의 수준을 함께 담는다. 본 연구가 안전관리성과를 재해율과 같은 객관 지표가 아니라 응답자의 인식으로 측정하는 것도 같은 맥락이다. 재해 통계는 현장 규모와 공종에 따라 편차가 크고 보고 누락의 영향을 받아 예방활동의 수준까지 담기 어렵기 때문이다. 제 2 항 하위요인 선행의 이론적 근거 제1항이 안전관리 성과를 예방과 적응을 포함하는 통합적 성과로 규정하였다면, 본 항은 그 성과를 측정할 다섯 하위요인이 어떤 이론적 근거에서 도출되었는지를 제시한다.

낮음 안전관리성과의 하위요인은 제1절 제6항에서 검토한 성과 측정 관점에서도 도출하였다. Kaplan & Norton(1992)의 균형성과표

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

는 재무 결과지표만으로 조직의 성과를 설명할 수 없으며 성과를 만들어내는 과정과 학습의 국면을 함께 측정해야 한다고 보았고, Hinze(2006)는 재해율과 같은 결과 지표만으로는 현장의 안전수준을 미리 판단할 수 없으므로 안전점검과 위험성 평가의 수행 정도를 함께 관리해야 한다고 제시하였다. 두 관점은 서로 다른 하위요인으로 이어진다. 균형성과표가 요구하는 결과와 과정의 통합은 정량적·정성적 통합성과로, 결과지표에 앞서 관측되는 과정지표를 관리하라는 요구는 설계변경 및 공기 안정성으로 구체화된다. 설계변경의 빈도와 공정의 안정성은 재해가 발생하기 전에 확인할 수 있는 조건이므로 성과의 선행 국면에 해당한다.

나머지 셋은 성과가 발현되는 층위에서 나온다. 재해연쇄이론은 불안정한 행동과 상태의 연쇄를 끊는 지점을 성과로 보므로, 개구부와 단부, 양중 하부와 같은 조건을 설계와 가설계획에서 차단한 정도를 고위험 공정 추락·낙하 제어로 설정하였다. 상황인식 이론은 관리자가 위험을 지각하고 해석하여 조치로 옮기는 인지 과정을 설명하므로 관리자 위험 인지·대응을, 안전문화 이론과 행동기반 안전관리는 근로자의 안전행동과 자발적 참여를 측정 가능한 성과로 보므로 근로자 행동안전 및 참여를 설정하였다. 이 세 하위요인은 각각 공정, 관리자, 근로자라는 서로 다른 주체를 측정한다. 같은 현장이라도 고위험 공정의 통제 수준, 관리자의 위험 인지 수준, 근로자의 안전행동 수준은 함께 움직이지 않으므로, 이를 하나의 지표로 묶으면 어느 층위에서 성과가 나고 어느 층위에서 나지 않는지를 구분할 수 없다.

다섯 하위요인의 측정 범위는 제1절 제1항의 잠재적 결합 관점과 제3항의 Safety-II 관점이 규정한다. 방어층을 두텁게 한 정도와 예측하지 못한 조건에 대응한 능력을 함께 보아야 하므로, 본 연구는 안전관리성과를 재해 건수로 환원하지 않았다. 이론과 다섯 하위요인의 대응 관계를 정리하면 <표 2-40>과 같다. <표 2-40> 이론적 근거와 안전관리성과 하위요인의 대응 하위요인 근거 이론·관점도출 논리 설계변경 및 공기 안정성(Y1) 과정지표 관점(제1절 제6항) 결과지표만으로 안전수준을 판단할 수 없으므로, 재해에 앞서 관측되는 공정의 안정성을 선행 국면으로 설정 고위험 공정 추락·낙하 제어(Y2) 재해연쇄이론(제1절 제6항) 불안정한 상태를 제거하면 재해의 연쇄가 끊어지므로, 그 상태를 사전에 차단한 정도를 성과로 설정 관리자 위험 인지·대응(Y3) 상황 인식이론(제1절 제6항) 위험을 지각·해석하여 조치로 옮기는 인지 수준이 대응을 좌우하므로 설정

근로자 행동안전 및 참여(Y4) 안전문화이론·행동기반 안전관리(제1절 제6항) 구성원의 안전행동과 자발적 참여를 안전문화의 발현으로 보므로 설정 정량적·정성적 통합성과(Y5) 균형성과표(제1절 제6항) 결과지표와 과정지표를 함께 보아야 하므로 이를 통합하는 성과를 설정 주) 제1절 제1항의 잠재적 결합 관점과 제3항의 Safety-II 관점은 개별 하위요인이 아니라 측정 범위 전체를 규정하므로 표에 별도로 제시하지 않았다. 자료: 연구자 작성 <표 2-40>에서 알 수 있듯이 다섯 하위요인은 성과의 서로 다른 층위를 담당한다. 이는 안전관리 성과를 재해 건수라는 단일 지표로 측정하지 않고 다차원구성 개념으로 다루는 본 연구의 관점을 반영한다. 제 3 항 하위요인도출 및 확정 안전관리성과의 하위요인은 제2절 제3항의 절차에 따라 도출하고 확정하되, 결과지표에 치우치지 않도록 공정·관리자·근로자·통합지표로 나누어 검토하였다.

1. 후보 하위요인도출 체계적 문헌고찰 결과 안전관리 성과의 후보 하위요인 8개를 도출하였다. 공정관리, 재해예방, 관리역량, 안전행동, 조직성과의 다섯 근거군에서 각각 한 요인을 설정하고, 개별 관리활동을 지표로 삼는 세 요인을 별도 후보로 추가하였다. 주요 출처는 <표 2-41>과 같다. <표 2-41> 안전관리성과 후보 하위요인도출 후보 하위요인 주요 출처 비고 설계변경 및 공기 안정성 Hinze(2006), 조태제·최종수(2011) 공정관리 성과 고위험 공정 추락·낙하 제어 Heinrich(1931), Hollnagel(2014a), 최두호(2019) 재해예방 성과 관리자 위험 인지·대응 Mohamed(2002), Fang et al.(2004), 홍정석 외(2005) 관리역량 성과 근로자 행동·참여 Geller(1996), Cooper(2000), 김진동·김광희(2019) 안전행동성과 정량적·정성적 통합성과 Kaplan & Norton(1992), Hinze(2006), 박환표·한재구(2019b) 조직성과

안전보건 교육 이수율 Hinze(2006) 추가 후보 안전관리 비적정 집행 Hinze(2006) 추가 후보 민원발생 감소율 Hinze(2006) 추가 후보 주) 안전보건교육 이수율, 안전관리 비적정 집행 및 민원발생 감소율은 다섯 근거군에 포섭되지 않아 별도 후보로 추가한 요인이다. 자료: 연구자 작성 앞의 다섯 후보는 제2항에서 검토한 대표이론과 일대일로 대응하나, 뒤의 세 후보는 대응하는 이론 없이 개별 관리활동을 지표로 옮긴 것이다. 이 차이가 성과 구성요소로서 타당한 수준인지를 확인하기 위해 8개 후보 전부를 전문가 검토에 부쳤다. 2. 전문가 FGI 결과 8개 후보에 대하여 건설안전 전문가 7인을 대상으로 다섯 기준에 따라 FGI를 실시하였다. 평정 결과는 <표 2-42>와 같다. <표 2-42> 안전관리성과 전문가 FGI 결과

후보요인 대표성이해도 중복성 현장 적합성 측정 가능성 최종 선정 설계변경 및 공기 안정성 7 7 7 7 7 채택 고위험 공정 추락·낙하 제어 7 7 7 7 7 채택 관리자 위험 인지·대응 7 7 6 7 7 채택 근로자 행동안전 및 참여 6 7 6 6 6 채택 정량적·정성적 통합성과 5 7 4 5 4 채택 안전보건 교육 이수율 2 6 7 5 5 제외 안전관리비 적정 집행 1 5 4 5 5 제외 민원발생 감소율 0 5 5 4 3 제외 주) 수치는 해당 기준을 충족(O)으로 평정한 전문가 수(n=7)이며, 4인 이상을 기준 충족으로 판정하였다. 중복성은 다른 후보 요인과 개념이 겹치지 않는 경우를 충족으로 평정하였다. 자료: 연구자 작성 <표 2-42>에서 알 수 있듯이 다섯 기준을 모두 충족한 요인을 최종 하위요인으로 채택하였다. 제외된 세 요인은 모두 대표성에서 기준에 미달하였다. 안전보건 교육 이수율은 법정의 무로 현장 간 차이가 없고, 안전관리 비적정 집행은 안전보건 예산 환류성(M3)이 이미 다루는 영역이며, 민원발생 감소율은 도심지 민원 및 규제위험(X5)의 결과지표에 가깝기 때문이다.

정량적·정성적 통합성과(Y5)는 중복성과 측정 가능성이 각각 4인으로 기준선에 걸렸다. 정량 지표가 다른 요인과 부분적으로 겹치고 안전문화 성숙도의 계량화가 쉽지 않다는 지적이었으나, 성과를 조직 차원에서 통합하는 요인이 없으면 개념적 범위가 좁아 지므로 채택하였다. 3. 하위요인도출 근거 확정된 다섯 하위요인의 대표이론, 주요 선행연구 및 FGI 결과를 정리하면 <표 2-43>과 같다. <표 2-43> 안전관리성과 하위요인도출 근거 최종 하위요인 대표이론 국내외선행연구 FGI 최종채택 설계변경 및 공기 안정성과정지표 관점 Hinze(2006), 조태제·최종수(2011), 이명도 외(2018) O O 고위험 공정 추락·낙하 제어 재해연쇄이론 Heinrich(1931), Hollnagel(2014b), 최두호(2019), 김대영 외(2020) O O

관리자 위험 인지·대응 상황 인식이론 Endsley(1995), 이현수 외(2009), 박환표·한재구(2019a) O O 근로자 행동안전 및 참여 안전문화이론·행동기반 안전관리 Geller(1996), Cooper(2000), 김진동·김광희(2019), 윤이중·김옥규(2020) O O 정량적·정성적 통합성과 균형성과표 Kaplan & Norton(1992), 홍정석 외(2005), 박환표·한재구(2019b) O O 주) 대표이론은 제2항 <표 2-40>의 대응 관계에 따른 것이며, 국내외선행연구는 제4항부터 제8항까지의 항별 표에서 핵심 근거로 제시한 문헌이다. 자료: 연구자 작성 <표 2-43>에서 알 수 있듯이 다섯 하위요인은 제2항의 대표이론, 항별 선행연구 및 FGI 결과와 일관되게 연결된다. 4. 하위요인 확정 이상의 절차를 거쳐 다음의 다섯개 하위요인을 안전관리성과의 측정요인으로 확정하였다.

1) 설계변경 및 공기 안정성(Y1): 불필요한 설계변경과 공기지연을 최소화하고 계획된 공정을 안정적으로 유지하는 성과 2) 고위험 공정 추락·낙하 제어(Y2): 고소·양중·가설 등 고위험 공정의 추락 및 낙하 재해를 예방·통제하는 성과 3) 관리자 위험 인지·대응(Y3): 현장관리자가 위험을 신속히 인지·판단하고 적절한 안전조치를 수행하는 성과 4) 근로자 행동안전 및 참여(Y4): 근로자가 안전수칙을 자발적으로 준수하고 위험 신고와 안전활동에 참여하는 성과 5) 정량적·정성적 통합성과(Y5): 재해를 등 정량 지표와 안전문화·관리체계 성숙도 등 정성 성과를 통합한 성과 다섯 하위요인은 서로 독립적인 성과지표가 아니라 위험요인을 설계 단계에서 제거한 예방, 예측하지 못한 조건에 현장이 대응한 적응, 이 둘이 지표로 드러나는 결과의 세 국면이 맞물려 안전관리 성과를 형성하는 구성요인이다. 이에 본 연구는 각 하위요인을 5개 측정문항으로 측정하는 1차 요인으로 두고, 이들이 수렴하는 2차 요인 잠재변수로 설정하였다(측정문항 구성은 제3장 제3절, 측정모형의 구성은 제3장 제1절 제1항 참조).

낮음

제 4 항 설계변경 및 공기 안정성(Y1) 설계변경 및 공기 안정성은 설계단계의 위험요인을 사전에 관리하여 불필요한 설계변경과 공기 지연을 줄이고 계획된 시공 일정을 안정적으로 유지하는 성과를 의미한다. 제1절 제6항에서 검토한 과정지표 관점에 따라, 본 연구에서는 이를 예방적 안전관리 성과(Preventive Safety Performance)로 규정하였다. 이 성과는 두 측면을 가진다. 먼저 불확실성의 관리이다. 설계 단계에서 위험요인을 충분히 검토 하지 못하면 시공단계에서 반복적인 설계변경과 공정 재조정이 발생하여 시공 환경의 불확실성이 커지고, 작업자가 파악한 현장 조건이 계속 무효가 된다. 다음은 공기 안정성을 통한 안전관리 기반의 조성이다. 공기 지연은 시간적 압박을 유발하여 무리한 공정 추진과 안전수칙 미준수 가능성을 높이는 반면, 계획된 공정을 유지하는 프로젝트는 작업 간 간섭이 줄어 안전관리 활동이 체계적으로 수행된다.

낮음

선행연구는 설계변경과 공기 지연이 안전위험으로 전이되는 경로를 보여준다. Hinze(2006)는 결과지표만으로는 안전수준을 미리 판단할 수 없어 과정지표를 함께 관리해야 한다고 보았으며, 설계변경의 빈도와 공정의 안정성이 여기에 해당한다. 김자연·김의식(2010)은 공동주택 현장에서 잦은 설계변경을 주요 지연요인으로 꼽고 공기단축이 야간작업 위험을 수반함을, 조태제·최종수(2011)는 지연의 출발점이 착공 전 설계·상세의 미확정에 있음을 확인하였다. 설계 정보의 완성도를 높여 변경을 줄인 연구도 있다. 윤수원 외(2015)는 모델 완성도의 부족이 설계 BIM의 재활용을 저해함을, 이명도 외(2018)는 시공단계 BIM의 재시공 방지 효과를 약 3.7억원으로 산정하였다. 관련 선행연구는 <표 2-44>와 같으며, 이밖에 건설교통부(2002)와 한병수 외(2007)는 공기단축과 설계변경의 안전 영향을, 김대성 외(2014), 함남혁·김재준(2015), 김형진 외(2017), 윤태환 외(2019)는 BIM 운용 여건과 그 관리 효과를 제시하였다.

<표 2-44> 설계변경 및 공기 안정성(Y1) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 건설교통부(2002) 국내외 공기단축계약 운영사례 제도분석 공기단축은 가능하나 야간·연장근로로 안전위험이 증가 Hinze(2006) 건설안전관리체계 문헌 고찰 결과지표만으로는 안전수준을 미리 판단할 수 없어 과정지표의 병행 관리 필요 한병수 외(2007) 국내외 설계단계 위험성 평가 기준 문헌고찰 공중·부위별 체크리스트로 허용불가 위험을 설계변경으로 제거 김자연·김의식(2010) 공동주택 현장 10곳 기술자 설문조사 잦은 설계변경·하도급 지연이 주요 지연요인, 공기단축은 야간작업 위험 수반 조태제·최종수(2011) 공기지연 야파트 현장 3곳 사례분석 1층 골조가 최대 지연부위, 착공 전 설계·상세 미확정이 주원인

김대성 외(2014) 2개 현장 실무자 50명 설문조사 8개 공종 43개 항목중 간섭체크·시각화·위치 파악 요구가 최상위 윤수원 외(2015) 시공 전 BIM 적용 2개 현장사례분석 모델 완성도·일관성 부족이 설계 BIM의 시공단계 재활용을 저해 함남혁·김재준(2015) 현장 상주 BIM 코디네이터 시뮬레이션 코디네이터 증원·숙련도 향상이 참여자 대기시간을 단축 김형진 외(2017) 건설사 BIM 프로젝트 4건 시뮬레이션 BIM 인력의 수와 숙련도가 RFI 처리 대기시간을 좌우 이명도 외(2018) 시공단계 BIM 적용 RFI 127건 사례분석 재시공 방지효과 약 3.7억 원, RFI당 평균 398만 원 윤태환 외(2019) 국내 BIM 적용 31개 프로젝트 사례 분석 PMBOK 10개 영역 중 위험관리 이점이 최대, 중등급 이상 71%

주) 핵심 근거는 Hinze(2006), 조태제·최종수(2011) 및 이명도 외(2018)에 두었다. 열한 편 중 Hinze(2006)는 단행본, 건설교통부(2002)는 정책연구 보고서이며 나머지는 학술지 논문이다. 자료: 연구자 작성 설계변경이 감소하고 공정이 유지될 수록 작업환경의 예측 가능성이 높아 지므로, 본 연구에서는 이를 안전관리성과(Y)의 하위요인(Y1)으로 설정 하였다. 측정문항은 과정지표 관점에 비추어 Hinze(2006), 조태제·최종수(2011), 이명도 외(2018)를 근거로 Y1-1~Y1-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-7> 참조). 제 5 항 고위험 공정 추락·낙하 제어(Y2) 고위험 공정 추락·낙하 제어는 초고층 주상복합의 고소작업, 양중작업 및 가설공사 등 고위험 공정에서 추락과 낙하 재해를 예방하고 통제하는 성과를 의미한다.

낮음

제1절 제6항에서 검토한 재해연쇄이론에 따라, 본 연구에서는 이를 고위험 작업의 예방적 안전관리 성과(High-Risk

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

Preventive Safety Performance)로 규정하였다. 이 성과는 두 측면을 가진다. 먼저 설계와 시공의 위험관리가 맞물린 성과이다. 초고층 주상복합은 ACS, 시스템폴, 갭폴, 타워크레인, 외부비계 등 고위험 공정이 함께 수행 되므로, 설계단계의 검토 미흡이 곧 추락·낙하 위험으로 이어진다. 다음은 실시간 위험통제이다. 고위험 공정은 작업환경이 빠르게 변하므로, 불안정한 상태가 고소·양중 조건과 결합하는 순간을 실시간으로 감지하고 즉각 통제할 때 사고 가능성이 낮아진다. Heinrich(1931)는 불안정한 행동과 상태를 제거하면 재해의 연쇄가 끊어진다고 보았고, Hollnagel(2014b)은 대응·모니터링·학습·예견을 변동에 대처하는 능력으로 정의하였다. 실증연구에서 최두호(2019)는 달비계 재해의 핵심을 수직구명줄 미설치로, 황성훈 외(2022)와 손승현 외(2022)는 사다리·지붕작업과 타워크레인 작업방법 불량을 관리 우선순위로 확인하였고, 김대영 외(2020)는 5개국 추락예방 법령을 비교하여 개구부·지붕작업·안전대 부착설비기준의 미흡을 지적하였다.

위험을 현장도 달전에 제거하는 접근도 있다. Behm(2005)은 사망사고의 상당수가 설계변경으로 제거·저감 가능함을, Zhang et al.(2015)은 슬래브 단부와 개구부를 자동 탐지하여 난간을 배치할 수 있음을 보였다. 관련 선행연구는 <표 2-45>와 같으며, 이밖에 Gambatese et al.(2008), Sulankivi et al.(2010), Kiviniemi et al.(2011)은 설계 연계 판정과 4D 추락방호 계획을 제시하였다. <표 2-45> 고위험 공정 추락·낙하 제어(Y2) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Heinrich(1931) 산업재해의 발생 연쇄 문헌고찰 불안정한 행동·상태를 제거하면 재해의 연쇄가 끊어짐 Behm(2005) 사망사고 조사보고서 224건 사례분석 사망사고의 42%가 설계변경으로 위험 제거·저감 가능 Gambatese et al.(2008) 전문가 18인·사망사고 10건 설문조사 설계 연계 판정이 71% 일치, 직역별 PtD 인식차 확인

Sulankivi et al.(2010) 주거 프로젝트 구조모델 시뮬레이션 4D로 시점별 난간 설치·철거 상태를 시각화해 추락방호 계획 Kiviniemi et al.(2011) 진행중 건축현장 7개 실험 BIM 배치계획과 4D가 위험구역 이해와 추락방호 소통에 유효 Hollnagel(2014b) 건조환경·사회기술시스템 문헌고찰 회복탄력성을대응·모니터링·학습·예견의 네 능력으로 정의 Zhang et al.(2015) 오피스·주거 2개 프로젝트 시뮬레이션 슬래브 단부·개구부 자동 탐지와 난간 자동 배치·일정 생성 최두호(2019) 달비계 재해 242건·현장 실무자 사례분석 수직구명줄 미설치·미체결이 핵심 원인, 로프·고정점 관리 미흡 김대영 외(2020) 한국 등 5개국 추락예방법령 제도분석 개구부 규격·지붕작업자격·안전대 부착설비기준이 미흡

황성훈 외(2022) 2010~2019년 추락사고 통계 통계분석 빈도는 사다리 40.2%, 심도는지붕 3.721이 최고 손승현 외(2022) 타워크레인 재해 260건 사례분석 인양작업 45%·추락 35.8%, 작업방법 불량 38.8%로 최다 주) 핵심 근거는 Heinrich(1931), Hollnagel(2014b), 최두호(2019) 및 김대영 외(2020)에 두었다. 열한 편 중 Heinrich(1931)는 단행본, Sulankivi et al.(2010)은 학술대회 발표 논문, Kiviniemi et al.(2011)은 연구기관 보고서이며 나머지는 학술지 논문이다. 자료: 연구자 작성 추락과 낙하는건설재해 중 사망사고 비중이 가장 높은 유형이므로, 본 연구에서는 이를 안전관리성과(Y)의 하위 요인(Y2)으로 설정 하였다.

측정문항은 재해연쇄이론에 비추어 Heinrich(1931), 최두호(2019), 김대영 외(2020)를 근거로 Y2-1~Y2-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-7> 참조). 제 6 항 관리자 위험 인지·대응(Y3) 관리자 위험 인지·대응은 현장관리자가 작업환경의 위험 요인을 신속하게 인지·판단하여 적절한 안전관리 조치를 수행함으로써 사고를 예방하는 성과를 의미한다. 제1절 제6항에서 검토한 상황 인식이론에 따라, 본 연구에서는 이를 적응적 안전관리 성과(Adaptive Safety Management Performance)로 규정 하였다. 이 성과는 두 측면을 가진다. 먼저위험 인지를 통한 예방적 관리이다. 도심지 주상복합 공사는 공정 간 간섭과 협소한 작업 공간으로 예기치 못한 위험상황이 빈번하므로, 관리자가 이를 신속하게 인지하고 대응할수록 사고 가능성이 낮아진다.

다음은 데이터 기반의사결정을 통한 대응 역량의 향상이다. 현장의 위험정보를 실시간으로 수집·분석할 수 있으면 관리자는 더

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

신속하고 정확한 판단을 내릴 수 있다. 관리자의 판단 수준은 잠재적 결함이 사고로 이어지는 경로를 차단하므로 그 자체로 하나의 성과 국면이 된다. 선행연구는 관리자의 위험 인지·대응을 개인의 경험이 아니라 정보 체계가 뒷받침하는 역량으로 다룬다.

Endsley(1995)는 동적 작업환경에서 지각·이해·예측의 세 수준이 의사결정과 수행을 좌우함을 제시하였다. 이를 현장에 적용한 연구로, 이현수 외(2009)는 관리자가 입력한 영향요소와 공중 위험도를 결합한 3단계 산정절차를, 박환표·한재구(2019a)는 공중별 위험평가지수와 사고위험 예측체계를, 강휘진 외(2024)는 IoT·CCTV 감지와 AI 경보로 인지부터 기록까지를 신속화하는 체계를 제시하였다.

다만 그 효과는 자료의 신뢰성과 판단 기준에 좌우된다. 이재용·김수동(2024)은 안전판단 임계치의 부재를 한계로 지적하였고, 윤이중·김옥규(2020)는 관리감독자의 역량이 작업자의 안전준수 행동에 가장 큰 영향을 미침을 보였다. 관련 선행연구는 <표 2-46>과 같으며, 이밖에 강인석 외(2002), 양용철 외(2004), 홍정석 외(2005)는 리스크 분석 시스템과 공정 연계 점검, 안전 관리 성공 요인을, Winge et al.(2019)은 위험관리와 감독의 연결을 제시하였다. <표 2-46> 관리자 위험 인지·대응(Y3) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Endsley(1995) 동적 작업환경의 상황인식 문헌고찰 지각·이해·예측의 세 수준이 의사결정과 수행을 좌우 강인석 외(2002) 산·관·학 설문·리스크 사례 시뮬레이션 RBS·WBS 연계 웹 시스템으로 본사·현장 실시간 리스크 분석 양용철 외(2004) 안전점검표·공정관리체계 문헌고찰 공정표 연계로 시점별 위험작업을 선제 확인, 점검 누락 감소

홍정석 외(2005) 안전관리 우수사례 27개 사례분석 위험성관리·안전점검 등 6개 성공요인과 실천방안 도출 이현수 외(2009) 공중별 재해 DB·전문가 설문 통계분석 관리자 입력 영향요소와 공중 위험도를 결합한 3단계 산정절차 Winge et al.(2019) 노르웨이 중대 건설사고 176건 사례분석 사고당 평균 5.9개 요인, 위험관리·감독의 연결이 강함 박환표·한재구(2019a) 공단 재해 통계·건축공사 공중 통계분석 공중별 위험평가 지수와 익일·모레 사고위험 예측시스템 설계 윤이중·김옥규(2020) 아파트 현장 9곳 작업자 357명 설문조사 관리감독자 역량이 안전의식·안전준수 행동에 가장 큰 영향 강휘진 외(2024) 비계·개구부 등 위험 구역 실증 사례분석 IoT·CCTV 감지와 AI 챗봇 경보로 인지·대응·기록을 신속화

이재용·김수동(2024) 지자체 시설물 63개소 센서 통계분석 센서 자료의 실효성은 확인, 안전판단 임계치 부재가 한계 주) 핵심 근거는 Endsley(1995), 이현수 외(2009) 및 박환표·한재구(2019a)에 두었다. 열 편 중 강인석 외(2002)와 박환표·한재구(2019a)는 연구기관 보고서이며 나머지는 학술지 논문이다. 자료: 연구자 작성 현장관리자의 위험인지와 대응 수준이 높을수록 사고 가능성이 낮아 지므로, 본 연구에서는 이를 안전관리성과(Y)의 하위요인(Y3)으로 설정 하였다. 측정문항은 상황 인식이론에 비추어 Endsley(1995), 이현수 외(2009), 박환표·한재구(2019a)를 근거로 Y3-1~Y3-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-7> 참조). 제 7 항 근로자 행동안전 및 참여(Y4)

중간

근로자 행동안전 및 참여는 근로자가 안전수칙 준수를 넘어 위험요인을 스스로 인지하고 안전활동에 참여하며, 동료와 협력하여 불안정한 행동과 작업환경을 개선하는 성과를 의미한다. 제1절 제6항에서 검토한 안전문화 이론과 행동기반 안전관리에 따라, 본 연구에서는 이를 능동적 안전문화 성과(Proactive Safety Culture Performance)로 규정하였다. 이 성과는 두 측면을 가진다. 먼저 자발적 안전참여를 통한 예방 성과이다. 근로자가 위험요인을 적극적으로 신고할수록 조기발견과 신속한 개선이 가능하다. 다음은 안전문화 정착을 통한 지속적 관리 성과이다. 안전문화가 정착되면 근로자는 안전을 개인의 책임이 아니라 조직 공동의 가치로 인식한다. 이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Geller(1996)는 근로자의 자발적인 안전행동과 참여가 재해 예방과 안전문화 형성에 핵심적인 역할을 함을 제시하였고, Cooper(2000)는 안전문화를 조직의 가치와 구성원의 행동, 관리 시스템 이상호 작용하는 다차원 개념으로 설명하여 구성원의 안전행동을 안전문화의 실질적 발현으로 보았다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

낮음

국내 연구는 안전행동을 규정 준수의 결과가 아니라 참여의 산물로 설명한다. 장윤라·고성석(2018)은 소통 부재와 참여 부족이 위험성 평가를 형식화함을, 윤이중·김옥규(2020)는 안전의식이 안전준수 행동에 강한 정(+)의 영향을 미침을 확인하였다. 다만 참여가 언제나 성과로 이어지지는 않는다. 김진동·김광희(2019)는 근로자와 관리감독자의 인식차를, Winge et al.(2019)은 위험을 동료에게 알리지 않는 행동을 사고기여요인으로 확인하였다. 관련 선행연구는 <표 2-47>과 같으며, 이밖에 Mohamed(2002), Fang et al.(2004), 이주성 외(2008), 전해경·권창희(2016)는 경영진 몰입, 참여형 자율안전관리, 리더십을 안전행동의 조건으로, 이문호 외(2022)와 최민제 외(2025)는 근로자 참여를 핵심과제로 제시하였다.

<표 2-47> 근로자 행동안전 및 참여(Y4) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Geller(1996) 행동기반 안전관리 이론 문헌고찰 자발적 안전행동과 참여가 재해예방·안전문화 형성의 핵심 Cooper(2000) 안전문화의 구성요소 문헌 고찰 조직가치·구성원 행동·관리 시스템의 상호작용으로 설명 Mohamed(2002) 건설현장 안전분위기 설문조사 경영진 몰입과 소통이 안전행동을 좌우하는 요인으로 확인 Fang et al.(2004) 건설현장 안전문화 형성 문헌고찰 안전문화 구축의 단계별 틀과 구성원 참여의 조건 제시 이주성 외(2008) 무재해 달성 현장사례 사례분석 협력업체·근로자 참여형 자율안전관리 5개 영역 모델 제시 전해경·권창희(2016) 건설현장 관리자 59명 통계분석 시스템 0.363·리더십 0.340·개인적 특성 0.297 순의 가중치 장윤라·고성석(2018) 중·소규모 건설현장 실무자 설문조사 소통 부재·근로자 참여 부족·형식화가 위험성평가의 주된 문제

낮음

김진동·김광희(2019) 현장 근로자·관리감독자 설문조사 작업환경·안전문화 요인에서 두 집단의 인식차가 최대 Winge et al. (2019) 노르웨이 중대 건설사고 176건 사례분석 위험을 동료·업체에 알리지 않는 행동이 빈번한 기여요인 윤이중·김옥규 (2020) 아파트 현장 작업자 357명 설문조사 안전의식이 안전준수 행동에 강한 정(+)의 영향이문호 외(2022) 취약근로자 등 125명 설문조사 집단별 우선순위상위, 2인 1조·언어소통·건강점검이 중요 최민제 외(2025) 민간발주공사 제도·사고통계 제도 분석 근로자 참여와 관리감독자 리더십 강화를 핵심과제로 제시 주) 핵심 근거는 Geller(1996), Cooper(2000), 김진동·김 광희(2019) 및 윤이중·김옥규(2020)에 두었다. 열두 편 중 Geller(1996)는 단행본이며 나머지는 학술지 논문이다.

낮음

자료: 연구자 작성 안전참여 수준이 높을수록 위험요인의 조기발견과 예방이 활성화 되므로, 본 연구에서는 이를 안전관리성과 (Y)의 하위요인(Y4)으로 설정 하였다. 측정문항은 안전문화 이론과 행동기반 안전관리에 비추어 Geller(1996), Cooper(2000), 김진동·김광희(2019)를 근거로 Y4-1~Y4-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-7> 참조). 제 8 항 정 량적·정성적 통합성과(Y5) 정량적·정성적 통합성과는 재해율, 사고건수, 공기 준수를 등 정량적 성과와 안전문화 수준, 위험관 리 체계의 성숙도 등 정성적 성과를 통합하여 평가하는 성과를 의미한다. 제1절 제6항에서 검토한 균형성과표에 따라, 본 연구에 서는 이를 통합적 안전관리 성과(Integrated Safety Management Performance)로 규정하였다. 이 성과는 두 측면을가 진다. 먼저 균형적성과 평가를 통한 안전관리 수준의 향상이다. 재해율이나 사고건수 만으로는 조직의 실제안전 관리 수준을 반 영하기 어렵고, 안전문화나 관리역량 만으로는 객관적 평가에 한계가 있다.

낮음

다음은 지속적 개선을 위한 통합 성과관리이다. 통합성과는 축적된 안전관리 정보를 종합하여 안전관리 정책과 설계 개선의 근 거를 제공한다. 이러한 논리는 선행연구에서 확인된다. Kaplan & Norton(1992)은 조직성과를 재무적 성과 만이 아니라 내부 프로세스와 학습·성장을 함께 고려하여 평가해야 한다고 제시하였다. 안전관리 성과 역시 결과지표와 과정지표를 함께 볼 때 조 직의 실제 수준이 드러난다. 국내 연구는 성과를 단일 지표로 환원하지 않고 빈도와 강도를 결합하는 방향으로 발전해왔다. 이현 수 외(2009)는 공중 위험도에 현장조건을 결합한 시점별 지수를, 박환표·한재구(2019b)는 발생비율과 인적손해 강도를 결합 한 위험도 평가 지수를 개발하였다. 같은건 수라도 어느 공중에서 어떤 강도로 발생했는지는 건수만으로 구분할 수 없기 때문이 다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

다만 계량의 정교화 만으로는 통합성과가 성립하지 않는다. 홍정석 외(2005)와 조용현 외(2016)는 지속적 성과평가와 수행데이터의 축적을 그 전제로 보았다. 관련 선행연구는 <표 2-48>과 같으며, 이밖에 건설교통부 외(2000), 유영진 외(2017), 손기영(2020)은 확률분포와 손실 규모로 위험을 평가하였고, 이명도 외(2018)와 윤태환 외(2019)는 관리성과의 화폐가치 환산과 다차원 등급화를 제시하였다. <표 2-48> 정량적·정성적 통합성과(Y5) 관련 선행연구 연구자(연도) 연구 대상 연구방법 주요 결과 Kaplan & Norton(1992) 조직 성과평가 체계 문헌고찰 재무·고객·내부 프로세스·학습성장의 균형적 평가를 제시 건설교통부 외(2000) 지하철 공사·국내외 사고자료 시뮬레이션 퍼지기법 기반 확률적 위험도 분석절차와 시범 시스템 개발 홍정석 외(2005) 안전관리 우수사례 27개 사례분석 인센티브와 지속적 성과 평가가 안전활동작동의 핵심이현수 외(2009) 재해 DB·현장 위험영향요소 통계분석 공중 위험도에 현장조건을 결합해 시점별 위험도를 지수화

조용현 외(2016) 국내 건설회사 BIM 프로젝트 사례분석 체계적 수행데이터 축적이 정량 성과평가의 전제임을 제시 유영진 외(2017) 건설공사보험 10년 사고자료 시뮬레이션 원인별 확률분포와 폭우·화재의 고액사고 고리위험 확인이명도 외(2018) 시공단계 BIM 적용 RFI 127건 사례분석 재시공 회피비용을 화폐가치로 환산, 약식 ROI 239% 산정 박환표·한재구(2019b) 건축공사 공중별 사고통계 통계분석 발생비율과 인적손해 강도를 결합한 위험도 평가 지수 개발 윤태환 외(2019) 국내 BIM 적용 31개 프로젝트 사례분석 PMBOK 10개 영역으로 관리성과를 다차원 평가·등급화 손기영(2020) 보험 인명사고 154건 통계분석 떨어짐은 저빈도·고손실, 깔림·넘어짐의 위험 평균이 최고 주) 핵심 근거는 Kaplan & Norton(1992), 홍정석 외(2005), 이현수 외(2009) 및 박환표·한재구(2019b)에 두었다. 열 편 중 건설교통부 외(2000)와 손기영(2020)은 연구보고서이며 나머지는 학술지 논문이다.

낮음

자료: 연구자 작성 정량과 정성 성과가 함께 향상될수록 안전관리가 효과적으로 운영되므로, 본 연구에서는 이를 안전관리성과(Y)의 하위요인(Y5)으로 설정 하였다. 측정문항은 균형성과표에 비추어 Kaplan & Norton(1992), 홍정석 외(2005), 박환표·한재구(2019b)를 근거로 Y5-1~Y5-5의 5문항으로 도출하였다(제3장 <표 3-7> 참조). 제 6 절 소절 제2장의 검토를 종합하면 설계단계 위험관리, DfS, 스마트 건설기술, 안전관리 성과에 관한 연구는 각각 축적되어 왔으나, 대부분 개별 변수나 특정 관리기법의 효과에 머물러 이들을 하나의 인과 구조로 설명한 연구는 부족하다. 본 장은 이론적 근거와 선행연구, 전문가 FGI를 거쳐 네 변수를 각각 다섯 하위요인으로 확정하였으며, 각 변수의 성격은 다음과 같이 요약된다.

낮음

설계단계 위험요인은 부지 조건(X1), 수직적 규모(X2·X3), 용도의 결합(X4), 사업 외부의 요구(X5)라는 서로 다른 층위에서 비롯되지만, 설계단계의 결정이 시공단계의 안전관리 여건을 규정한다는 공통의 경로를 갖는다. 이들은 개별적으로 작용하기보다 결합하여 위험을 증폭시키므로 하나의 구성개념으로 다룰 필요가 있다. DfS 환류역량의 다섯 하위요인은 계획·실행·확인·조치로 이어지는 하나의 순환을 이룬다. 저감대책과 예산이 함께 세워지고(M1·M3), 협업과 정보 이행을 거쳐 현장으로 옮겨지며(M2·M4), 확인된 결과가 다시 설계로 되돌아올 때(M5) 환류가 완성되므로, 한 고리가 끊기면 나머지가 충실하더라도 환류는 이루어지지 않는다. 스마트 건설안전기술 역량은 설계 검증에서 현장감지를 거쳐 정보 축적에 이르는 네 기술(W1~W4)과, 이들이 실제로 쓰이도록 하는 구성원의 수용도(W5)로 구성된다. 안전관리 성과는 위험을 사전에 제거한 예방(Y1·Y2), 변동하는 조건에 대응한 적응(Y3·Y4), 그 둘이 지표로 드러나는 결과(Y5)의 세 국면에 걸쳐 놓인다.

선행연구에 남은 공백과 본 연구의 대응을 정리하면 <표 2-49>와 같다. <표 2-49> 선행연구의 공백과 본 연구의 대응 연구 공백 제2장에서 확인한 근거 본 연구의 대응 1) 위험요인과 성과의 구조적 영향관계 제2절·제5절의 선행연구가 위험요인도출과 성과 축적을 각각 다루었을 뿐 둘을 잊지 않음 2차 요인 측정모형으로 상위 개념 간 영향을 검증 2) 환류의 구성개념 조작화 제3절에서 국내 문헌이 제도 운영과 적용 방안에 머무름을 확인 DfS를 환류역량으로 개념화하고 측정문항을 직접 개발 3) 기술역량의 조절효과 제4절에서 기술 도입 여부 중심의 연구가 축적되었음을 확인 기술역량을 조절변수로 설정하여 상호작용 효과를 검증

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

4) 네 변수의 통합 구조모형 네 변수의 경로를 하나의 모형으로 검증한 선행연구가 없음 네 변수를 하나의 구조모형으로 구성하여
여 동시 검증 자료: 연구자 작성 <표 2-49>에서 알 수 있듯이 네 공백은 하나의 구조로 이어진다. 공백 1)과 4)는 변수 간 관계를
통합적으로 검증할 모형이 없음, 공백 2)와 3)은 그 모형에 투입할 매개변수와 조절변수가 개념화되지 않았음을 가리킨다.

특히 설계와 시공 사이의 환류는 Henderson et al.(2013) 등 국외에서 실증되어 왔으나, 국내에서는 제도 개선방향을 제시한
신주열(2017, 2019) 정도가 있을 뿐 환류를 측정 가능한 구성개념으로 조작화한 연구를 찾기 어렵다. 국토안전관리원(2026)
역시 위험요소도출부터 저감대책이행까지의 절차를 규정하면서 그 결과가 설계로 환류되는 과정은 규정하지 않는다. 이에 본 연
구는 DfS 환류역량을 매개변수로, 스마트 건설안전기술 역량을 조절변수로 두고 네 변수를 하나의 구조모형으로 검증하며, 양적
분석이 보여주지 못하는 실제 사고의 작동 경로는 사고사례분석으로 보완한다. 제3장에서는 이를 바탕으로 연구모형과 연구가설
을 설정하고, 변수의 조작적 정의와 설문 설계, 분석방법을 제시한다. 제 3 장 연구방법(Research Methodology) 제 1 절 연구
모형 설계 제 1 항 연구모형의 구성 연구모형은 제1장 제2절의 연구목적에 따라, 설계단계 위험요인이 안전관리성과에 직접 영향
을 미치는 동시에 DfS 환류역량을 거쳐간접적으로 영향을 미치고, 스마트 건설안전기술 역량이 이 관계를 조절하는 구조로 설계
하였다.

낮음 본 연구의 연구모형은 외생변수(X), 매개변수(M), 조절변수(W), 내생변수(Y)의 네 개 잠재변수로 구성한다. 각 잠재변수는 이
론적 근거에 따라인과 구조상의 역할을 부여 하였으며, 제2장에서 확정한다섯 개 하위요인을 각각 5개 문항으로 측정하는 2차
요인 잠재변수로 설정하였다. 설계단계 위험요인은 도심지 주상복합아파트의 설계 과정에서 발생하는 위험으로, 도심지 인접 대
지 간섭위험(X1), 초고층 가설 및 구조위험(X2), 양중 및 고소작업 동선위험(X3), 복합용도 인터페이스 위험(X4), 도심지 민
원 및 규제위험(X5)의 5개 하위요인으로 구성한다. 이를 인과 구조의 최초 원인, 곧 외생변수로 설정한 근거는 잠재적 결함 관점
과 PtD에 있다(제2장 제2절 제2항 참조). 도심지 주상복합아파트는 협소한 대지와 초고층 구조, 이질적 용도의 결합이 겹치는
조건에서 계획되므로, 설계 단계에서 결정된 사항이 시공단계의 작업 조건을 다른건축물보다 강하게 구속한다.

낮음 DfS 환류역량은 DfS를 통해 도출한 위험정보를 설계와 시공 단계에 반영하는 조직의 능력으로, 위험요인 저감 설계 반영도
(M1), 설계-시공 전문가 협업도(M2), 안전보건 예산 환류성(M3), 시공단계 정보 이행도(M4), 시공경험의 설계 환류(M5)의
5개 하위요인으로 구성한다. 매개변수로 설정한 근거는 조직학습이론과 지식관리 이론에 있다(제2장 제3절 제2항 참조). 이 역
량은 설계단계 위험요인(X)의 영향을 받는 동시에 그 결과를 안전관리성과(Y)로 전달하는 중간 기제이다. 스마트 건설안전기술
역량은 BIM, IoT, AI 등의 기술을 조직이 활용하는 역량으로, BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1), 4D 시뮬레이션 활용역량
(W2), IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3), 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4), 조직의 스마트 기술 수용도(W5)의 5
개 하위요인으로 구성한다. 조절변수로 설정한 근거는 자원기반관점·동적역량이론과 기술수용모형에 있다(제2장 제4절 제2항
참조).

낮음 이 역량은 조직이 프로젝트 착수 이전부터 보유하는 기술적 조건으로서 설계단계 위험요인(X)의 영향을 받지 않으며, DfS 환류
역량(M)이 안전관리성과(Y)로 전환되는 효율을 변화시키는 상호작용 조건이다. 아울러 기술 기반은 환류 활동 자체를 촉진하
므로 M에 대한 직접 효과도 함께 상정하였다(제2장 제4절 제1항 참조). 안전관리성과는 설계단계 위험요인 관리와 DfS 환류역
량 및 스마트 건설안전기술 역량 활용의 최종 성과로, 설계변경 및 공기 안정성(Y1), 고위험 공정 추락·낙하 제어(Y2), 관리자
위험 인지·대응(Y3), 근로자 행동안전 및 참여(Y4), 정량적·정성적 통합성과(Y5)의 5개 하위요인으로 구성한다. 내생변수, 곧
최종 결과로 설정한 근거는 성과 측정 관점에 있으며(제2장 제5절 제2항 참조), 본 연구는 안전관리 성과를 재해율 등 결과지표
에 국한하지 않고 예방과 적응을 포함하는 통합적 성과로 규정하였다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다.
문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

낮음

이는 재해가 발생하지 않은 상태를 성과로 보는 관점 만으로는 설계단계의 위험 제거가 만들어낸 효과를 포착하기 어렵기 때문이며, 다섯 하위요인을 결과지표와 과정지표에 걸쳐 구성한 것도 같은 이유에서다. 네 변수를 각각 2차 요인으로 측정한 것은 하위요인 간 상관관이 높아 개별 잠재변수로 투입하면 다중공선성이 발생하고, 연구의 관심이 네 상위 개념 간의 종합적인과관계에 있기 때문이다. 측정치를 매개시키면 추정 모수가 줄어 모형의 간명성도 확보된다. 또한 100개 문항을 관측지표로 직접 투입하면 추정 모수가 과다해 지므로, 하위요인별 문항 평균을 관측지표로 삼는 문항꾸러미(Item Parceling) 방식을 적용한다 (Marsh & Hocevar, 1985). 2차 요인 모형의 식별에는 1차 요인이 최소 세 개 필요한데, 네 변수가 모두 다섯 개 하위요인으로 구성되어 이 조건을 충족하며 잠재요인당 3~5개 지표 권고(Kline, 2016)도 만족한다.

네 잠재변수와 하위요인을 정리하면 <표 3-1>과 같다. <표 3-1> 연구모형의 변수 구성 변수 구분 잠재변수(기호) 하위요인(1차 요인) 외생변수 설계단계 위험요인(X) 도심지 인접 대지 간섭위험(X1), 초고층 가설 및 구조위험(X2), 양중 및 고소작업 동선위험(X3), 복합용도 인터페이스 위험(X4), 도심지 민원 및 규제위험(X5) 매개변수 Dfs 환류역량(M) 위험요인 저감 설계 반영도(M1), 설계-시공 전문가 협업도(M2), 안전보건 예산 환류성(M3), 시공단계 정보 이행도(M4), 시공경험의 설계 환류(M5) 조절변수 스마트 건설안전기술 역량(W) BIM 기반 3D 간섭 체크 역량(W1), 4D 시뮬레이션 활용역량(W2), IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3), 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4), 조직의 스마트 기술 수용도(W5)

낮음

내생변수 안전관리성과(Y) 설계변경 및 공기 안정성(Y1), 고위험 공정 추락·낙하 제어(Y2), 관리자 위험 인지·대응(Y3), 근로자 행동안전 및 참여(Y4), 정량적·정성적 통합성과(Y5) 자료: 연구자 작성 <표 3-1>에서 알 수 있듯이 네 잠재변수는 인과 구조상 서로 다른 역할을 수행한다. 설계단계 위험요인은 최초 원인, Dfs 환류역량은 중간 기제, 안전관리 성과는 모든 경로가 수렴하는 최종 결과이다. 스마트 건설안전기술 역량은 환류역량에 직접 영향을 미치는 동시에 매개경로의 전환 효율을 변화시키는 상호작용 조건이다. 연구모형이 상정하는 경로는 모두 일곱 개다. 네개의 직접효과($X \rightarrow Y$, $X \rightarrow M$, $M \rightarrow Y$, $W \rightarrow M$)와 W 가 $M \rightarrow Y$ 를 조절하는 상호작용 효과가 개별 경로로 설정되며, 매개효과와 조절된 매개효과는 이들의 결합에서 도출된다.

제 2 항 변수 간 인과관계의 메커니즘 본 연구는 인과관계 성립의 3대 조건인 공변성, 시간적 우선성, 통제를 충족하도록 연구모형을 설계하였다. 첫째, 공변성이다. 본 연구는 다섯 경로에 대하여 다음의 근거를 제시한다. $X \rightarrow Y$ 는 설계단계의 잠재적 결함이 시공단계의 재해로 발현되므로 위험요인이 높을수록 성과가 낮아진다(Reason, 1997; Gambatese et al., 1997; Behm, 2005). $X \rightarrow M$ 은 검토할 위험항목과 공기·예산 압박이 커질수록 저감설계 반영과 협업이 부실해 지므로 환류역량이 저해된다(Manu et al., 2012; 신원상·손창백, 2019). $M \rightarrow Y$ 는 환류가 위험을 근원적으로 제거하는 기제이므로 성과가 향상된다(Argyris & Schön, 1978; Nonaka & Takeuchi, 1995; Toole & Gambatese, 2008; Winge et al., 2019).

낮음

$W \rightarrow M$ 은 기술 기반이 환류 활동 자체를 촉진하므로 환류역량이 높아진다(Barney, 1991; Teece et al., 1997). W 의 $M \rightarrow Y$ 조절은 기술 기반을 갖춘 조직에서 정보의 정확성과 현장도달률이 높아지므로 경로가 강화된다(Davis, 1989; Succar, 2009; Eastman et al., 2011). 각 경로가 되고 선 이론은 제2장 제1절에서 검토하였다. 한편 매개효과($X \rightarrow M \rightarrow Y$)와 조절된 매개효과는 위 다섯 경로가 성립할 때 파생되는 효과이므로, 별도의 공변 관계를 상정하지 않고 위 경로들의 결합으로 검증한다. 둘째, 시간적 우선성이다. 설계단계의 의사결정과 위험요인 식별(X)은 시공단계의 Dfs 이행 및 환류(M)와 현장 안전관리성과(Y)보다 선행한다. 다만 본 연구는 한 시점에 수집한 횡단자료를 사용하므로, 시간적 우선성은 자료의 수집 시점이 아니라 건설 프로젝트의 진행 순서에 근거한다. 설계가 확정된 뒤에야 시공이 시작되고 그 과정에서 안전관리성과가 나타나므로, 역방향의 인과를 상정하기 어렵다는 점이 이 조건을 뒷받침한다.

낮음

셋째, 통제이다. 본 연구는 통제를 2단 구조로 설계하였다. 1차 통제는 표본 구성 단계의 선별로, 목적표집(Purposive

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

Sampling)으로 도심지 주상복합아파트 신축현장의 안전관리 업무 수행자에게 설문을 배포하고, 회수한 자료에서 응답자 일반 특성 문항을 이용하여 ① 도심지 주상복합아파트 신축현장 근무경험, ② 국내 종합 건설업체가 시공한 현장, ③ 공사금액 50억 원이상, ④ 스마트 안전장비(IoT 등) 도입 현장, ⑤ 해당 현장에서의 안전관리 업무 수행이라는 다섯 조건을 모두 충족하는 응답만 분석에 포함한다. 이 가운데 ⑤는 스마트 건설안전기술 역량(W)을 측정할수 있는 최소 조건을 확보하기 위한 것이다. 본 연구가 측정하는 것은 기술의 도입 여부가 아니라 조직의 활용역량 수준이므로, 도입 현장으로 표본을 한정하더라도 조절변수의 분산은 유지된다.

2차 통제는 통제변수의 모형 투입이다. 연령·경력·직종·공사금액 규모 등 응답자 일반 특성을 투입하되, 경로계수를 정확히 추정하기 위한 장치이므로 그 자체의 효과를 별도로 해석하지 않는다. 인과관계 성립의 3대 조건과 각 조건을 충족하는 방식을 정리하면 <표 3-2>와 같다. <표 3-2> 인과관계 성립 조건의 충족 방식 조건 요구되는 내용 본 연구의 충족 방식 공변성 원인 변수가 변화할 때 결과 변수가 함께 변동하는 관계 $X \rightarrow Y, X \rightarrow M, M \rightarrow Y, W \rightarrow M$ 네 경로와 W의 $M \rightarrow Y$ 조절에 대하여 공변 관계의 이론적 근거를 각각 제시한다 시간적 우선성 원인이 결과보다 시간적으로 앞서는 관계 설계단계의 의사결정과 위험요인 식별(X)이 시공단계의 DfS 이행 및 환류(M)와 현장 안전관리성과(Y)에 선행하도록 모형을 설계한다

통제 원인과 결과의 관계를 왜곡할 수 있는 외생적 혼란 요인의 영향을 배제하는 절차 1차 통제로 목표표집과 응답자 일반 특성 문항을 이용한 선별로 현장 유형·규모의 혼란 요인과 관측 범위 밖의 응답 오차를 배제하고, 2차 통제로 응답자 일반 특성을 통제변수로 모형에 투입한다 자료: 연구자 작성 <표 3-2>에서 알 수 있듯이 본 연구는 세 조건을 각각 다른 장치로 충족한다. 공변성은 경로별 이론적 근거로, 시간적 우선성은 설계 단계에서 시공단계로 이어지는 연구모형의 순서로, 통제는 응답 적격성 선별과 통제변수 투입이라는 2단 구조로 확보한다. 이상의 세 조건을 충족하도록 설계한 본 연구의 연구모형은 <그림 3-1>과 같다. <그림 3-1> 연구모형 주) 연구가설 4-1(조절된 매개)은 연구가설 2-1~2-5의 매개와 3-1~3-5의 조절이 결합하여 도출되므로 별도 경로로 표시하지 않았다.

자료: 연구자 작성 제 2 절 연구문제 및 연구가설 본 연구는 제1절의 연구모형에 따라 네 가지 연구문제를 설정하고, 각 연구문제 아래에 연구가설을 둔다. 연구문제 1과 2는 설계단계 위험요인의 다섯 하위요인별로, 연구문제 3은 스마트 건설안전기술 역량의 다섯 하위요인별로 가설을 세우고, 연구문제 4는 변수 수준에서 가설을 세운다. 각 경로의 이론적 근거는 제1절 제2항에 제시하였다. [연구문제 1] 설계단계 위험요인은 안전관리성과에 영향을 미치는가? 설계 단계에서 제거되지 못한 잠재적 결함은 시공단계의 재해로 발현되므로, 각 하위요인은 안전관리성과에 부(-)의 영향을 미칠것으로 예상된다. 연구가설 1-1: 도심지 인접 대지 간섭위험은 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다. 연구가설 1-2: 초고층 가설 및 구조위험은 안전관리성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 1-3: 양중 및 고소작업 동선위험은 안전관리성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다. 연구가설 1-4: 복합용도 인터페이스 위험은 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다. 연구가설 1-5: 도심지 민원 및 규제위험은 안전관리성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다. [연구문제 2] 설계단계 위험요인은 DfS 환류역량을 매개로 안전관리 성과에 영향을 미치는가? 설계단계 위험요인은 환류 활동을 제약하고 DfS 환류역량은 안전관리성과를 높이므로 간접효과는 부(-)로 예상하며, 전제가 되는 두 경로도 함께 추정한다. 연구가설 2-1: 도심지 인접 대지 간섭위험은 DfS 환류역량을 매개로 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다. 연구가설 2-2: 초고층 가설 및 구조위험은 DfS 환류역량을 매개로 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다.

연구가설 2-3: 양중 및 고소작업 동선위험은 DfS 환류역량을 매개로 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다. 연구가설 2-4: 복합용도 인터페이스 위험은 DfS 환류역량을 매개로 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다. 연구가설 2-5: 도심지 민

원 및 규제위험은 DfS 환류역량을 매개로 안전관리 성과에 부(-)의 영향을 미칠 것이다. [연구문제 3] 스마트 건설안전기술 역량은 DfS 환류역량과 안전관리성과의 관계에서 조절효과가 있는가? 기술 기반을 갖춘 조직일수록 환류가 성과로 전환되는 효율이 높아지므로 각 하위요인은 정(+)의 조절효과를 가질 것으로 예상하며, 스마트 건설안전기술 역량이 DfS 환류역량에 미치는 직접 효과도 함께 추정한다. 연구가설 3-1: BIM 기반 3D 간섭 체크 역량은 DfS 환류역량과 안전관리성과의 관계에 정(+)의 조절효과를 미칠 것이다.

연구가설 3-2: 4D 시뮬레이션 활용 역량은 DfS 환류역량과 안전관리성과의 관계에 정(+)의 조절효과를 미칠 것이다. 연구가설 3-3: IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량은 DfS 환류역량과 안전관리성과의 관계에 정(+)의 조절효과를 미칠 것이다. 연구가설 3-4: 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량은 DfS 환류역량과 안전관리성과의 관계에 정(+)의 조절효과를 미칠 것이다. 연구가설 3-5: 조직의 스마트 기술 수용도는 DfS 환류역량과 안전관리성과의 관계에 정(+)의 조절효과를 미칠 것이다. [연구문제 4] 스마트 건설안전기술 역량은 설계단계 위험요인이 DfS 환류역량을 거쳐 안전관리 성과에 이르는 매개효과를 조절하는가? 연구가설 4-1: 스마트 건설안전기술 역량은 설계단계 위험요인이 DfS 환류 역량을 거쳐 안전관리 성과에 이르는 부(-)의 간접효과를 강화하는 조절효과를 미칠 것이다.

연구문제 4의 조절된 매개는 연구문제 2의 매개와 연구문제 3의 조절이 함께 성립할 때 성립하므로, 앞의 연구문제부터 순차적으로 검증한다. 제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성 본 절은 연구모형에 투입되는 네 개 잠재변수의 조작적 정의와 측정도구 구성을 제시한다. 각 잠재변수는 제2장에서 확정한다섯 개 하위요인으로 구성되며, 각 하위요인을 5개 문항으로 측정하여 변수당 25문항, 전체 100문항으로 조작화하였다. 모든 문항은 리커트 5점 척도 (① 전혀 그렇지 않다 ~ ⑤ 매우 그렇다)를 적용하여 인식 수준을 측정하며, 역문항은 두지 않는다. 부정형 문항은 해석 부담을 높여요인구조를 왜곡할 수 있기 때문이며, 불성실 응답은 자료 정리 단계에서 제외한다. 네 잠재변수의 조작적 정의와 이론적 출처를 정리하면 <표 3-3>와 같다. <표 3-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구 총괄 변수구분 잠재변수명 조작적 정의 측정도구의 이론적 출처

외생변수 (X) 설계단계 위험요인 도심지 주상복합아파트 설계 단계에서 인접 대지 간섭, 구조·가설, 양중 동선, 용도 간 인터페이스, 민원·규제 등 안전 위협 원인으로 식별되는 잠재적 결함의 인식 정도 Reason(1997), Behm(2005), Gambatese et al. (2008), 국토안전관리원(2026) 매개변수 (M) DfS 환류역량 설계도서 검토로 시공 중 위험요인을 확인하여 설계변경에 반영하고, 주체간 협업과 자원배분, 시공단계 정보 이행을 거쳐 그 결과가 다시 설계로 되돌아오는 조직의 순환적 실행역량 Argyris & Schön(1978), Nonaka & Takeuchi(1995), 「건설기술진흥법」 시행령, 국토안전관리원(2026) 조절변수 (W) 스마트 건설안전기술 역량 BIM 간섭 체크, 4D 시뮬레이션, IoT 센서, 데이터 플랫폼 등 스마트 기술을 현장 안전에도입·활용하는 조직적 활용 수준 Barney(1991), Teece et al.(1997), Davis(1989), Succar(2009)

내생변수 (Y) 안전관리성과 설계변경과 공기 안정성, 고위험 공정의 추락·낙하 통제, 관리자의 위험 인지·대응, 근로자 행동안전과 참여 및 정량·정성 통합성으로 나타나는 조직의 종합적 안전관리 성과 Heinrich(1931), Endsley(1995), Kaplan & Norton(1992), Hinze(2006) 자료: 연구자 작성 제 1 항 설계단계 위험요인 본 연구에서 설계단계 위험요인(X)은 도심지 주상복합아파트 건설 프로젝트의 설계 단계에서 안전 위협 원인으로 식별되어 시공단계 안전관리 성과에 직·간접적으로 영향을 미치는 잠재적 결함의 인식 정도로 정의한다. 이는 작업자의 불안정한 행동 이전에 조직의 설계 의사결정 단계에 내재하는 잠재적 결함 (Latent Conditions)을 의미한다(Reason, 1997).

설계단계 위험요인은 다섯개 하위요인으로 구성하며, 하위요인별 문항 수와 문항 번호, 조작적 정의, 근거 문헌은 <표 3-4>와 같다. <표 3-4> 외생변수(X) 설계단계 위험요인의 측정도구 구성 하위요인 문항 수 문항 번호 조작적 정의 요약 근거 문헌(저자,

연도) X1 도심지 인접 대지 간섭위험 5 X1-1~X1-5 협소한 대지·인접 시설물·지하매설물과의 공간적·구조적 간섭 위험 Behm(2005), 한병수 외(2007), 원유진·강경식(2019) X2 초고층 가설 및 구조위험 5 X2-1~X2-5 특수가설구조물과 구조시스템의 설계 복잡성에 따른 구조적 안정성 위험 Gambatese et al.(2008), 황영진·김재요(2015), 김수용 외(2016) X3 양중 및 고소작업 동선위험 5 X3-1~X3-5 양중장비 작업반경과 작업자·자재 동선의 중첩으로 인한 낙하·충돌·추락 위험 Zhang et al.(2015), 김남균(2012), 손승현 외(2022)

낮음

X4 복합용도 인터페이스 위험 5 X4-1~X4-5 전이층·설비 연결부의 공중 간 간섭과 설계정보 단절 위험 Eastman et al. (2011), 서장우·강경인(2009), 유용흙·김진욱(2014) X5 도심지 민원 및 규제위험 5 X5-1~X5-5 민원과 행정규제로인한 설계변경·공기압박 위험 Assaf & Al-Hejji(2006), 조태제·최종수(2011), 홍성우 외(2009) 계 25 X1-1~X5-5 - - 자료: 연구자 작성 제 2 항 Dfs 환류역량 본 연구에서 Dfs 환류역량(M)은 Dfs로 도출한 위험정보가 저감대책으로 설계에 반영되고, 협업과 자원 배분을 거쳐 시공단계의 정보 이행과 현장 안전관리로 연결되며, 그 결과가 다시 후속 설계에 반영되는 조직의 순환적 실행역량으로 정의한다. 이는 정보의 환류가 조직 성과를 향상시킨다는 조직학습이론(Argyris & Schön, 1978)과 지식관 리이론(Nonaka & Takeuchi, 1995)에 근거한다.

Dfs 환류역량은 다섯개 하위요인으로 구성하며, 하위요인별 문항 수와 문항 번호, 조작적 정의, 근거 문헌은 <표 3-5>과 같다. <표 3-5> 매개변수(M) Dfs 환류역량의 측정도구 구성 하위요인 문항 수 문항 번호 조작적 정의 요약 근거 문헌(저자, 연도) M1 위험요인 저감 설계 반영도 5 M1-1~M1-5 Dfs로 도출한 위험의 저감대책을 설계도서에 반영하여 위험을 근원적으로 제거·저감 하는 수준 Behm(2005), Gambatese et al.(1997), 한병수 외(2007) M2 설계-시공 전문가 협업도 5 M2-1~M2-5 설계자·시공자·안전관리자의 조기 참여와 정보공유·공동검토 수준 Toole & Gambatese(2008), 이치주 (2025), 국토안전관리원 (2026) M3 안전보건 예산 환류성 5 M3-1~M3-5 Dfs 결과가 위험 수준에 따른 안전관리비·자원 배분으로 연계되는 수준 배 규식 외(2013), 김정해·오윤경(2023), 최민제 외(2025)

낮음

M4 시공단계 정보 이행도 5 M4-1~M4-5 설계안전정보가 현장에 정확히 전달되어 실제 작업으로 실행되고 이행이 확인되는 수준 Winge et al.(2019), 이동건(2015), 국토안전관리원(2026) M5 시공경험의 설계 환류 5 M5-1~M5-5 시공에서 확 인된 설계상의 문제가 설계 개선으로 이어지고 조직의 설계기준으로 축적되는 수준 Argyris & Schön(1978), Henderson et al.(2013), 신주열(2017, 2019) 계 25 M1-1~M5-5 - - 자료: 연구자 작성 제 3 항 스마트 건설안전 기술역량 본 연구에 서 스마트 건설안전 기술역량(W)은 BIM·IoT·AI 및 데이터 기반의사결정 체계를 통합·분석·활용하여 설계단계 위험정보를 시 공단계까지 정확하고 신속하게 전달하는 조직의 기술적 활용 수준으로 정의한다. 이는 기술의 보유가 아니라 활용 역량이 성과 를 결정한다는 자원기반관점 및 동적역량이론(Barney, 1991; Teece et al., 1997)과, 구성원의 유용성·사용용이성 인식이 기술 활용을 좌우한다는 기술수용모형(Davis, 1989)에 근거한다.

스마트 건설안전기술 역량은 다섯개 하위요인으로 구성하며, 하위요인별 문항 수와 문항 번호, 조작적 정의, 근거 문헌은 <표 3-6>과 같다. <표 3-6> 조절변수(W) 스마트 건설안전기술 역량의 측정도구 구성 하위요인 문항 수 문항 번호 조작적 정의 요약 근거 문헌(저자, 연도) W1 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량 5 W1-1~W1-5 BIM 3D 모델로 구조·설비·마감 간 간섭을 사전에 식별 ·제거하는 역량 Eastman et al.(2011), Succar(2009), 황재웅 외(2024) W2 4D 시뮬레이션 활용역량 5 W2-1~W2-5 공 정일정을 연계하여 시공순서·작업동선의 충돌을 가상으로 검증하는 역량 Zhang et al.(2015), 이경하 외(2009) W3 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량 5 W3-1~W3-5 센서와 영상분석으로 위험을 실시간 감지·전달·대응하는 역량 Teizer & Cheng(2015), 이슬 외(2022), 강휘진 외(2024)

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

W4 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량 5 W4-1~W4-5 위험정보·사고사례·센서데이터를 통합·분석하고 설계에 환류하는 역량 Succar(2009), 이동건(2015), Collinge et al.(2022) W5 조직의 스마트 기술 수용도 5 W5-1~W5-5 구성원의 기술 유용성·사용용이성인식 및 지속적 활용 수준 Davis(1989), Teece et al.(1997), 차희성 외(2021) 계 25 W1-1~W5-5 - - 자료: 연구자 작성 제 4 항 안전관리성과 본 연구에서 안전관리성과(Y)는 설계변경과 공기 안정성, 고위험 공정의 추락·낙하 통제, 관리자의 위험 인지·대응, 근로자 행동안전과 참여 및 정량·정성 통합성과로 나타나는 조직의 종합적 안전관리 성과로 정의한다. 이는 재해율 등 결과지표에 국한하지 않고 예방과 적응을 함께 포함하는 통합적 개념으로 안전관리 성과를 이해하는 관점을 반영한다.

안전관리성과는 다섯개 하위요인으로 구성하며, 하위요인별 문항 수와 문항 번호, 조작적 정의, 근거 문헌은 <표 3-7>과 같다. <표 3-7> 내생변수(Y) 안전관리 성과의 측정도구 구성 하위요인 문항 수 문항 번호 조작적 정의 요약 근거 문헌(저자, 연도) Y1 설계변경 및 공기 안정성 5 Y1-1~Y1-5 불필요한 설계변경·공기지연을 최소화하고 공정을 안정적으로 유지하는 성과 Hinze(2006), 조태제·최종수(2011), 이명도 외(2018) Y2 고위험 공정 추락·낙하 제어 5 Y2-1~Y2-5 고소·가설 등 고위험 공정의 추락·낙하 재해를 예방·통제하는 성과 Heinrich(1931), 최두호(2019), 김대영 외(2020) Y3 관리자 위험 인지·대응 5 Y3-1~Y3-5 현장관리자가 위험을 신속히 인지·판단하고 안전조치를 수행하는 성과 Endsley(1995), 이현수 외(2009), 박한표·한재구(2019a)

Y4 근로자 행동안전 및 참여 5 Y4-1~Y4-5 근로자가 안전수칙을 자발적으로 준수하고 안전활동에 참여하는 성과 Geller(1996), Cooper(2000), 김진동·김광희(2019) Y5 정량적·정성적 통합성과 5 Y5-1~Y5-5 정량 지표와 안전문화·관리 체계 성숙도를 통합한 성과 Kaplan & Norton(1992), 홍정석 외(2005), 박한표·한재구(2019b) 계 25 Y1-1~Y5-5 - - 자료: 연구자 작성 제 4 절 설문조사 설계 및 척도 검증 제 1 항 설문조사 개요 및 절차 본 연구의 측정문항도출과 척도 정제는 다음의 4 단계 절차를 통해 신뢰도와 타당도를 확보한다. [1단계] 문항 풀(Item Pool) 구성: 국내외 학술지 및 선행연구에서 검증된 구성개념과 측정 사례를 수집·참조하여 1차 문항 풀을 구축하고, 제2장의 조작적 정의와 <표 3-4>~<표 3-7>의 근거 문헌에 대응하도록 문항을 배치한다. 유사 구성개념을 측정한 선행 문항이 있는 경우이를 수정·보완하고, 그 외에는 문헌의 개념적 근거에 기반하여 문항을 자체 개발한다(문항별 도출 방식은 「부록. 설문지」의 부표 2 참조).

낮음

[2단계] 국내법령 및 실무 지표 매핑: 「건설기술 진흥법」의 Dfs 기준과 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」의 요건에 맞추어 문항의 법적·실무적 표현을 조정한다. [3단계] 전문가 내용타당도(CVR) 검증: 학계 및 건설안전 실무 전문가 10인 내외로 패널을 구성하여 내용타당도 비율(Content Validity Ratio, CVR) 검증을 실시하고, 타당성이 낮은 문항을 수정하거나 배제한다(세부 방법은 제2항 참조). [4단계] 예비조사(Pilot Test) 및 최종 확정: 실무자 30인 내외를 대상으로 예비 설문조사를 시행하여 문항의 이해도와 신뢰성을 점검한 후 본 설문문항을 최종 확정한다. 제 2 항 전문가 내용타당도(CVR) 검증 본 항은 측정문항의 내용타당도를 확보하기 위한 CVR 검증 방법을 기술한다. 내용타당도는 각 문항이 측정하고자 하는 구성개념을 적절히 대표하는지를 전문가 판단에 근거하여 평가하는 절차로서, 본 연구는 Lawshe(1975)가 제안한 내용타당도 비율(CVR)을 적용한다.

CVR은 다음식으로 산출한다. $CVR = (n_e - N/2) / (N/2)$ 여기서 N은 평가에 참여한 전체 전문가 수, n_e 는 해당 문항을 "필수적(적합)"이라고 응답한 전문가 수이다. CVR은 -1에서 +1의 값을 가지며, 값이 클수록 문항의 필수성에 대한 전문가간 합의 수준이 높음을 의미한다. 전문가 패널은 건설안전 분야의 학계 전문가와 설계·시공·안전관리 실무전문가로 구성할 계획이며, 패널 규모는 10인 내외를 목표로 한다. 이 패널은 제2장의 하위요인 확정을 위한 FGI 패널(7인)과 별도로 구성한다. FGI가 하위요인의 채택 여부를 판정하는 절차였다면, CVR은 확정된 하위요인을 측정하는 개별 문항의 적절성을 판정하는 절차이므로 평가 대상과 시점이 다르기 때문이다. 각 문항의 채택 여부는 패널 규모(N)에 따라 달라지는 CVR 최소 기준값을 적용하여 판정한다.

Lawshe(1975)가 제시한 패널 규모별 최소 기준값은 <표 3-8>과 같다. <표 3-8> 전문가 패널 규모별 CVR 최소 기준값

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

패널 수(N) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CVR 최소값 .99 .99 .99 .75 .78 .62 .59 .56 .54 .51 .49 주) N=10일 때의 기준 값 .62를 본 연구의 문항 채택 기준으로 적용한다. 자료: 연구자 작성 제 3 항 본 설문지 최종구성 본 설문지는 본문항 100문항과 응답자 일반 특성 10문항의 총 110문항으로 구성하였다. 본문항은 네 변수를 각각 다섯개 하위요인으로 나누고 하위요인마다 5 개 문항을 배치하여 변수당 25문항씩 배분하였으며, 모두 5점 리커트 척도로 측정한다. 응답자 일반 특성 문항은 표본의 구성을 기술하고 하위집단별 분포를 확인하는 동시에, 응답 적격성을 사후에 확인하여 본 연구의 모집단에 해당하지 않는 응답을 분석에서 제외하는데 사용한다. 이가운데 스마트 안전기술·장비 사용 경험은 복수응답으로 측정한다. 설문지의 최종 구성은 <표 3-9> 과 같다.

<표 3-9> 본 설문지 최종구성 구분 변수 문항 수 문항 번호 외생변수(X) 설계단계 위험요인(하위요인 5 x 각 5문항) 25 X1-1~X5-5 매개변수(M) Dfs 환류역량(하위요인 5 x 각 5문항) 25 M1-1~M5-5 조절변수(W) 스마트 건설안전기술 역량(하위요인 5 x 각 5문항) 25 W1-1~W5-5 내생변수(Y) 안전관리성과(하위요인 5 x 각 5문항) 25 Y1-1~Y5-5 응답자 일반 특성 주 상복합 신축현장 근무경험·시공사 유형·성별·연령대·총 경력·응답 현장 근무기간·직종·소속조직·공사금액 규모·스마트 안전기술·장비 사용 경험 10 1~10 합계 110 - 주) 본문항 100문항은 모두 5점 리커트 척도로 측정한다. 각 변수의 세부 측정문항 전문은 「부록. 설문지」에 수록하였다. CVR 검증 결과 문항의 표현이 수정되는 경우 그 결과를 반영하여 부록의 설문지를 본조사용 확정판으로 갱신한다.

낮음

자료: 연구자 작성 제 5 절 자료수집과 분석방법 제 1 항 자료 수집 및 표본 설계 모집단은 국내 도심지 주상복합아파트 공사에서 안전관리 업무를 수행하는 실무자이다. 구체적으로 안전관리자, 현장소장·관리감독자, 공사·공무 담당자 및 설계·기술지원 인력을 포함한다. 표본은 비확률 표본추출법 중 목적표집(Purposive Sampling)을 적용하여 설문 대상의 전문성과 대표성을 보장한다. 응답자의 적격성은 응답자 일반 특성 문항을 통해 ① 도심지 주상복합아파트 신축현장 근무경험, ② 국내 종합 건설업체가 시공한 현장, ③ 공사금액 50억원이상, ④ 스마트 안전장비(IoT 등) 도입 현장, ⑤ 해당 현장의 안전관리 업무 수행이라는 다섯 조건을 모두 충족하는 경우만 분석 대상에 포함하는 방식으로 확인한다. 표본을 안전관리 업무수행자로 한정된 근거는 측정문항의 관측 가능성에 있다. 본 연구의 Dfs 환류역량(M) 측정문항은 설계도서 검토, 위험성평가, 저감대책 선정과 같은 설계단계 절차의 이행 여부를 묻고, 스마트 건설안전기술 역량(W) 측정문항은 조직의 기술 운용상태를 묻는다. 이는 안전관리 업무를 수행하는 자가 직접 관측할 수 있는 사항이므로, 응답 가능성을 확보하고 관측 범위 밖의 응답에서 발생하는 측정오차를 줄이기 위하여 표본을 한정하였다.

낮음

자료 수집은 오프라인 및 모바일 설문 도구를 병행하여 2026년 []월부터 []월까지 실시한다. 분석에 필요한 표본수는 모형의 구조에서 산정하였다. 본 연구의 구조방정식 모형은 네 개 상위 잠재변수를 각각 다섯개 하위요인이 구성하는 2차 요인 모형이며, 측정문항은 100개이다. 추정 단계에서는 하위요인별 문항 평균을 관측지표로 투입하는 문항꾸러미 방식을 적용하므로(제1 절 제1항) 각 상위 잠재변수는 다섯개 지표를 가지며, 100개 문항을 지표로 직접 투입하는 경우에 비해 추정 모수가 크게 줄어든다. 이에 구조방정식모형 연구에서 통상적 기준으로 통용되는 200부 이상(Kline, 2016)을 유효 표본의 하한으로 삼고, 추정 모수 대비 표본수 5:1 이상의 권고(Bentler & Chou, 1987)를 함께 고려한다. 다만 하위요인 20개 각각의 신뢰도와 단일차원성을 문항 수준에서 먼저 확인해야 하므로, 문항 수준 분석의 안정성을 확보하기 위하여 300부 내외를 목표 표본으로 설정한다. 최종 유효표본 규모는 설문 회수 결과에 따라 확정한다.

끝으로 자료의 신뢰성을 확보하기 위하여 회수한 응답 중 불성실 응답을 사전에 제거한다. 모든 문항에 동일한 번호로 응답한 일괄 동일 응답, 결측이 과다한 응답, 응답시간이 비정상적으로 짧은 응답 등을 불성실 응답으로 판정하여 분석에서 제외하며, 제외 기준과 제외 건수는 자료 수집 후 제4장에 제시한다. 제 2 항 분석 절차 및 통계 프로그램 본 연구는 수집된 자료의 분석을 위해

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

통계 프로그램 jamovi(v2.3 이상)를 활용하며, 구조모형과 조절된 매개효과와 추정에는 jamovi의 SEM 구문(lavaan) 모드를 이용한다. 분석은 다음의 순서로 진행한다. 먼저 기술통계와 정규성을 확인한다. 빈도분석을 통해 표본의 인구통계학적 특성을 파악하고, 왜도 절댓값 2, 첨도 절댓값 7을 초과하지 않는지를 기준으로 정규분포 적합성을 확인한다(West, Finch, & Curran, 1995).

다음으로 신뢰도와 측정모형을 검증한다. 측정모형을 먼저 검증한 후 구조모형을 분석하는 2단계 접근(Anderson & Gerbing, 1988)에 따라, ① 하위요인 20개 각각에 대하여 Cronbach's α (Cronbach, 1951)와 문항-총점 상관을 확인하고 탐색적 요인 분석으로 단일차원성을 점검하여 부적합 문항을 정제하며, ② 각 상위 개념별로 다섯 개 하위요인이 수렴하는 2차 요인 확인적 요인 분석(CFA)을 실시하여 1차 요인적재량과 2차 요인적재량을 함께 검증한다. ③ 이어 하위요인별 문항 평균을 관측지표로 산출하여, 네 상위 잠재변수의 상관을 허용한 측정모형의 적합도를 확인한다. 잠재변수별로 집중타당도(AVE-CR; Fornell & Larcker, 1981; Bagozzi & Yi, 1988)를 확인하고, 잠재변수 간 판별타당도는 Fornell-Larcker 기준과 HTMT(Henseler et al., 2015)로 검증한다.

낮음

측정모형이 확보되면 구조모형을 분석한다. 네 개 잠재변수로 구성된 구조모형의 적합도(CFI, TLI, RMSEA, SRMR; Hu & Bentler, 1999)를 평가하고 연구가설 1-1~1-5의 직접효과와 매개의 전제 경로($X \rightarrow M$, $M \rightarrow Y$) 및 $W \rightarrow M$ 경로의 경로계수를 검증한다. 이어 매개효과와 조절효과를 분석한다. 매개효과(연구가설 2-1~2-5)는 부트스트래핑(Bootstrapping, 5,000회 추출) 방법으로 간접효과와 통계적 유의성을 검증한다(Preacher & Hayes, 2008). 조절효과(연구가설 3-1~3-5)는 다중공선성 방지를 위해 평균 중심화(Mean Centering)를 수행한 후 상호작용항(Interaction Term)을 구조식에 투입하여 유의성을 확인하며, 유의할 경우 단순 기울기(Simple Slope)를 플로팅하여 해석한다(Aiken & West, 1991). 조절된 매개효과(연구가설 4)는 조절된 매개지수(Index of Moderated Mediation; Hayes, 2015)를 도출하여 검증한다.

낮음

끝으로 질적 사례연구를 통합한다. 공공 사고조사보고서(국토교통부 건설사고조사위원회·지방자치단체 사고조사위원회)와 법원 판례에 근거하여 도심지 주상복합 건설현장의 사고 2건을 선정하고, 설계단계 위험요인이 환류와 기술역량을 거쳐 사고로 이어진 경로를 Trigger-Process-Moderation 틀로 분석한다. 사례는 조사보고서가 공개되어 설계단계의 의사결정을 확인할 수 있고 본 연구의 하위요인 가운데 서로 다른 위험 축을 대표하는 사건을 기준으로 선정하며, 이를 통해 양적 분석의 한계를 보완하는 혼합설계(Mixed-methods Design)를 구현한다. 이상의 실증적인 연구방법론과 분석 절차 설계를 바탕으로, 본 연구는 가설을 실질적으로 검증하기 위해 수집한 데이터에 대한 jamovi 분석을 실시하고자 한다. 이어지는 제4장에서는 빈도분석 및 정규성 확인 결과부터 확인적 요인 분석(CFA), 그리고 구조방정식 모형을 이용한 가설 검증 및 질적 사례분석을 포함한 실증적 분석 결과를 종합적으로 제시하고자 한다.

제 4 장 실증분석 및 가설 검증 제 1 절 표본의 일반적 특성 및 기술통계 제 1 항 응답자 특성 및 현장 프로파일 본 연구의 표본은 국내 도심지 주상복합아파트 공사장에서 안전관리 업무를 수행하는 실무자로 구성되어 연구 주제가 요구하는 전문성과 동질성을 확보하였다. 직종별로는 안전관리자와 현장소장·관리감독자가 주를 이루며, 공사·공무 담당자와 설계·기술지원 인력이 함께 포함되었다. 자료 수집은 제3장의 표본 설계 기준에 따라 진행하였으며, 총 []부를 배포하여 []부를 회수하였다(회수율 []%). 회수한 응답 가운데 응답자 일반 특성 문항의 다섯 조건을 충족하지 못한 응답과 불성실 응답을 제거한 뒤 최종적으로 []부를 유효표본으로 확정하여 분석에 사용하였다. 구조방정식모형 분석에 요구되는 최소 표본 크기 기준(제3장 제5절에서 설정한 200부 이상, 목표 300부 내외)을 충족하는지 확인하였으며, 최종 유효표본 []부는 구조방정식모형 추정에 적합한 규모로 나타났다[분석결과에 따라 수정].

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

응답자의 인구통계학적 특성은 설문지의 응답자 일반 특성 문항에 따라 성별, 연령대, 총 건설업 경력, 응답 현장 근무기간, 직종, 소속 조직으로 구분하여 빈도분석을 실시하였다. 직종은 안전관리자, 현장소장·관리감독자, 공사·공무, 설계·기술지원으로 구분하여 표본이 설계단계 검토 절차와 시공단계 안전관리를 직접 관측할 수 있는 실무자로 구성되었는지 확인하였다. 소속 조직은 발주처, 설계사, 시공사, 감리로 구분하여 표본이 설계·시공·안전관리의 주요 이해관계자를 고르게 포괄하는지 확인하였다. 분석 결과는 <표 4-1>과 같다. <표 4-1> 응답자의 인구통계학적 특성 구분 항목 빈도(명) 비율(%) 구분 항목 빈도(명) 비율(%) 성별 남성 [] [] 직종 안전관리자 [] [] 여성 [] [] 현장소장·관리감독자 [] [] 연령대 20대 [] [] 공사·공무 [] []

30대 [] [] 설계·기술지원 [] [] 40대 [] [] 기타 [] [] 50대 [] [] 직급 사원·대리급 [] [] 60대 이상 [] [] 과장·차장급 [] [] 총 건설업 경력 5년 미만 [] [] 부장급 이상 [] [] 5년~10년 미만 [] [] 기타(기능·기술직 등) [] [] 10년~15년 미만 [] [] 소속조직 발주처 [] [] 15년~20년 미만 [] [] 설계사 [] [] 20년 이상 [] [] 시공사 [] [] 응답 현장 근무기간 6개월 미만 [] [] 감리 [] [] 6개월~1년 미만 [] [] 기타(협력업체 등) [] [] 1년~2년 미만 [] [] 2년~3년 미만 [] [] 3년 이상 [] [] 합계 - 100.0 자료: 연구자 작성 응답자가 참여한 현장의 프로파일은 공사금액과 현장 유형으로 구분하여 정리하였다. 현장 프로파일은 응답 적격성 조건과 함께 본 연구의 대상이 도심지 주상복합아파트라는 공간적·대상적 범위에 부합하는지 확인하는 근거로 활용하였으며, 표본이 특정 규모나 유형에 편중되지 않고 분포하는지 함께 검토 하였다. 분석 결과는 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 응답자의 현장 프로파일 구분 항목 빈도(명) 비율(%) 공사금액 50억~100억 원 미만 [] [] 100억~300억 원 미만 [] [] 300억~500억 원 미만 [] [] 500억~1,000억 원 미만 [] [] 1,000억원이상 [] [] 현장 유형 주상복합 [] [] 공동주택 [] [] 업무·상업시설 [] [] 기타 [] [] 공정 단계 굴착·기초 [] [] 골조 [] [] 마감 [] [] 기타 [] [] 합계 [] 100.0 자료: 연구자 작성 스마트 안전기술·장비 사용 경험은 복수응답 문항으로 별도 집계하였으며, 그 결과는 <표 4-3>과 같다. <표 4-3> 응답자의 스마트 안전기술·장비 사용 경험(복수응답) 항목 빈도(명) 비율(%) IoT 센서 [] [] AI CCTV(지능형 영상분석) [] [] BIM [] [] 4D 시뮬레이션 [] [] 1,000억원이상 [] [] 통합관계 플랫폼 [] []

스마트워치·태그 [] [] 기타 [] 100.0 주) 비율은 유효표본 수 대비이며, 복수응답 이므로 합계가 100%를 초과할 수 있다. 자료: 연구자 작성 이상의 결과로 볼 때 본 연구의 표본은 도심지 주상복합아파트 건설의 안전관리 업무를 직접 수행하는 실무자로 구성되어 응답의 신뢰성과 표본의 동질성을 확보하였다. 직종 구성과 현장 프로파일 특정 집단에 과도하게 치우치지 않고 분포하여, 설계단계 위험요인과 안전관리 성과에 대한 인식을 폭넓게 반영할 수 있는 표본으로 나타났다[분석결과에 따라 수정] 제 2 항 기술통계량 및 정규성 검토 본 연구의 측정변수는 정규분포가정을 충족하여 최대우도법(Maximum Likelihood, ML) 기반 구조 방정식모형 분석에 적합한 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 네 잠재변수는 각각 다섯개 하위요인으로 구성되며, 각 하위요인을 5개 문항으로 측정한다. 추정 단계에서는 하위요인별 문항 평균을 관측지표로 투입하는 문항꾸러미 방식을 적용하므로(제3장 제5절), 기술통계량은 하위요인 20개를 단위로 산출하였다.

정규성 판단 기준으로는 제3장 제5절의 분석 절차와 동일하게 왜도의 절댓값이 2, 첨도의 절댓값이 7을 초과하지 않는 경우 정규성이 심각하게 훼손되지 않은 것으로 보는 기준을 적용하였다(West, Finch, & Curran, 1995). 하위요인별 문항 수와 평균, 표준편차, 왜도, 첨도는 <표 4-4>와 같다. <표 4-4> 하위요인별 기술통계량 하위요인 문항 수 평균 표준편차 왜도 첨도 X1 도심지 인접 대지 간섭위험 5 [] [] [] [] X2 초고층 가설 및 구조위험 5 [] [] [] [] X3 양중 및 고소작업 동선위험 5 [] [] [] [] X4 복합용도 인터페이스 위험 5 [] [] [] [] X5 도심지 민원 및 규제위험 5 [] [] [] [] M1 위험요인 저감 설계 반영도 5 [] [] [] [] M2 설계-시공 전문가 협업도 5 [] [] [] [] M3 안전보건 예산 환류성 5 [] [] [] []

M4 시공단계 정보 이행도 5 [] [] [] [] M5 시공경험의 설계 환류 5 [] [] [] [] W1 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량 5 [] [] [] []

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

[] W2 4D 시뮬레이션 활용역량 5 [] [] [] W3 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량 5 [] [] [] W4 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량 5 [] [] [] W5 조직의 스마트 기술 수용도 5 [] [] [] Y1 설계변경 및 공기 안정성 5 [] [] [] Y2 고위험 공정 추락·낙하 제어 5 [] [] [] Y3 관리자 위험 인지·대응 5 [] [] [] Y4 근로자 행동안전 및 참여 5 [] [] [] Y5 정량적·정성적 통합성과 5 [] [] [] 주) X1~X5는 설계단계 위험요인(X), M1~M5는 DfS 환류역량(M), W1~W5는 스마트 건설안전 기술역량(W), Y1~Y5는 안전관리성과(Y)의 하위요인이다. 평균과 표준편차는 각 하위요인 5개 문항의 평균값을 기준으로 산출하였다.

자료: 연구자 작성 제 2 절 측정모형의 신뢰도 및 타당도 검증 제 1 항 신뢰도 및 수렴타당도 분석 측정모형은 하위요인 20개와 상위 개념 4개 전반에서 신뢰도와 수렴타당도를 확보한 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 본 연구의 측정구조는 하위요인을 1차 요인, 상위 개념을 2차 요인으로 두는 2차 요인 구조이므로, 신뢰도와 수렴타당도를 하위요인 단위로 먼저 확인한 뒤 상위 개념 단위로 종합하였다(제3장 제5절 제2항). 하위요인별 지표는 각 하위요인 5개 문항으로부터, 상위 개념별 지표는 다섯개 하위요인의 2차 요인적재량으로부터 산출하였으며, 그 결과는 <표 4-4>와 같다. 신뢰도와 수렴타당도의 판정 기준은 통상적으로 사용되는 임계값을 적용하였다. 내적일관성 신뢰도(Cronbach's α)는 .70 이상(Nunnally, 1978), 합성신뢰도(CR)는 .70 이상(Fornell & Larcker, 1981; Bagozzi & Yi, 1988)을 확보 기준으로 삼았고, 평균분산추출(AVE)은 .50 이상을 수렴타당도 확보 기준으로 삼았다(Fornell & Larcker, 1981).

먼저 하위요인 단위의 분석 결과, 20개 하위요인의 Cronbach's α 는 []~[], CR은 []~[], AVE는 []~[]의 범위로 나타나 모두 기준값을 충족하였다[분석결과에 따라 수정]. 아울러 문항-총점 상관은 []~[]로 나타나 각 하위요인의 문항이 동일한 구성개념을 측정함을 확인하였다[분석결과에 따라 수정]. 이어 상위 개념 단위의 분석 결과, 네 잠재변수의 Cronbach's α 는 []~[], CR은 []~[]로 기준값 .70을 상회하였고 AVE는 []~[]로 .50을 상회하여 2차 요인 수준에서도 신뢰도와 수렴타당도를 확보하였다[분석결과에 따라 수정]. 기준에 미달하는 문항이나 하위요인이 확인될 경우 그 제거 과정과 근거를 본 항에 추가한다[분석결과에 따라 수정: 기준 미달 문항·하위요인 제거 여부].

<표 4-5> 신뢰도 및 수렴타당도 상위 개념 하위요인(1차 요인) Cronbach's α CR AVE 설계단계 위험요인(X) X1 도심지 인접 대지 간섭위험 [] [] [] X2 초고층 가설 및 구조위험 [] [] [] X3 양중 및 고소작업 동선위험 [] [] [] X4 복합용도 인터페이스 위험 [] [] [] X5 도심지 민원 및 규제위험 [] [] [] 2차 요인(X 전체) [] [] [] DfS 환류역량(M) M1 위험요인 저감 설계 반영도 [] [] [] M2 설계-시공 전문가 협업도 [] [] [] M3 안전보건 예산 환류성 [] [] [] M4 시공단계 정보 이행도 [] [] [] M5 시공경험의 설계 환류 [] [] [] 2차 요인(M 전체) [] [] [] 스마트 건설안전기술 역량(W) W1 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량 [] [] []

W2 4D 시뮬레이션 활용역량 [] [] [] W3 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량 [] [] [] W4 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량 [] [] [] W5 조직의 스마트 기술 수용도 [] [] [] 2차 요인(W 전체) [] [] [] 안전관리성과(Y) Y1 설계변경 및 공기 안정성 [] [] [] Y2 고위험 공정 추락·낙하 제어 [] [] [] Y3 관리자 위험 인지·대응 [] [] [] Y4 근로자 행동안전 및 참여 [] [] [] Y5 정량적·정성적 통합성과 [] [] [] 2차 요인(Y 전체) [] [] [] 주) "2차 요인" 행은 다섯개 하위요인이 수렴하는 상위 개념 수준의 값이다. 자료: 연구자 작성 제 2 항 판별타당도 검증 측정모형은 판별타당도 분석 결과 네 잠재변수가 서로 구별되는 독립적 구성개념임을 확인하였다[분석결과에 따라 수정]. 판별타당도는 Fornell-Larcker 기준과 이질-특성 비율(Heterotrait-Monotrait ratio, HTMT)을 병행하여 검증하였다. Fornell-Larcker 기준은 각 잠재변수의 AVE 제곱근($\sqrt{AVE}$)이 해당 개념과 다른 개념 간의 상관계수보다 큰 경우 판별타당도가 확보된 것으로 판정한다(Fornell & Larcker, 1981). 잠재변수 간 상관관계 행렬과 $\sqrt{AVE}$ 는 <표 4-6>과 같다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

<표 4-6> 상관관계 및 판별타당도 구분 X M W Y 설계단계 위험요인(X) [√AVE] Dfs 환류역량(M) [] [√AVE] 스마트 건설안전 기술역량(W) [] [] [√AVE] 안전관리성과(Y) [] [] [] [√AVE] 주 대각선의 굵은값은 각 잠재변수 AVE의 제곱근(√AVE)이며, 하삼각의 값은 잠재변수 간 상관계수이다. AVE는 각 잠재변수를 구성하는 다섯개 하위요인의 2차 요인적재량으로부터 산출한다. 자료: 연구자 작성 분석 결과 각 잠재변수의 √AVE 값([~])이 잠재변수 간 상관계수의 최댓값([~])보다 크게 나타나 Fornell-Larcker 기준을 충족하였다[분석결과에 따라 수정]. 아울러 잠재변수 간 상관계수가 판별타당도를 훼손하거나 다중공선성을 유발할 수준(통상 .85 또는 .90 이상)에 이르지 않아, 구조모형 추정에서 다중공선성 문제가 발생할 가능성이 낮은 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정].

HTMT 분석은 두 구성개념 간 지표(하위요인별 문항 평균)의 이질-특성상관과 동일-특성상관의 비율로 판별타당도를 평가하는 방법으로, 그 값이 .85 미만이면 판별타당도가 확보된 것으로 판정한다(Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015). Henseler et al.(2015)는 개념적으로 구별되는 구성개념에는 .85, 유사한 구성개념에는 .90의 기준을 제시하며, 본 연구는 보수적 기준인 .85를 적용한다. 분석 결과 모든 잠재변수 쌍의 HTMT 값이 [~~]로 나타나기준값 .85를 하회하여 판별타당도를 재확인하였다[분석결과에 따라 수정]. HTMT 분석 결과는 <표 4-7>과 같다. <표 4-7> HTMT 분석 구분 X M W Y 설계단계 위험요인(X) - Dfs 환류역량(M) [] - 스마트 건설안전기술 역량(W) [] [] - 안전관리성과(Y) [] [] [] - 주 판정 기준은 HTMT <.85이다(Henseler et al., 2015). 자료: 연구자 작성

낮음

제 3 항 확인적 요인 분석 및 적합도 검정 2차 요인 측정모형(상위 개념 4개 x 하위요인 5개 x 문항 5개, 총 100문항)은 확인적 요인분석 결과 적합도와 구성개념 타당도를 확보한 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 본 항의 분석은 제3장 제5절 제2항이정한 순서를 따른다. 첫째, 하위요인 20개 각각에 대하여 Cronbach's α와 문항-총점 상관을 확인하고 탐색적 요인분석으로 단일차원성을 점검하여 부적합 문항을 정제하였다(제1항). 둘째, 상위 개념별로다섯 개 하위요인이 수렴하는 2차 요인 확인적 요인분석을 최대우도 법으로 추정하여 1차 요인적재량(문항 → 하위요인)과 2차 요인적재량(하위요인 → 상위 개념)을 함께 검증하였다. 셋째, 하위요인별 문항 평균을 관측지표로 산출하여 네 상위 잠재변수의 상관을 허용한 측정모형의 적합도 지수(χ^2 , χ^2/df , CFI, TLI, RMSEA, SRMR)를 확인하였다.

요인적재량은 통상 .50 이상, 권장 수준으로 .70 이상을 판정 기준으로 적용하였다(Hair et al., 2010). 먼저 각 문항이 해당 하위요인을, 각 하위요인이 해당 상위 개념을 적절히 측정하는지를 표준화 요인적재량으로 확인하였으며, 그 결과는 <표 4-8>과 같다. <표 4-8> 표준화 요인적재량 상위 개념 하위요인 1차 적재량(범위) 2차 적재량 S.E. t값 설계단계 위험요인(X) X1 도심지 인접 대지 간섭위험 [~~] [~] [~] [~] X2 초고층 가설 및 구조위험 [~] [~] [~] [~] X3 양중 및 고소작업 동선위험 [~] [~] [~] [~] [~] X4 복합용도 인터페이스 위험 [~] [~] [~] [~] X5 도심지 민원 및 규제위험 [~] [~] [~] [~] Dfs 환류역량(M) M1 위험요인 저감 설계 반영도 [~] [~] [~] [~] M2 설계-시공 전문가 협업도 [~] [~] [~] [~]

M3 안전보건 예산 환류성 [~] [~] [~] [~] M4 시공단계 정보 이행도 [~] [~] [~] [~] M5 시공경험의 설계 환류 [~] [~] [~] [~] [~] 스마트 건설안전 기술역량(W) W1 BIM 기반 3D 간섭 체크 역량 [~] [~] [~] [~] W2 4D 시뮬레이션 활용역량 [~] [~] [~] [~] [~] W3 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량 [~] [~] [~] [~] W4 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량 [~] [~] [~] [~] W5 조직의 스마트 기술 수용도 [~] [~] [~] [~] 안전관리성과(Y) Y1 설계변경 및 공기 안정성 [~] [~] [~] [~] Y2 고위험 공정 추락·낙하 제어 [~] [~] [~] [~] Y3 관리자 위험 인지·대응 [~] [~] [~] [~] Y4 근로자 행동안전 및 참여 [~] [~] [~] [~] Y5 정량적·정성적 통합성과 [~] [~] [~] [~] 주) 1차 적재량은 각 하위요인 5개 문항의 표준화 적재량 범위이며, 2차 적재량은 해당 하위요인이 상위 개념에 대해 갖는 표준화 적재량이다. S.E.와 t값은 2차 적재량에 대한 값이다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

자료: 연구자 작성 분석 결과 100개 문항의 1차 표준화 적재량은 []~[], 20개 하위요인의 2차 표준화 적재량은 []~[]로 나타나 권장 기준 .70을 상회하였으며, 모든 적재량이 통계적으로 유의하였다[분석결과에 따라 수정]. 이로써 다섯개 하위요인이 하나의 상위 개념으로 수렴하는 2차 요인 구조가 자료에서 지지됨을 확인하였다[분석결과에 따라 수정]. 측정모형의 적합도는 하위요인별 문항 평균을 관측지표로 투입한 측정모형을 대상으로 절대적합지수와 증분적합지수를 함께 평가하였으며, 그 결과는 <표 4-9>와 같다. <표 4-9> 측정모형의 적합도 지수 적합도 지수 $\chi^2(df)$ χ^2/df CFI TLI RMSEA SRMR 산출값 []([]) [] [] [] [] 수용 기준 - $\leq 3.0 \geq .90 \geq .90 \leq .08 \leq .08$ 판정 - [] [] [] [] [] 자료: 연구자 작성 주) 수용 기준의 출처는 CFI·TLI는 Bentler & Bonett(1980)과 Bentler(1990), RMSEA는 Browne & Cudeck(1993), SRMR은 Hu & Bentler(1999), χ^2/df 는 Carmines & Mclver(1981)이다.

낮음

분석 결과 χ^2/df 는 [], CFI는 [], TLI는 [], RMSEA는 [], SRMR은 []로 나타나 모든 적합도 지수가 수용 기준을 충족하였다[분석결과에 따라 수정]. 이상의 결과로 측정모형의 적합도와 구성개념 타당도가 확보되었으므로, 제3절에서는 하위요인별 문항 평균을 관측지표로 하는 네 잠재변수의 구조모형 분석과 가설 검증을 진행한다. 제 3 절 구조모형 분석 및 가설 검증 제 1 항 구조모형의 적합도 평가 구조방정식 모형의 적합도는 주요지수 전반에서 수용 기준을 충족하여 모형이 자료를 적절히 설명하는 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 모형 적합도는 절대적합지수와 증분적합지수를 함께 평가하였으며, χ^2 및 자유도(df), 정규화 카이제곱(χ^2/df), 비교적합지수(CFI), 터커-루이스지수(TLI), 근사원소평균제곱오차(RMSEA), 표준화 잔차평균제곱근(SRMR)을 산출하였다.

낮음

구조모형의 관측지표는 제2절에서 단일차원성을 확인한 하위요인별 문항 평균(문항꾸러미)을 사용하였으며, 이에 따라 네 잠재변수는 각각 다섯개 지표를 갖는다. 모형 추정은 최대우도법(ML)을 적용하였고, χ^2 통계량은 표본 크기에 민감하여 표본이 클 경우 사소한 차이에도 유의하게 나타나는 한계가 있으므로 절대적합지수와 증분적합지수를 함께 검토 하였다. 적합도의 수용 기준은 제2절 제3항에서 측정모형에 적용한 기준을 동일하게 적용하였으며, Hu & Bentler(1999)가 제안한 보다 엄격한 대안 기준(CFI $\geq .95$, RMSEA $\leq .06$)을 함께 참고하였다. 적합도가 수용 기준을 충족하는 것을 먼저 확인한 뒤 개별 경로계수의 유의성을 해석하는 순서로 분석을 진행하였으며, 이는 모형 수준의 자료 설명력이 확보되지 않은 상태에서 경로계수를 해석하는 오류를 방지하기 위함이다. 적합도 분석 결과는 <표 4-10>과 같다.

<표 4-10> 구조모형의 적합도 지수 적합도 지수 $\chi^2(df)$ χ^2/df CFI TLI RMSEA SRMR 산출값 []([]) [] [] [] [] 수용 기준 - $\leq 3.0 \geq .90 \geq .90 \leq .08 \leq .08$ 판정 - [] [] [] [] [] 주) 수용 기준의 출처는 <표 4-9>와 같다. 자료: 연구자 작성 분석 결과 χ^2/df 는 [], CFI는 [], TLI는 [], RMSEA는 [], SRMR은 []로 나타나 모든 적합도 지수가 수용 기준을 충족하였다[분석결과에 따라 수정]. 이에 따라 본 연구의 구조모형은 가설 검증에 적합한 것으로 확인하였다. 제 2 항 직접효과 및 매개효과 검증 구조모형의 경로 분석 결과, 설계단계 위험요인(X), DfS 환류역량(M), 안전관리성과(Y) 간의 직접효과와 매개효과에 관한 가설이 검증되었다[분석결과에 따라 수정]. 본 항은 직접효과와 매개효과에 해당하는가설 H1부터 H4까지와, 스마트 건설안전기술 역량(W)이 DfS 환류역량(M)에 미치는 직접효과인 H7을 함께 검증한다. H7은 조절효과와 같은 모형에 투입하되 상호작용항과 분리하여 추정하므로, 기술역량이 환류 활동을 직접 높이는 몫과 환류의성과 전환 효율을 바꾸는 몫을 구분할 수 있다. 조절효과(H5)와 조절된 매개효과(H6)는 각각 제3항과 제4항에서 검증한다.

먼저 직접 효과와 매개경로의 표준화 경로계수(β), 표준오차(S.E.), 임계비(t), 유의확률(p)을 산출하였다. 가설 H1은 설계단계 위험요인(X)이 안전관리성과(Y)에 미치는 직접효과, 가설 H2는 설계단계 위험요인(X)이 DfS 환류역량(M)에 미치는 효과, 가설 H3은 DfS 환류역량(M)이 안전관리성과(Y)에 미치는 효과에 해당한다. 각 경로의 부호와 유의성은 제3장 제2절에서 설정한 가설의 방향(H1: 부(-), H2: 부(-), H3: 정(+))과 대조하여 채택 여부를 판정하였으며, 그 결과는 <표 4-11>과 같다. <표 4-11>

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

경로계수 및 가설 검증 가설 경로가설 방향 표준화 계수(β) S.E. t값 p 채택 여부 H1 설계단계 위험요인(X) → 안전관리성과(Y) 부(-) [] [] [] [] H2 설계단계 위험요인(X) → DfS 환류역량(M) 부(-) [] [] [] []

H3 DfS 환류역량(M) → 안전관리성과(Y) 정(+) [] [] [] [] H7 스마트 건설안전 기술역량(W) → DfS 환류역량(M) 정(+) [] [] [] [] 주) * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$ 자료: 연구자 작성 분석 결과 X→Y 경로의 표준화 계수는 []($t = []$, $p []$), X→M 경로는 []($t = []$, $p []$), M→Y 경로는 []($t = []$, $p []$)로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 각 경로계수의 유의성과 방향에 근거하여 H1, H2, H3의 채택 여부를 판정하였다. 매개효과(H4)는 설계단계 위험요인(X)이 DfS 환류역량(M)을 거쳐 안전관리성과(Y)에 이르는 간접효과의 통계적 유의성을 부트스트래핑(Bootstrapping)으로 검증하였다. 부트스트래핑은 5,000회 재표집을 적용하였으며, 95% 편이수정 신뢰구간(Bias-corrected Confidence Interval)이 0을 포함하지 않을 경우 간접효과가 유의한 것으로 판정한다. 직접효과·간접효과·총효과와 신뢰구간은 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 매개효과 부트스트래핑 검증 효과 구분 경로 효과 크기 S.E. 95% CI 하한 95% CI 상한 유의성 직접효과 X → Y [] [] [] [] 간접효과 X → M → Y [] [] [] [] 총효과 X → Y (총) [] [] [] [] 주) 부트스트래핑 5,000회, 95% 편이수정 신뢰구간(Bias-corrected CI). 신뢰구간이 0을 포함하지 않으면 유의한 것으로 판정한다. 자료: 연구자 작성 분석 결과 X→M→Y의 간접효과는 [](95% CI [], [])로 나타났으며, 신뢰구간이 0을 포함하지 않아 매개효과가 통계적으로 유의한 것으로 확인 하였다[분석결과에 따라 수정]. 직접효과의 유의성 여부에 따라 완전매개와 부분매개를 구분하여 판정하였으며, 직접효과가 유의한 경우 부분매개, 유의하지 않은 경우 완전매개로 해석하였다[분석결과에 따라 수정: 완전매개/부분매개 판정].

아울러 총효과 대비 간접효과의 비율(매개비율)을 산출하여 DfS 환류역량이 설계단계 위험요인과 안전관리 성과의 관계를 설명하는 정도를 확인하였다. 매개비율은 []로 나타나, 설계단계 위험요인이 안전관리성과에 미치는 전체 영향 가운데 DfS 환류역량을 경유하는 경로가 차지하는 비중을 정량적으로 제시하였다[분석결과에 따라 수정]. 직접효과·간접효과·총효과의 부호가 일관되는지도 함께 검토하여, 억제 효과(Suppression) 여부를 확인 하였다[분석결과에 따라 수정]. 제 3 항 조절효과 및 단순기울기 분석 스마트 건설안전 기술역량(W)은 DfS 환류역량(M)과 안전관리성과(Y)의 관계를 조절하는 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 조절효과(H5)는 제3장 제5절 제2항에서 제시한 절차에 따라 조절변수를 연속형으로 유지한 상태에서 검증하였다. 상호작용항 생성 과정에서 발생할 수 있는 다중공선성을 완화하기 위하여 DfS 환류역량(M)과 스마트 건설안전기술 역량(W)을 각각 평균중심화(Mean Centering)한 뒤 상호작용항(MxW)을 생성하여 모형에 투입하였다. 조절효과 검증 결과는 <표 4-13>과 같다.

<표 4-13> 조절효과(상호작용) 검증 가설 경로가설 방향 표준화 계수(β) S.E. t값 p ΔR^2 채택 여부 - DfS 환류역량(M) → 안전관리성과(Y) 정(+) [] [] [] [] - - 스마트 건설안전기술 역량(W) → 안전관리성과(Y) - [] [] [] [] - - H5 M x W → 안전관리성과(Y) 정(+) [] [] [] [] 주) ΔR^2 은 상호작용항 투입에 따른 설명력 증가분이다. W→Y 주효과는 가설로 설정하지 않았으며, 상호작용항 해석을 위해 모형에 투입한 경로이다. 자료: 연구자 작성 분석 결과 상호작용항(MxW)이 안전관리성과(Y)에 미치는 표준화 계수는 []($t = []$, $p []$)로 나타났으며, 상호작용항 투입에 따른 설명력 증가분(ΔR^2)은 []로 확인되었다[분석결과에 따라 수정]. 상호작용항의 유의성과 부호가가설의 방향(정(+))과 일치하는지에 근거하여 H5의 채택 여부를 판정하였다.

유의한 조절효과에 대해서는 단순기울기(Simple Slope) 분석을 실시하여 조절효과의 방향성과 크기를 확인하였다. 스마트 건설안전기술 역량(W)의 수준을 평균 ± 1 표준편차($\pm 1SD$)로 구분하여 저집단, 평균집단, 고집단에서 DfS 환류역량(M)이 안전관리성과(Y)에 미치는 단순기울기를 산출하였으며, 그 결과는 <표 4-14>와 같다. <표 4-14> 단순기울기 분석 W 수준 단순기울기(M→Y) S.E. t값 p 유의성 저(-1SD) [] [] [] [] 평균(Mean) [] [] [] [] 고(+1SD) [] [] [] [] 주) W는 평균

중심화한 값을 기준으로 ± 1 표준편차 지점에서 단순기울기를 산출하였다. 자료: 연구자 작성 분석 결과 스마트 건설안전기술 역량이 높은 집단(+1SD)에서 $M \rightarrow Y$ 의 단순기울기는 $[](t=[], p[])$ 로, 낮은 집단(-1SD)의 기울기 $[](t=[], p[])$ 보다 크게 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 이는 스마트 건설안전기술 역량이 높을수록 DfS 환류역량이 안전관리성과로 전환되는 정도가 강화됨을 의미하며, 상호작용 양상을 시각적으로 제시한 결과는 <그림 4-1>과 같다. 방향성과 크기에 대한 상세 해석은 제5절에서 다룬다.

<그림 4-1> 스마트 건설안전기술 역량 수준별 단순기울기 주) 기울기는 W의 각 수준(평균, $\pm 1SD$)에서 DfS 환류역량(M)이 안전관리성과(Y)에 미치는 비표준화 단순기울기임. 자료: 연구자 작성 제 4 항 조절된 매개효과 검증 조절된 매개효과(H6)는 스마트 건설안전 기술역량(W)의 수준에 따라 설계단계 위험요인(X)이 DfS 환류역량(M)을 거쳐 안전관리성과(Y)에 이르는 조건부 간접효과가 달라지는지를 검증한 결과 확인되었다[분석결과에 따라 수정]. 검증은 조절된 매개지수(Index of Moderated Mediation)와 W 수준별 조건부 간접효과와 부트스트래핑 신뢰구간으로 수행하였다. 조절된 매개지수는 상호작용항의 계수와 매개경로 계수의 곱으로 산출되는지표로, 그 부트스트래핑 95% 신뢰구간이 0을 포함하지 않을 경우 조절된 매개효과가 유의한 것으로 판정한다. 아울러 스마트 건설안전기술 역량(W)의 수준을 저(-1SD)·중(평균)·고(+1SD)로 구분하여 각 수준에서의 조건부 간접효과($X \rightarrow M \rightarrow Y$)를 산출하였으며, 그 결과는 <표 4-15>와 같다.

<표 4-15> 조건부 간접효과 및 조절된 매개지수 구분 W 수준 조건부 간접효과($X \rightarrow M \rightarrow Y$) S.E. 95% CI 하한 95% CI 상한 유의성 조건부 간접효과 저(-1SD) $[] [] [] [] []$ 중(Mean) $[] [] [] [] []$ 고(+1SD) $[] [] [] [] []$ 조절된 매개지수 Index of Moderated Mediation $[] [] [] [] []$ 주) 부트스트래핑 5,000회, 95% 편의수정 신뢰구간. 신뢰구간이 0을 포함하지 않으면 유의한 것으로 판정한다. 자료: 연구자 작성 분석 결과 조절된 매개지수는 $[](95\% CI [], [])$ 로 나타나 신뢰구간이 0을 포함하지 않았다. W가 높은 수준에서의 조건부 간접효과는 $[](95\% CI [], [])$, 낮은 수준에서는 $[](95\% CI [], [])$ 로, W 수준에 따라 간접효과 크기가 체계적으로 달라지는 것을 확인하였다[분석결과에 따라 수정].

이상의 직접효과·매개효과·조절효과·조절된 매개효과 검증 결과를 종합한 가설 검증 결과는 <표 4-16>과 같다. 각 연구가설의 채택 여부는 분석 결과 확정 후 기입한다. <표 4-16> 가설 검증 결과 종합 연구문제 연구가설 검증 결과 연구문제 1. 도심지 주상복합아파트 설계단계 위험요인(X)은 안전관리성과(Y)에 어떠한 영향을 미치는가 H1. 설계단계 위험요인(X)은 안전관리성과(Y)에 부(-)의 영향을 미칠 것이다 [채택/기각: 분석 후 기입] 연구문제 2. DfS 환류역량(M)은 설계단계 위험요인(X)과 안전관리성과(Y) 사이를 매개하는가 H2. 설계단계 위험요인(X)은 DfS 환류역량(M)에 부(-)의 영향을 미칠 것이다 [채택/기각: 분석 후 기입] H3. DfS 환류역량(M)은 안전관리성과(Y)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다 [채택/기각: 분석 후 기입] H4. DfS 환류역량(M)은 설계단계 위험요인(X)과 안전관리성과(Y)의 관계를 매개할 것이다 [채택/기각: 분석 후 기입]

연구문제 3. 스마트 건설안전 기술역량(W)은 DfS 환류역량(M)에 영향을 미치며, DfS 환류역량(M)이 안전관리성과(Y)에 미치는 영향력을 조절하는가 H5. 스마트 건설안전 기술역량(W)은 DfS 환류역량(M)과 안전관리성과(Y)의 관계를 정(+)의 방향으로 조절할 것이다 [채택/기각: 분석 후 기입] H7. 스마트 건설안전 기술역량(W)은 DfS 환류역량(M)에 정(+)의 영향을 미칠 것이다 [채택/기각: 분석 후 기입] 연구문제 4. 스마트 건설안전 기술역량(W)은 DfS 환류역량(M)의 매개효과를 조절하는가(조절된 매개효과) H6. 스마트 건설안전기술 역량(W)은 설계단계 위험요인(X)이 DfS 환류역량(M)을 거쳐 안전관리성과(Y)로 이어지는 매개효과를 조절(조절된 매개)할 것이다 [채택/기각: 분석 후 기입]

주) 연구문제와 연구가설의 문구·번호·방향은 제3장 제2절과 일치시켰다. 자료: 연구자 작성 제 4 절 주상복합 사고사례분석 제 1 항 사례 분석의 틀 본 절은 양적 분석에서 규명한 구조적인과관계가 실제 사고 현장에서 어떻게 작동하였는지를 확인하기 위하여

사고사례 2건을 심층 분석한다. 분석은 Trigger-Process-Moderation의 3단계 틀로 사고를 해부하며, 이는 본 연구의 변수 구조를 사례에 대응시킨 분석 도구이다. 사고의 출발점인 설계단계 위험요인(X)을 Trigger, 그 위험이 시공단계로 전이·확대되는 DfS 환류의 공백(M)을 Process, 사고를 예방하거나 완화할 수 있었던 스마트 건설안전 기술의 부재(W)를 Moderation의 실패로 규정한다. 분석의 틀은 <표 4-17>과 같다

. <표 4-17> 사례 분석의 틀 단계 대응 변수 분석 초점 Trigger(방아쇠) 설계단계 위험요인(X) 사고를 촉발한 설계단계기인 위험요인의 식별 Process(전이·확대) DfS 환류역량(M) 설계 위험정보가 시공단계로 환류·이행되지 못한 공백의 확인 Moderation(완화 실패) 스마트 건설안전 기술역량(W) 사고를 예방·완화할 수 있었던 스마트 기술의 부재와 그 한계 자료: 연구자 작성 본 절에서 사용하는 X1~X5, M1~M5, W1~W5의 코드는 제2장에서도 출하고 제3장에서 측정도구로 구성한 각 변수의 하위요인을 가리키며, 사례의 인과 사슬을 각 변수의 하위요인에 대응시키는 분석의 렌즈로 사용한다. 사례 분석에 사용한 자료원은 공공 사고조사보고서(국도교통부 건설사고조사위원회 및 지방자치단체 사고조사 위원회의 조사 결과)와 법원 판례이다. 사례 선정 기준은 첫째, 도심지 주상복합아파트 또는 이에 준하는 도심지 초고층 복합건축물 현장일 것, 둘째, 사고의 원인이 설계단계 위험요인에 기인할 것, 셋째, 재해 경위와 원인에 관한 자료 접근이 가능할 것의 세가지이다.

낮음

사례 B의 원인시설은 저층 다세대주택으로 첫째 기준을 문면 그대로 충족하지는 않는다. 그러나 본 연구는 도심지 인접 대지 밀착 굴착이라는 X1 위험의 전형적 발현 메커니즘, 설계 결함이 공식 조사로 확인된 설계단계 귀속의 명확성, 그리고 사고조사위원회 보고서와 1·2심 판결이라는 1차 자료의 완결성을 종합하여 사례 B를 선정하였다. 이는 현장의 용도·규모보다 위험 메커니즘의 대표성을 우선한 선택이다. 본 절의 사례 서술에서 사고의 일시·장소·경위·피해·사건번호·판례번호 등 사실관계는 공공 사고조사 보고서와 법원 판례에서 확인한 내용을 기준으로 기술한다. 사고에 대한 인과적 해석은 앞서 정의한 분석 틀에 근거한 논증이며, 사실관계와 분석 논리를 문장 단위로 구분하여 서술한다. 제 2 항 사례 A: 초고층 구조물 붕괴 사례 A는 초고층 주상복합의 가설·구조 시스템이 정식 구조검토 없이 변경되어 구조물 붕괴로 이어진 사례로, 설계단계의 구조·가설 위험이 시공단계 재해로 전이되는 경로를 전형적으로 보여준다. 2022년 1월 11일 15시 46분경 광주광역시 서구 화정동화정아이파크 신축공사 현장(201동)에서 39층 바닥슬래브 콘크리트 타설 직후 하부 PIT층 바닥슬래브가 붕괴하여 23층까지 16개 층에 걸쳐 슬래브·외벽·기둥이 연속 파손되었으며, 작업 중이던 근로자 6명이 사망하고 1명이 부상하였다.

낮음

국도교통부 건설사고조사위원회는 2022년 3월 14일 조사 결과를 발표하며 사고 원인으로 무단 구조·공법 변경, 가설지지대(동바리)의 조기철거, 콘크리트 강도 부족, 감리 부실을 제시하였다. 본 연구가 사례 A를 선택한 근거는 세가지이다. 첫째, 화정아이파크는 광주 도심지의 초고층 주상복합 현장(아파트·오피스텔·상업시설의 복합용도, 지상 39층)으로 사례 선정 기준을 문면 그대로 충족한다. 둘째, 사고조사위원회가 지목한 무단 구조·공법 변경은 초고층 가설·구조 시스템의 안전성을 좌우하는 핵심 설계 의사결정을 정식 구조검토 절차 없이 변경한 것으로, 설계변경 관리의 실패라는 관점에서 설계단계에 귀속되는 위험으로 해석할 수 있다. 셋째, 사고조사 위원회의 조사결과 발표와 형사재판 판결이라는 1차 자료에 접근할 수 있어 자료의 완결성을 확보할 수 있다. 사고의 개요는 <표 4-18>과 같다.

<표 4-18> 사례 A 사고 개요 항목 내용 사고일시 2022년 1월 11일 15시 46분경 사고 장소·현장 개요 광주광역시 서구 화정동 화정아이파크 신축공사 현장(도심지 주상복합, 붕괴 동은 201동), 원도급사 HDC현대산업개발, 타설 하도급 사가현 건설산업 공사 규모 지상 39층 규모의 초고층 주상복합, 사고 당시 공정률 약 60% 재해 유형 및 피해 39층 바닥슬래브 콘크리트 타설 직후 하부 PIT층 바닥슬래브 붕괴, 23층까지 16개 층에 걸쳐 슬래브·외벽·기둥 연속 파손, 근로자 6명 사망·1명부상 사건번호 1심 광주지방법원 제11형사부 2025.1.20. 선고(현장소장 등 5명 실형, 6명 집행유예, 원·하청 경영진 등 6명 무죄, 법인 3곳 벌금). 검찰과 일부 피고인의 쌍방 항소로 광주고등법원 형사1부에서 항소심 계속 중(2026년 []월 기준)

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

자료원 국토교통부 건설사고조사위원회 조사결과 발표 브리핑·보도자료(2022.3.14), 법원 판례) 자료: 국토교통부 건설사고조사위원회(2022) 및 법원 판례를 바탕으로 연구자 재구성 사례 A의 Trigger, 즉 설계단계 위험요인(X)은 초고층 가설 및 구조위험(X2)이다. 사고조사 위원회에 따르면 시공사는 39층 바닥의 시공법과 지지방식을 당초 설계도와 다르게 임의로 변경하여, 가설지대(동바리) 대신 콘크리트가 벽으로 지지방식을 바꾸고 일반 슬래브를 데크 슬래브로 변경하여 작용 하중이 설계 대비 약 2.24배로 증가하였으며, PIT층 하부 3개 층의 가설지대대를 조기에 철거하였다. 이러한 사실관계를 분석 틀에 대응시키면, 초고층 구조물의 가설·구조 시스템이 정식 구조검토 없이 변경되어 하중 지지 능력이 약화된 상태에서 상부 하중이 집중되면 구조물 붕괴로 이어지는 인과 사슬이 형성된다. 즉 X2의 설계단계 위험이 사고를 촉발한 근본 원인으로 작동한 것으로 해석할 수 있다.

낮음

주목할 점은 무단 구조·공법 변경이 시공과정에서 이루어졌으나, 그 본질은 구조안전성을 결정하는 설계 의사결정을 정식 구조검토 절차 없이 바꾼데 있다는 것이다. 사고조사위원회는 채취한 콘크리트 시험체의 대다수(17개 층 중 15개 층)가 설계기준 강도의 85% 수준에 미달하였고, 감리자가 관계전문기술자와의 업무협력을 이행하지 않아 변경된 콘크리트가벽의 구조안전성을 확보하지 못하였다고 제시하였다. 이는 사실의 층위에서는 시공단계의 문제이나, 해석의 층위에서는 초고층 가설·구조의 안전성을 좌우하는 설계·구조 검토가 제기능을 하지 못한 설계변경 관리의 실패로 볼 수 있다. 이처럼 정식 구조검토 없는 설계변경이 붕괴를 촉발한 구조는 가설 1(H1)의 인과 논리와 정합적이다. 다만 1심 재판부는 콘크리트 강도 부족을 붕괴의 직접 원인으로 인정하지 않았고 검찰이 이를 다투어 항소하였으므로, 사고조사위원회가 제시한 원인과 법원이 인정한 원인의 범위에는 차이가 있음을 구분하여 서술한다.

낮음

사례 A의 Process, 즉 Dfs 환류의 공백(M)은 시공단계 정보 이행도(M4)에서 나타나며, 설계·시공 전문가 협업도(M2)의 문제가 이를 보조한다. 설계도서 가정한 지지방식과 시공법이 시공단계에서 그대로 이행되지 못하고 임의로 변경된 정황은, 설계 단계에서 확정한 구조·안전 정보가 현장 작업으로 왜곡 없이 이어지지 못하였음을 보여준다. 본 사례의 무단 변경은 M4로 대표되는 정보 이행의 단절이 사고의 전이 과정으로 작동하였음을 시사한다. 시공단계 정보 이행도의 공백은 설계와 시공의 주체가 분리된 도급 구조에서 더욱 두드러진다. 본 사례에서 지지방식·시공법의 변경이 구조기술자의 공동검토를 거치지 않았고 감리자가 변경된 구조의 안전성을 확인하지 못한 정황은, 설계자·시공자·안전관리자의 공동검토(M2)가 실질적으로 작동하지 못하였음을 보여준다. 설계자가 확정한 구조·안전 정보가 원도급과 하도급 사이에서 정식 검토와 이행으로 연결되지 못한 이 지점이, 설계단계의 위험 저감 의도가 시공단계에서 소멸한 환류 단절의 실증적 근거가 된다.

낮음

사례 A의 Moderation 실패, 즉 스마트 기술의 부재(W)는 4D 시뮬레이션 활용역량(W2)에서 나타난다. 4D 시뮬레이션은 BIM에 공정 일정을 연계하여 시공순서와 가설지대대의 존치·해체 시점, 콘크리트 타설·양생 공정을 사전에 시각화하고, 공법·공정 변경이 구조안전에 미치는 영향을 가상으로 검증할 수 있는 수단이다. 사례 A에서 이러한 기술이 활용되었다면 지지방식 변경과 가설지대 조기 철거가 초래하는 하중 집중의 위험을 시공 이전에 확인할 수 있었을 것이나, 사고 현장의 스마트 기술 활용에 관한 언급은 사고조사 위원회의 발표자료와 브리핑에서 확인되지 않는다. 이는 설계단계 위험이 시공단계로 전이되는 과정을 완화할 조절 기제가 작동하지 못한 것으로 해석할 수 있으며, 스마트 건설안전기술 역량이 Dfs 환류의 효과를 안전관리 성과로 전환하는 조절변수로 기능한다는 본 연구의 논리와 정합적이다.

주목할 점은 4D 시뮬레이션의 부재가 위험을 새로 만드는 것이 아니라, 이미 존재하는 설계·구조 변경의 위험(X2)이 재해로 귀결되는 것을 차단하지 못한다는 데 있다. 이는 조절변수가 매개경로의 효과 크기를 조정하는 조절된 매개의 구조와 부합하며, 스마트 건설안전기술 역량이 낮은 조건에서 설계단계 위험의 간접효과가 억제되지 못하고 증폭되는 양적 분석의 결과(H6)와 논리적으로 연결된다. 사례 A의 분석을 종합하면 <표 4-19>와 같다. <표 4-19> 사례 A 분석 종합 단계 대응 변수 사실관계 분석 논리 Trigger 초고층 가설 및 구조위험(X2) 무단 구조·공법 변경(동바리→콘크리트가벽), 가설지대 조기철거, 콘크리트 강도 부

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

즉 정식 구조검토 없는 설계변경 관리 실패가 구조물 붕괴를 촉발 Process 시공단계 정보 이행도(M4) 중심, 설계-시공 전문가 협업도(M2) 보조 설계 지지방식·시공법이 시공단계에서 무단 변경, 구조 공동검토·감리 확인 공백 설계 안전정보가 시공단계로 이행·검토되지 못해 위험이 현재화

Moderation 실패 4D 시뮬레이션 활용역량(W2) 시공순서·동바리 존치 및 공법변경의 안전영향 사전검증 부재 공정·구조 시뮬레이션 부재로 위험 전이를 완화하지 못함 자료: 연구자 작성 제 3 항 사례 B: 흠막이 붕괴 사례 B는 도심지 인접 대지 밀착 굴착에서 설계단계 결함이 흠막이 붕괴와 인접 시설피해로 발현된 전형적 사례이다. 2018년 9월 6일 23시 22분경 서울 동작구 상도동의 다세대주택 신축공사장에서 소일네일링 공법으로 시공한 흠막이가 시설이 붕괴하여 지반이 약화되었고, 인근 서울상도유치원 건물이 약 10도 기울어졌다. 심야에 발생하여 인명피해는 없었으며, 기울어진 유치원 건물 일부를 철거하였다. 사고의 개요는 <표 4-20>과 같다. <표 4-20> 사례 B 사고 개요 항목 내용 사고일시 2018년 9월 6일 23시 22분경 사고 장소·현장 개요 서울 동작구 상도동, 서울상도유치원인접 다세대주택 신축공사장(소일네일링 공법 흠막이 가시설)

낮음

공사규모 저층 다세대주택 신축공사 재해 유형 및 피해 흠막이 가시설 붕괴에 따른 지반 약화 및 인접 서울상도유치원 건물 약 10도 기울어짐(인명피해 없음, 기운 건물 일부 철거) 사건번호 1심 서울중앙지방법원 형사2단독 2023.10.30. 선고 2021고단6906 판결, 2심 서울중앙지방법원 형사상소9부 2025.1.16. 선고 2023노3369 판결. 2심에서 감형되어 현장소장 징역 1년·집행유예 2년·벌금 800만 원, 감리단장 징역 6개월·집행유예 2년 자료원 상도유치원 사고 진상조사위원회 보고서(동작구청 주관, 2018.12.27), 법원 판례(1심 2023.10.30, 2심 2025.1.16) 자료: 상도유치원 사고 진상조사위원회(2018) 및 법원 판례를 바탕으로 연구자 재구성 사례 B의 Trigger, 즉 설계단계 위험요인(X)은 도심지 인접 대지 간섭위험(X1)이며, 도심지 민원 및 규제위험(X5)이 이를 보조한다. 상도유치원 사고 진상조사위원회(2018.12)와 경찰 수사결과(2019.1)는 사고 원인으로 시공 전 지반조사의 부정확, 설계시 소일네일 길이의 불충분, 안전계측 관리의 부실을 제시하였다.

낮음

이가운데 지반조사부정확과 소일네일 길이 부족은 설계단계에 귀속되는 결함으로, 인접 대지에 밀착한 굴착 조건에서 흠막이가 인접 지반의 거동을 지지하지 못하고 붕괴에 이른 근본 원인으로 작동하였다. 즉 X1의 설계단계 위험이 사고를 촉발한 것으로 해석할 수 있다. 민원·규제위험(X5)은 위험을 직접 유발하기보다 사전 경고가 행정·시공 대응으로 이어지지 못한 대응체계의 공백으로 나타났다. 유치원 측은 2018년 3월 31일부터 동작구청 등에 공사의 위험성을 건의하였으나 이 경고는 설계·시공의 개선으로 반영되지 못하였고, 공사는 무등록 업자에게 재하도급 되었다. 이처럼 X1을 중심으로 X5가 결합한 설계단계 위험이 사고를 촉발한 구조는 가설 1(H1)의 인과 논리와 정합적이다. 사례 B의 Process, 즉 DfS 환류의 공백(M)은 시공경험의 설계 환류(M5)에서 나타나며, 안전보건 예산 환류성(M3)의 문제가 이를 보조한다. 유치원 측의 반복된 위험 경고를 공사업체가 무시하고 무등록 업자에게 재하도급이 이루어진 정황은 안전 관련 제도와 절차가 실질적으로 이행되지 못하고 형식적으로만 작동하였음을 보여준다. 경고 묵살과 무등록 재하도급은 위험정보가 설계·시공 조직 내에서 저감 조치로 전환되지 못한 제도적 순응의 실패로, M5의 결핍을 드러낸다.

낮음

안전보건 예산 환류성(M3)의 측면에서, 부정확한 지반조사와 부실한 안전계측 관리는 위험 저감에 필요한 자원이 시공단계로 충분히 투입되지 못한 정황과 연결되며, 이는 정밀 지반조사와 계측·보강에 필요한 예산이 위험 수준에 맞추어 환류되지 못하였음을 시사한다. 이 Process는 설계단계 위험요인이 DfS 환류역량을 저해하고(H2) 그 환류역량이 안전관리성과로 이어지는(H3) 경로가 단절될 때 위험이 재해로 전이됨을 보여주는 매개효과가설(H4)의 논리와 정합적이다. 사례 B의 Moderation 실패, 즉 스마트 기술의 부재(W)는 IoT/AI 기반 실시간 모니터링 역량(W3)에서 나타나며, 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4)의 부재가 이를 보조한다. 안전계측 관리의 부실은 인접지반과 흠막이의 변위를 실시간으로 감지·경보하는 계측 체계가 실효적으로 작동하지 못하였음을 의미한다.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

낮음

IoT 계측 센서가 지반 변위의 전조를 실시간으로 포착하고 임계치 초과시 자동으로 경보하였다면 붕괴 이전에 대피와 보강의 시간을 확보할 수 있었다는 점에서, W3의 부재는 사고를 완화할 조절기제의 공백으로 작동하였다. 스마트 데이터 통합 플랫폼 역량(W4)의 부재는 계측 정보가 관계자 사이에서 공유되어 대응의사결정으로 연결되는 체계의 공백으로 나타난다. 계측 데이터가 시공사·감리·행정기관 사이에서 통합·공유되고 작업 중지와 보강 결정으로 이어지지 않으면, 계측은 사고 예방으로 연결되지 못한다. 위험 정보가 대응의사결정으로 전환되지 못한 정황은 스마트 건설안전기술 역량이 단순 도입 여부가 아니라 데이터의 활용·공유 체계 수준에서 조절 기능을 발휘함을 보여준다. 실시간 계측과 데이터 공유 체계의 부재로 위험 전조에 조기 대응하지 못한 이 조절 실패는, 스마트 건설안전기술 역량이 낮은 조건에서 설계단계 위험의 간접효과가 억제되지 못하고 증폭된다는 조절효과(H5)와 조절된 매개효과(H6)의 논리와 연결된다. 사례 B의 분석을 종합하면 <표 4-21>과 같다.

<표 4-21> 사례 B 분석 종합 단계 대응 변수 사실관계 분석 논리 Trigger 인접 대지 간섭위험(X1) 중심, 민원·규제위험(X5) 보조 부정확한 지반조사·소일네일 길이 부족의 설계 결함, 유치원 측 사전경고 미반영 인접 대지 밀착 굴착에서 설계단계 결함이 흙막이 붕괴를 촉발, 민원·규제 대응 공백이 위험을 방치 Process 시공경험의 설계 환류(M5) 중심, 안전보건 예산 환류성(M3) 보조 반복된 경고 묵살, 무등록 재하도급, 안전계측 관리 부실 형식적 제도 이행과 자원 환류 공백으로 위험 저감이 미실행 Moderation 실패 IoT/AI 실시간 모니터링(W3) 중심, 데이터 통합 플랫폼(W4) 보조 실시간 계측·경보 체계 부재, 계측 데이터 공유·대응체계 부재 실시간 계측·데이터 공유 부재로 붕괴 전조에 조기 대응 실패

낮음

자료: 연구자 작성 제 5 절 양적·질적 결과의 통합 논의 제 1 항 실증 결과와 사례의 합치성 본 연구의 양적 실증 결과와 질적 사례 분석 결과는 동일한 인과 구조를 서로 다른 자료원에서 확인하여 상호 수렴하는 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 본 항은 제1절부터 제4절까지 보고한 결과에 대한 해석과 논의를 다루며, 삼각검증(Triangulation)의 관점에서 구조방정식 모형에서 유의하게 나타난 경로가 실제 사고 사례의 인과 사슬과 일치하는지를 대조하였다. 구조모형 분석에서 설계단계 위험요인(X)이 안전관리성과(Y)에 미치는 직접효과(H1)와 Dfs 환류역량(M)을 경유하는 매개효과(H4)가 확인되었으며, 이는 사례 A와 사례 B에서 설계단계 위험(Trigger)이 Dfs 환류의 공백(Process)을 통해 재해로 전이된 경로와 정성적으로 합치한다[분석결과에 따라 수정].

또한 스마트 건설안전기술 역량(W)의 조절효과(H5)와 조절된 매개효과(H6)는 두 사례에서 스마트 기술의 부재(Moderation 실패)가 위험 전이를 완화하지 못한 정황과 일치한다. 양적·질적 결과의 합치성을 정리하면 <표 4-22>와 같다. <표 4-22> 유의경로와 사례의 합치성 구조모형 경로(가설) 양적 결과 사례 A 대응 사례 B 대응 $X \rightarrow Y$ 직접효과(H1) [] X2 위험(무단 구조·공법 변경)이 붕괴로 직접 연결 X1 중심(X5 보조) 위험이 재해로 직접 연결 $X \rightarrow M \rightarrow Y$ 매개효과(H4) [] M4 중심(M2 보조) 환류 공백을 통한전이 M5 중심(M3 보조) 환류 공백을 통한전이 W의 조절효과(H5) [] W2 부재로 완화 실패 W3 중심(W4 보조) 부재로 완화 실패 조절된 매개효과(H6) [] W 부재시 간접효과 증폭 W 부재시 간접효과 증폭 자료: 연구자 작성 두 사례를 함께 놓고 보면 문제의 자리는 문서의 부재가 아니었다. 현행 제도는 「건설기술 진흥법」에 따른 설계 안전성 검토와 「산업안전보건법」 제67조에 따른 계획·설계·시공 단계별 안전보건대장으로 설계단계의 위험요인을 문서로 남기고 그 이행을 확인하도록 요구하며, 두 사례에서도 이러한 요구가 비어 있지는 않았다.

사례 A는 설계도서 가지지 방식과 시공법을 정하고 있었고 감리자와 관계전문기술자의 업무협력이라는 검토 고리가 제도로 주어져 있었으며, 사례 B는 흙막이 가시설의 설계와 안전계측 관리라는 절차를 요구받고 있었다. 끊긴 것은 문서가 실행으로 이어졌는지, 그리고 그 결과가 다시 설계로 되돌아 왔는지를 확인하는 고리였다. 계획(Plan)·실행(Do)·확인(Check)·조치(Act)의 PDCA 순환으로 읽으면, 두 사례 모두 계획은 문서로 존재하였으나 실행을 확인하고 그 결과로 계획을 고치는 국면이 돌지 않았다. 사례 A에서 변경된 지지방식과 시공법이 구조기술자의 공동검토와 감리 확인을 거치지 않은 정황, 사례 B에서 유치원 측의

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

반복된 위험 경고가 설계·시공의 개선으로 반영되지 못한 정황이 그 단절을 보여준다. 이 지점이 본 연구가 DfS의 이행 여부가 아니라 환류역량을 매개변수로 설정한 이유이다. 문서를 작성하고 검토를 실시하였는지를 묻는 이행 여부는 계획 국면에 머무른다. 이에 비해 환류역량은 그 계획이 현장에서 실행되고 확인되어 다시 설계로 되돌아오는 한 바퀴가 실제로도는 수준을 묻는다. 본 연구의 하위요인 M1부터 M5까지가 이 순환의 각 국면에 대응하며(제2장 제3절 제1항), 두 사례의 Process 공백이 사례 A의 M4·M2와 사례 B의 M5·M3으로 나타난 것은 그 고리의 어느 대목이 끊겼는지를 지시한다.

낮음

이어 본 연구의 결과를 선행연구와 비교하여 논의하였다. 설계단계 위험요인이 안전관리성과에 미치는 직접효과가 확인된 결과는 []의 연구결과를 지지하며, DfS 환류역량의 매개효과가 확인된 결과는 []의 연구결과와 맥을 같이한다[분석결과에 따라 수정]. 한편 스마트 건설안전기술 역량의 조절효과에 관한 본 연구의 결과는 []의 연구결과와 대조적일 수 있으며, 이 경우 표본의 특성·측정도구·분석방법의 차이에서 그 원인을 규명한다[분석결과에 따라 수정] 제 2 항 핵심 성공요인(CSF) 도출 본 연구는 실증 분석과 사례 분석 결과에 근거하여도심지 주상복합아파트 안전관리를 위한 핵심 성공요인(Critical Success Factor, CSF)을 도출한다. CSF 도출은 다음 세 원칙을 따른다. 첫째, 구조모형에서 통계적으로 유의하게 나타난 경로와 효과 크기에 근거한다. 둘째, 질적 사례 분석에서 사고의 Trigger-Process-Moderation으로 확인된 요인과 교차 검증한다. 셋째, 양적·질적 결과에서 공통으로 지지되는 요인만을 선정하며, 분석 결과에 근거가 없는 요인은 포함하지 않는다.

이러한 원칙에 따라 설계단계 위험요인의 사전관리, DfS 환류역량의 강화, 스마트 건설안전기술 역량의 확보라는 세 축을 중심으로 CSF를 도출하였으며, 그 결과는 <표 4-23>과 같다. 각 영역의 근거 경로와 근거 사례는 제3절의 가설 검증 결과와 제4절의 사례 분석 결과에 각각 대응한다. <표 4-23> 안전관리 핵심 성공요인(CSF) CSF 영역 핵심 성공요인 근거 경로/효과 근거 사례 설계단계 위험요인 사전관리 [] H1($X \rightarrow Y$), H2($X \rightarrow M$) / [] 사례 A: 초고층 가설 및 구조위험(X2)사례 B: 인접 대지 간섭위험(X1), 민원·규제위험(X5) DfS 환류역량 강화 [] H3($M \rightarrow Y$), H4($X \rightarrow M \rightarrow Y$) / [] 사례 A: 시공단계 정보 이행도(M4), 설계·시공 전문가 협업도(M2)사례 B: 시공경험의 설계 환류(M5), 안전보건 예산 환류성(M3) 스마트 건설안전 기술역량 확보 [] H5(조절), H6(조절된 매개), H7($W \rightarrow M$) / [] 사례 A: 4D 시뮬레이션 활용역량(W2)사례 B: IoT/AI 실시간 모니터링(W3), 데이터 통합 플랫폼(W4)

낮음

자료: 연구자 작성 세 영역은 본 연구의 인과 구조를 그대로 따른다. 설계단계 위험요인의 사전 관리는 위험이 발생하는 지점을 다루고, DfS 환류역량의 강화는 그 위험이 시공단계로 전이되는 경로를 차단하며, 스마트 건설안전기술 역량의 확보는 전이가 재해로 귀결되는 정도를 완화한다. 각 CSF의 구체적 항목과 효과 크기는 분석 결과가 확정된 뒤 기입하며, 본 항에서 도출한 CSF는 제5장의 실무적·정책적 시사점으로 연결한다. 이상의 실증 분석과 사례분석 결과를 바탕으로, 제5장에서는 연구결과를 요약하고 학술적·실무적·정책적 시사점과 연구의 한계 및 향후 연구과제를 제시하고자 한다. 제 5 장 결 론 제 1 절 연구결과 요약 본 연구는 도심지 주상복합아파트 건설사업의 설계단계 위험요인이 안전관리 성과에 미치는 영향을 규명하고, 그 과정에서 DfS 환류역량의 매개효과와 스마트 건설안전기술 역량의 조절효과 및 조절된 매개효과를 실증하는데 목적을 두었다.

이를 위하여 설계단계 위험요인(X), DfS 환류역량(M), 스마트 건설안전 기술역량(W), 안전관리성과(Y)를 각각 다섯 개 하위요인으로 구성하고, 하위요인마다 5개 측정문항을 배치하여(변수당 25문항, 본문항 100문항) 하위요인을 1차 요인, 상위 개념을 2차 요인으로 하는 잠재변수로 설정하였다. 분석은 설문 자료에 기반한 구조방정식모형(SEM) 분석과 공공 사고조사 보고서 및 법원 판례에 근거한 질적 사례분석 2건을 결합한 혼합방법으로 수행하였다. 자료는 공사금액 50억원이상 스마트 안전장비(IoT) 도입 현장에서 안전관리 업무를 수행하는 실무자를 대상으로 수집하였으며, jamovi를 이용하여 직접효과·매개효과·조절효과·조절된 매개효과를 검증하였다. 분석 방법의 구성은 <표 5-1>과 같다. <표 5-1> 분석 방법의 구성 구분 자료 분석 방법 및 검증 내용 양적 분석 공사금액 50억원이상 스마트 안전장비(IoT) 도입 현장에서 안전관리 업무를 수행하는 실무자를 대상으로 수집한

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

설문 자료(본문항 100문항) 하위요인을 1차 요인, 상위 개념을 2차 요인으로 설정한 구조방정식모형(SEM)을 jamovi로 분석하여 직접효과·매개효과·조절효과·조절된 매개효과를 검증

낮음 | 질적 분석 공공 사고조사 보고서(국토교통부 건설사고조사위원회 및 지방자치단체 사고조사위원회)와 법원 판례 사고사례 2건을 설계단계 위험(Trigger) → DfS 환류의 공백(Process) → 스마트 기술의 부재(Moderation 실패)의 구조로 분석결과와 통합 두 자료원의 분석 결과 서로 다른 자료원에서 동일한 인과 구조가 확인되는지를 삼각검증(Triangulation)으로 확인 자료: 연구자 작성 <표 5-1>에서 알 수 있듯이 본 연구는 성격이 다른 두 자료원을 하나의 인과 구조로 수렴시켰다. 설문 자료가 네 변수 사이의 관계를 통계적으로 검증한다면, 사고조사 보고서와 판례는 그 관계가 실제 재해에서 어떻게 전개 되었는지를 보여준다. 두 결과가 같은 방향을 가리킬 때 인과 구조의 설명력은 한 자료원에 의존한 경우보다 높아진다.

첫째, 설계단계 위험요인은 안전관리 성과에 유의한 부(-)의 영향을 미치는 것으로 나타났다(H1)[분석결과에 따라 수정]. 이는 도심지 주상복합의 인접 대지 간섭, 초고층 가설·구조, 양중·고소 동선, 복합용도 인터페이스, 민원·규제로 대표되는 설계단계의 위험이 시공단계 안전관리 성과를 저하시키는 선행요인으로 작동함을 의미한다. 둘째, DfS 환류역량은 설계단계 위험요인과 안전관리성과 사이를 매개하는 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 부트스트래핑 검증 결과 $X \rightarrow M \rightarrow Y$ 의 간접효과가 유의하여(H2·H3·H4), 설계단계 위험이 안전관리성과 저하로 이어지는 전체 경로의 상당 부분이 DfS 환류역량의 결핍을 통해 설명됨을 확인하였다. 셋째, 스마트 건설안전기술 역량은 DfS 환류역량에 정(+)의 직접효과를 미치는 동시에(H7), DfS 환류역량이 안전관리성과로 전환되는 관계를 정(+)의 방향으로 조절하며(H5), 설계단계 위험요인의 매개효과를 조절하는 조절된 매개효과 또한 유의한 것으로 나타났다(H6)[분석결과에 따라 수정].

낮음 | 이는 기술기반이 환류 활동 자체를 촉진하는 몫과 환류가 성과로 전환되는 효율을 바꾸는 몫을 모두 갖는다는 것을 뜻한다. 단순 기술통계 분석에서 스마트 건설안전기술 역량이 높은 집단일수록 DfS 환류역량이 안전관리성과로 전환되는 정도가 강하게 나타나, 기술역량이 매개경로의 효과 크기를 좌우하는 조건임을 확인하였다[분석결과에 따라 수정]. 넷째, 질적 사례분석 결과는 양적 실증 결과와 정성적으로 합치하는 것으로 나타났다[분석결과에 따라 수정]. 사례 A(초고층 구조물 붕괴, X2 중심)와 사례 B(흙막이 붕괴, X1 중심)는 모두 설계단계 위험(Trigger)이 DfS 환류의 공백(Process)을 거쳐 재해로 전이되고, 스마트 기술의 부재(Moderation 실패)가 그 전이를 완화하지 못한 구조를 보였다. 이는 서로 다른 자료원에서 동일한 인과 구조를 확인한 삼각검증(Triangulation)의 결과로 해석할 수 있다.

제 2 절 연구의 시사점 및 기여도 제 1 항 학술적·이론적 시사점 본 연구는 건설안전 분야의 이론적 논의를 다음 네 가지 측면에서 확장한다. 첫째, Reason(1997)의 잠재적 결함(Latent Conditions) 개념과 Gambatese et al.(1997)의 설계단계 위험저감 논의를 주상복합의 설계단계 위험요인으로 조작화하여 실증하였다. 사고를 시공단계의 불안전 행동이 아니라 설계단계에 내재한 잠재 위험의 발현으로 보는 관점을 다섯개 하위요인의 측정 가능한 구성개념으로 전환하였다는 점에서 이론적 기여를 가진다. 설계단계 위험요인이 안전관리성과에 부(-)의 영향을 미친다는 본 연구의 결과는 Behm(2005)의 연구결과를 지지한다[분석결과에 따라 수정]. 둘째, Safety-II 및 회복탄력성 공학의 적응적 환류 관점을 DfS 환류역량이라는 조직역량 개념으로 확장하였다. 기존 연구가 DfS를 제도·절차 중심으로 접근한 데 비해, 본 연구는 설계 단계에서 생성된 안전정보가 시공단계로 지속적으로 반영되는 조직의 실행역량으로 재정립하고이를 매개변수로 실증하였다. DfS 환류역량의 매개효과가 확인된 결과는 안전을 성공적 적응 역량의 산물로 보는 Hollnagel(2014a)의회복탄력성 관점과 맥을 같이한다[분석결과에 따라 수정].

낮음 | 셋째, 스마트 건설안전 기술을 도입 여부가 아니라 조직의 활용역량으로 개념화하여 조절된 매개 메커니즘을 규명하였다. 기술의 보유가 아니라 조직이 이를 실제 프로세스에 활용하는 역량이 DfS 환류역량의 효과를 안전관리 성과로 전환하는 조건임을 실

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

증하였다는 점에서, 활용 역량을 강조하는 동적역량 관점(Teece et al., 1997)을 건설안전 맥락에 적용하였다. 조절 효과가 확인된 결과는 BIM 기반 4D 안전계획의 추락위험 저감 효과를 보인 Zhang et al.(2015)의 연구결과를 지지한다[분석결과에 따라 수정]. 넷째, 양적 구조방정식 모형과 질적 사례분석을 결합한 혼합방법을 적용하여 방법론적으로 기여한다. 설문 기반 SEM으로 변수 간 구조적 관계의 일반성을 검증하고, Trigger-Process-Moderation 틀로 실제 사고의 인과 사슬을 심층 분석함으로써 통계적 유의성과 현장 메커니즘을 상호보완적으로 규명하였다. 이는 사고를 다중 요인의 연결로 파악하는 접근(Winge et al., 2019)을 조직역량의 매개와 기술역량의 조절이라는 구조로 확장하였다는 점에서 차별성을 가진다[분석결과에 따라 수정].

낮음

제 2 항 실무적·정책적 시사점 본 항의 실무적·정책적 시사점은 제4장 제5절에서 도출한 세가지 핵심 성공요인(CSF), 즉 설계 단계 위험요인의 사전관리, Dfs 환류역량의 강화, 스마트 건설안전기술 역량의 확보에 각각 대응하여 제시한다. 실무적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 설계단계 위험요인의 경로계수와 하위요인별 2차 요인적재량 크기에 근거하여 우선 관리 대상을 선별할 수 있다[분석결과에 따라 수정]. 안전관리 성과에 대한 영향력이 큰 위험요인부터 설계단계 검토 자원을 배분함으로써 예방 효과를 높일 수 있다(H1, 사례 A-B). 둘째, Dfs 환류역량 하위요인중 효과가 큰 영역을 중심으로 조직 프로세스를 개선할 필요가 있다[분석결과에 따라 수정]. 특히 설계 위험정보의 시공단계 이행과 안전보건 예산의 환류가 취약 고리로 확인될 경우, 시공계획서·작업허가서 연계와 안전보건 관리비 집행 체계를 우선 정비해야 한다(H2-H3-H4, 사례 A-B).

낮음

셋째, 스마트 건설안전기술 투자는 조절 효과가 확인된 기술을 우선순위에 두어야 한다[분석결과에 따라 수정]. 장비의 보유자체보다 4D 시뮬레이션, IoT 계측, 데이터 통합 플랫폼을 실제 안전의사결정에 활용하는 역량을 갖출 때 투자 효과가 나타난다(H5-H6, 사례 A-B). 정책적 시사점은 다음과 같다. 첫째, 중대재해 처벌법상 경영책임자의 안전보건 확보의무 이행에서 설계단계 안전관리(Dfs)의 위상을 강화할 필요가 있다. 설계단계 위험요인이 안전관리성과의 선행요인으로 작동하는 만큼(H1), 경영책임자의 의무 범위를 시공단계 관리에 한정하지 않고 설계단계 위험검토와 그 환류까지 포괄하도록 제도를 보완해야 한다. 둘째, 발주처 안전 거버넌스 차원에서 Dfs 결과의 시공단계인계·환류를 제도화해야 한다. 설계 단계에서 도출된 위험정보가 시공 조직으로 이행되지 못할 때 사고로 전이된다는 점에서(H4, 사례 A-B), 발주처가 Dfs 산출물의 인계 절차와 이행점검을 계약·감리 요건으로 규정하는가이드라인이 요구된다. 구체적으로는 국토교통부가 「건설기술 진흥법」의 설계안전성검토에, 고용노동부가 「산업안전보건법」의 안전보건 대장에 본 연구의 환류 체계를 적용하여 그 실효성을 검증하고, 검증된 절차를 두 제도의 운영 지침에 반영할 수 있다.

셋째, 스마트 안전기술지원 정책을 장비 보급 중심에서 조직역량 배양 중심으로 전환해야 한다. 기술의 도입이 아니라 활용역량이 안전관리성과를 좌우하므로(H5-H6, 사례 A-B), 교육·운영체계·데이터 통합을 포함한 역량 형성을 지원 대상으로 삼아야 한다. 이상의 시사점을 정리하면 <표 5-2>와 같다. <표 5-2> 연구의 시사점 구분과 주요 내용 구분 주요 내용 학술적·이론적 시사점 잠재적 결합 개념을 도심지 주상복합의 설계단계 위험요인으로 조작화하고, 제도·절차 중심으로 접근해 온 Dfs를 조직의 실행역량으로 재정립하여 매개변수로 실증하며, 스마트 건설안전 기술을 도입 여부가 아니라 조직의 활용역량으로 개념화하여 조절된 매개 메커니즘을 규명한다. 양적 구조방정식 모형과 질적 사례분석을 결합한 혼합방법을 적용하여 방법론적으로 기여한다

낮음

실무적 시사점 설계단계 위험요인의 경로계수와 하위요인별 2차 요인적재량의 크기에 근거하여 우선 관리 대상을 선별하고, Dfs 환류역량 하위요인중 효과가 큰 영역을 중심으로 조직 프로세스를 개선하며, 스마트 건설안전기술 투자는 조절 효과가 확인된 기술을 우선순위에 둔다 정책적 시사점 중대재해 처벌법상 경영책임자의 안전보건 확보의무 이행에서 설계단계 안전관리(Dfs)의 위상을 강화하고, 발주처가 Dfs 산출물의 인계 절차와 이행점검을 계약·감리 요건으로 규정하며, 스마트 안전기술지원 정책을 장비 보급 중심에서 조직역량 배양 중심으로 전환한다 자료: 연구자 작성 <표 5-2>에서 알 수 있듯이 본 연구의 시사점

은 세 측면에서 하나의 방향으로 수렴한다. 학술적으로는 DfS와 스마트 건설안전 기술을 제도 이행이나 장비 보유가 아니라 조직 역량으로 재정립하고, 실무적으로는 그 역량의 취약 고리를 우선 개선 대상으로 삼으며, 정책적으로는 지원의 초점을 장비 보급에서 역량 배양으로 옮길 것을 제안한다.

제 3 절 연구의 한계점 및 향후 연구과제 본 연구는 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 횡단적 설계에 기반하여인과 관계의 시간적 우선성을 이론과 연구설계로 확보하였으나 종단적 자료로 이를 재검증 하지는 못하였다. 둘째, 자료를 자기보고식 설문으로 수집하여 동일방법편의(Common Method Bias)의 가능성이 존재한다. 이를 완화하기 위한 설문 설계상의 통제 방안을 제3장에서 제시하였으나, 편의의 완전한 배제에는 한계가 있다. 셋째, 표본을 도심지 주상복합 현장에서 안전관리 업무를 수행하는 실무자로 한정하여 다른 공중·지역 및 작업 직군으로의 일반화에 제약이 있다. 넷째, 질적 분석이 사고사례 2건에 근거하여 사례의 대표성과분석 결과의 포화도에 제한이 있다. 이상의 한계와 그에 이어지는 향후 연구과제를 정리하면 <표 5-3>과 같다.

<표 5-3> 연구의 한계와 향후 연구과제 구분 본 연구의 한계 향후 연구과제 연구설계 횡단적 설계에 기반하여인과 관계의 시간적 우선성을 종단적 자료로 재검증하지 못하였다 설계단계와 시공단계의 시차를 반영한 종단적 설계를 통해 인과관계를 재검증한다 측정방법 자기보고식 설문으로 자료를 수집하여 동일방법편의의가능성이 존재한다 재해율·아차사고건수 등 객관적 성과지표를 활용하여 결과의 타당성을 보강한다 표본 도심지 주상복합 현장의 안전관리 업무수행자로 한정하여 다른 공중·지역 및 작업 직군으로의 일반화에 제약이 있다 플랜트·인프라 등 타 공종과 타지역으로 표본을 확장하고 작업 직군을 포함하여 일반화 가능성을 검토한다 분석 범위 질적 분석이 사고사례 2건에 근거하여 사례의 대표성과분석 결과의 포화도에 제한이 있다 스마트 건설안전 기술을 세부 유형별로 구분하여 유형에 따른 조절효과의 차이를 비교한다

자료: 연구자 작성 <표 5-3>에서 알 수 있듯이 본 연구의 한계는 연구설계·측정방법·표본·분석 범위의 네 측면에 걸쳐 있다. 앞의 세 측면은 종단적 설계, 객관적 성과지표, 표본 확장으로 각각 대응하며, 분석 범위는 사례를 확대하고 기술 유형을 세분한 후속 연구로 보완할 수 있다. 본 연구는 도심지 주상복합아파트의 설계단계 위험요인이 안전관리 성과에 이르는 구조적 경로를 DfS 환류역량의 매개와 스마트 건설안전기술 역량의 조절이라는 조직역량의 관점에서 통합적으로 규명하고자 하였다. 이를 통해 설계 단계 안전관리를 형식적 제도 이행에서 조직의 실행역량으로 전환하는 이론적·실무적 근거를 제시하였다는데 본 연구의 궁극적 의의가 있다.

참고문헌 국내문헌 - 강경인(2016), 「초고층 건축물의 시스템 거꾸집 및 양중기술」, 한국콘크리트학회 「콘크리트 학회지」, 28(1), 10-11(권두언). - 강인석·손창백·김창학·박홍태(2002. 10.), 「건설공사의 공사단계별 리스크 관리 및 분석 전산모형의 개발」, 한국과학재단 특정기초연구(과제번호 1999-2-311-002-5) 3차년도 최종보고서. - 강휘진·최성조·한상준·김재현·이승호(2024), 「IoT 건축시공 건전성 모니터링 기반 AI 안전관리 챗봇 서비스 구축 방안」, 「한국재난정보학회논문집」, 20(1), 106-116. - 건설교통부·한국건설기술연구원·한양대학교(2000. 4.), 「건설공사의 확률적 위험도 분석평가 기법 개발」, '96 연구개발 사업 제3차년도 최종보고서(R&D/96-0116), 한양대학교 공학기술연구소. - 고성훈·함남혁·이주성·윤수원·김재준(2017), 「국내·외 BIM 적용 프로젝트의 BIM 적용수준 비교분석: BIM 저널 및 Awards 수상작 사례를 중심으로」, 「한국BIM학회논문집」, 7(2), 25-35. - 구분상(2015), 「건설산업에서의 빅데이터 기술 활용방안과 전망」, 한국건설관리학회 「건설관리」, 16(6), 45-49. - 국토개발 연구원(1994. 1.), 「주상복합건물의 활성화를 위한 용지계획 및 설계에 관한 연구」, 한국토지개발공사 기술연구소, 기술 연구 94-2(연구책임 류중석). - 권순욱(2021), 「스마트 건설의 최신 트렌드와 건설산업의 대응전략」, 한국 건설관리학회 「건설관리」, 22(4), 23-31. - 권혁태(2022), 「GS건설, 건설현장의 디지털 전환을 위한 Smart Construction 기술 및 사업 차별화·생산성 향상 기술개발 추진」, 한국 건설관리학회 「건설관리」, 23(1), 6-10. - 기성호·박남권(2014), 「건설재해 저감을 위한 발주자 중심의 안전관리 체계 구축에 관한 연구」, 「한국재난정보학회 논문집」, 10(4), 503-510. - 김남균(2012), 「초고층 프

로젝트의 양중계획 실패 유형별 핵심 리스크 요인 분석, 성균관대학교 석사학위 논문. - 김대성·최혜미·김주형(2014), 「현장실무자 관점에서의 시공성 검토 지원을 위한 BIM 업무 프로세스 제안」, 「한국건축시공학회 논문집」, 14(6), 561-569. - 김대영·윤성민·김지명·이선용·손기영(2020), 「해외사례 비교를 통한 건설현장 추락재해예방기법 개선방안」, 「한국건축시공학회 논문집」, 20(5), 471-480. - 김민형(2005. 11.), 「부동산 개발사업의 리스크 요인 분석 및 관리방안: 공동주택 개발사업을 중심으로」, 한국건설산업연구원. - 김상연(2013), 「국내 초고층 주상복합 건축물의 구조시스템 유형과 콘크리트 강도 조닝 분석」, 「LHI Journal」, 4(3), 295-301. - 김수용·김성현·양진국(2016), 「초고층 건설공사 시공단계 리스크 요인도출 및 분석」, 「한국건설관리학회 논문집」, 17(2), 90-98. - 김요한·김주현·김형관(2021), 「건설산업의 안전 및 재해 관련 인공지능」, 한국 건설관리학회 「건설관리」, 22(4), 4-8. - 김용구(2019), 「건설안전 강화를 위한 설계안전성(DfS)검토 제도 실행력 강화 방안」, 한국 건설관리학회 「건설관리」, 20(1), 16-21. - 김유리·이상화·박상혁(2012), 「BIM 기반의 건축법규검토를 위한 룰셋 정의서 개발: 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률 대상으로」, 「한국건설관리학회 논문집」, 13(6), 143-152. - 김의직(2020), 「산업환경 안전을 위한 사물인터넷 빅데이터 통합 프레임워크 개발」, 한림대학교 산학협력단, 이공학 개인기초연구지원사업(기본연구) 최종(결과)보고서. - 김자연·김의식(2010), 「공정관리의 실태 및 공기단축에 대한 인식정도」, 「한국건축시공학회 논문집」, 10(5), 87-94. - 김재요(2009), 「비정형 초고층 건물의 구조적 고려사항 및 시공 중 안정성」, 한국전산구조공학회 「전산구조공학」, 22(5), 23-31(기획특집기사). - 김정해·오윤경(2023), 「건설현장 산업재해예방을 위한 안전관리 개선방안: 법제도 및 관리감독 체계를 중심으로」, 「국가정책연구」, 37(2), 49-84. - 김진동·김광희(2019), 「건설현장 근로자와 관리감독자 간 안전동기 요인에 대한 인식차이 비교」, 「한국 건설관리학회 논문집」, 20(4), 77-85. - 김태훈(2021), 「인공지능 기반 건설관리 기술의 현재와 미래 발전방안」, 한국 건설관리학회 「건설관리」, 22(3), 4-8. - 김학문(2015), 「도심지 지반굴착과 흙막이 벽체의 현재와 미래」, 한국지반공학회 「지반」, 31(6), 8-15(특집기사). - 김현(2021), 「건설기업의 디지털 트랜스포메이션 기술동향과 전망」, 한국 건설관리학회 「건설관리」, 22(1), 5-8. - 김현섭(2006), 「초고층 빌딩 공사의 위험성평가 시스템 개발에 관한 연구」, 명지대학교 대학원 산업공학과 석사학위 논문. - 김형진·유무영·김재준·최창식(2017), 「사례분석을 활용한 시공단계 BIM 인력 투입 성과분석」, 「한국BIM학회논문집」, 7(3), 31-39. - 김홍현·이강(2007), 「FMEA 기법을 활용한 크레인 관련 중대재해의 정량적 분석에 관한 연구」, 「한국건축시공학회 논문집」, 7(3), 115-122. - 문일철·박진규·이한선·박준건·김도형(2017), 「딥러닝 기반 강화 학습의 스마트 건설적용」, 한국건설관리학회 「건설관리」, 18(1), 20-22. - 박환표·한재구(2019a), 「공정기반의 건설현장 안전위험도 평가지수 및 위험예측 시스템 개발」, 한국건설기술연구원 주요사업 최종보고서. - 박환표·한재구(2019b), 「통계자료를 활용한 건설안전위험도 평가지수 개발」, 「한국건축시공학회 논문집」, 19(4), 361-371. - 박희대·손태홍(2024. 3.), 「건설산업 스마트 기술 활용수준 진단을 위한 기술 분류체계 수립 연구」, 한국건설산업연구원 「건설이슈포커스」 2024-02. - 배규식·윤조덕·안홍섭·심규범(2013), 「건설업 산업재해 현황 분석 및 정책방향: 중소 건설사업장을 중심으로」, 한국노동연구원. - 서장우·강경인(2009), 「초고층 주상복합 건물의 하자발생 유형 및 분석 연구」, 「한국건축시공학회 논문집」, 9(2), 93-101. - 성주현·정수형·신주열(2011), 「사고사례 분석을 통한 흙막이 굴착공사 안전관리 개선방안 연구」, 「한국구조물진단유지관리공학회 논문집」, 15(6), 175-183. - 손기영(2020), 「건설현장의 사고사례 분석에 따른 리스크 대응방안 및 체크리스트 개발」, 한국연구재단 기초연구사업 신진연구자 지원사업 최종보고서(주관연구기관 울산대학교). - 손세관(1994. 7.), 「도시주거유형으로서의 주상복합 건물」, 대한건축학회 「건축」, 38(7), 8-13. - 손승현·김지명·안성진·나영주·김태희(2022), 「건설현장의 재해사례분석을 통한 타워크레인 안전성 확보 방안 연구」, 「한국건축시공학회 논문집」, 22(1), 57-67. - 송종관·주기범(2013), 「BIM 모델의 완성도를 높이기 위한 품질검토항목의 룰 개발: 국내 BIM 지침을 중심으로」, 「한국건설관리학회 논문집」, 14(5), 131-143. - 신원상·손창백(2019), 「건설 프로젝트의 설계안전성 검토에 대한 인식 분석 및 개선방안」, 「한국건축시공학회 논문집」, 19(4), 351-359. - 신주열(2017), 「설계안전성 검토(DfS) 발전방안」, 「터널과 지하공간」, 27(6), 351-356. - 신주열(2019), 「Design for Safety를 통한 건설안전 확보: 설계안전성 검토(DfS) 제도현황 및 개선방안」, 한국 건설관리학회 「건설관리」, 20(1), 12-15. - 심우경·채병만·정승원·홍건호(2018), 「초고층 건축물용 K-ACS 거푸집 개발」, 「한국콘크리트학회 2018 가을 학술대회 논문집」, 225-226. - 양용철·최훈·김재준(2004), 「건설공사 안전사고 예방을 위한 안전관리 체크리스트 개선과 공정관리와의 연계운영

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

방법, 『한국건설관리학회 논문집』, 5(2), 123-135. - 엄성욱(2000), 『주상복합 건축물내 상업 및 편익시설의 입지별 수용특성에 관한 연구: 서울시 주상복합 타운을 중심으로』, 중앙대학교 대학원 석사학위 논문. - 원유진(2020), 『지반굴착공사에서 사고 예방을 위한 위험요소도출방법에 관한 실증적 연구』, 명지대학교 대학원 박사학위 논문. - 원유진·강경식(2019), 『지반굴착공사에서의 위험요인 선정과 안전관리 방안 연구』, 『한국안전경영과학회지』, 21(4), 31-37. - 유영진·손기영·김태희·김지명(2017), 『확률론적 추정개념을 적용한 건설공사 현장의 사고 원인별 리스크 정량화 연구』, 『한국건축시공학회 논문집』, 17(3), 287-294. - 유용흙·김진욱(2014), 『설계단계의 복합건축물 건축방재 안전성 평가 모델 개발』, 『한국방재학회논문집』, 14(6), 35-42. - 윤수원·김성아·최종문·금대연·조찬원(2015), 『건축설계 BIM 모델의 시공단계 활용성 향상을 위한 BIM 운영방안 제시: 시공전단계 BIM 적용 사례를 중심으로』, 『한국BIM학회논문집』, 5(4), 1-10. - 윤이중·김옥규(2020), 『건설현장 작업종사자의 안전의식과 조직신뢰 및 이직의도 간의 관계』, 『한국건설관리학회 논문집』, 21(3), 65-75. - 윤태환·한만천·함남혁·김재준(2019), 『BIM을 이용한 건설 프로젝트의 이점에 관한 사례연구: 국내 건축공사 사례를 중심으로』, 『한국BIM학회논문집』, 9(4), 10-20. - 이경하·박재현·방광수·윤석헌·백준홍(2009), 『BIM기반 건축시공 시뮬레이션 개발에 관한 연구』, 『대한건축학회 논문집 구조계』, 25(5), 205-208. - 이경현·백락준·김우수·최희정(2024), 『인공지능(AI) 기반 통합공정안전관리시스템 개발에 관한 연구』, 『문화기술의 융합』, 10(1), 403-409. - 이동건(2015), 『설계와 시공 정보의 효율적 연계를 통한 BIM기반 건설정보 데이터베이스 체계 구축 방안』, 아주대학교 대학원 박사학위 논문. - 이명도·차민수·이웅균(2018), 『시공단계 BIM 적용에 의한 재시공 방지효과 분석』, 『한국건축시공학회 논문집』, 18(2), 169-176. - 이문호·윤영근·오테근(2022), 『IPA 분석을 통한 건설현장 취약근로자 안전관리에 관한 연구』, 『문화기술의 융합』, 8(5), 723-728. - 이상영·김정현(2022), 『DL이앤씨가 제시하는 건설관리 플랫폼으로써의 BIM』, 한국 건설관리학회 『건설관리』, 23(1), 16-20. - 이선재·송태원·이윤상·송영한·김재권(2005), 『지보 굴착에 따르는 인접건물의 손상위험도 평가사례: 설계단계』, 『한국지반공학학회논문집』, 21(10), 99-112. - 이소람·조성우·김동연·유지영·이은미(2019), 『설계안전성검토(DfS) 제도의 개선방안 연구』, 『한국건설안전학회 논문집』, 2(2), 70-75. - 이슬·조소영·여승연·이희수·김성욱(2022), 『AI를 접목한 IoT 기반 산업현장 안전관리시스템』, 『ASK 학술발표대회 논문집』, 29(1), 118-121. - 이재범(2024), 『BIM을 활용한 설계안전성 검토와 안전관리(절차) 효율성과의 관계』, 경기대학교 공학대학원 석사 학위 논문. - 이재용·김수동(2024), 『디지털 기반 안전관리체계의 실효성 분석 및 향상 방안 연구: 지방자치단체 디지털 기반시설물 안전관리 시스템을 중심으로』, 『국가정책연구』, 38(3), 53-87. - 이주성·홍정석·김재준(2008), 『건설현장 안전관리 성공요인 분석을 통한 자율안전관리활동 개선에 관한 연구』, 『한국건축시공학회 논문집』, 8(5), 109-117. - 이창윤·심운준·안용선(2012), 『건축법규 자동검토를 위한 BIM정보의 분류체계 검토 및 프로세스에 관한 기초연구』, 『한국건설관리학회 논문집』, 13(5), 45-52. - 이치주(2025), 『설계 안전성 검토 수행을 위한 필요 요인과 활성화 방안』, 『국토연구』, 124, 55-72. - 이해석(2014), 『타워크레인 사고 원인분석 및 대책에 관한 연구』, 서울과학기술대학교 산업대학원 석사학위 논문. - 이현수·김현수·박문서·이광표·이사범(2009), 『건설현장 위험영향요소 기반의 위험도 산정 방법론』, 『한국건설관리학회 논문집』, 10(6), 117-126. - 장윤라·고성석(2018), 『중·소규모 건설현장의 재해율 감소를 위한 위험성평가 방안』, 『한국 건설관리학회 논문집』, 19(5), 90-100. - 전혜경·권창희(2016), 『건설현장 안전문화의 정량적 평가지표 개발에 관한 연구』, 『한국재난정보학회 논문집』, 12(4), 403-411. - 정대계·유은종·하태훈·이성호(2014), 『철근콘크리트조 초고층 건물의 3차원 시공단계 해석 및 시공중 변형 예측』, 『한국전산구조공학회 논문집』, 27(6), 573-580. - 정영수·김예슬·김민·주태환(2013), 『BIM 객체분류체계(OBS) 개념 및 구조』, 『한국건설관리학회 논문집』, 14(3), 88-96. - 조용현·이주성·함남혁·김재준(2016), 『국내 건설회사 BIM 프로젝트의 사례 분석을 통한 BIM전략 수립 방안: 2009년부터 2015년까지 프로젝트의 BIM Use를 중심으로』, 『한국BIM학회논문집』, 6(2), 1-11. - 조재환(2014), 『초고층 빌딩 건설공사의 시스템안전 방안 연구』, 『한국안전경영과학회지』, 16(1), 21-27. - 조태제·최종수(2011), 『사례분석을 통한 아파트 골조공사의 공기 지연 요인도출 및 개선방안』, 『한국건축시공학회 논문집』, 11(1), 9-17. - 차희성·최병주·김정현·이상영·김태현·안은철·김규원(2021), 『스마트 건설기술 현장적용 문제점 및 개선방안에 대한 제언: DL이앤씨 적용 사례를 중심으로』, 한국 건설관리학회 『건설관리』, 22(6), 34-41. - 최두호(2019), 『건설현장 추락사고 예방을 위한 사례연구』, 『한국건설관리학회 논문집』, 20(6), 81-88. - 최민제·노대영·장정훈(2025), 『건설업 중대재해예방을 위한 안전관리체계 개선방안

연구: 민간 발주자 중심으로, 『산업진흥연구』, 10(4), 221-228. - 최준식(2004), 『초고층 주상복합 건물의 구조시스템 분석 및 설계』, 한국건축구조 기술학회 『건축구조』, 11(4), 29-33. - 최종식(2016), 『건축설계 품질향상을 위한 개방형BIM기반 법규정보 자동화 검토 기준 및 시스템 개발』, 한국연구재단 기초연구사업 학문후속세대 양성사업(리서치 펠로우) 최종(결과)보고서, 경희대학교. - 한병수·박찬식·홍성호(2007), 『재해예방을 위한 건축공사 설계단계 안전위험성 평가 체크리스트』, 『한국건설관리학회 논문집』, 8(2), 68-74. - 함남혁·김재준(2015), 『시공현장 BIM 운영 및 성과측정을 위한 사례분석』, 『한국BIM학회논문집』, 5(2), 1-11. - 홍성우·이현철·고성석(2009), 『주상복합 개발사업 사업타당성 영향요인에 관한 연구』, 『대한건축학회 논문집 구조계』, 25(3), 129-136. - 홍정석·김재준·배대권(2005), 『건설현장 안전관리 성공요인 분석을 통한 안전관리활동 개선방안』, 『한국건설관리학회 논문집』, 6(5), 148-156. - 황성훈·강성원·신윤석(2022), 『사고사례 분석을 통한 건설현장 추락재해 위험성평가에 관한 연구』, 『한국산학기술학회논문지』, 23(12), 41-49. - 황영진·김재요(2015), 『철근콘크리트 초고층 주상복합 건물의 시공 중 구조성능 분석』, 『한국전산구조공학회 논문집』, 28(1), 19-27. - 황재웅·윤희택·배준현·박영곤(2024), 『BIM 기반 설계 안전성검토의 업무 절차와 활용방안에 관한 연구』, 『토지 주택연구』, 15(2), 125-137. 국외문헌 - Abdelmohsen, S. M. A. (2011). An Ethnographically Informed Analysis of Design Intent Communication in BIM-Enabled Architectural Practice (Doctoral dissertation). Georgia Institute of Technology. - Aibinu, A. A., & Jagboro, G. O. (2002). The effects of construction delays on project delivery in Nigerian construction industry. International Journal of Project Management, 20(8), 593-599. - Aiken, L. S., & West, S. G. (1991). Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions. Newbury Park, CA: Sage. - Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423. - Argyris, C., & Schön, D. A. (1978). Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, MA: Addison-Wesley. - Assaf, S. A., & Al-Hejji, S. (2006). Causes of delay in large construction projects. International Journal of Project Management, 24(4), 349-357. - Ayre, C., & Scally, A. J. (2014). Critical values for Lawshe's content validity ratio: Revisiting the original methods of calculation. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 47(1), 79-86. - Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16(1), 74-94. - Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. - Behm, M. (2004). Establishing the Link between Construction Fatalities and Disabling Injuries and the Design for Construction Safety Concept (Doctoral dissertation). Oregon State University. - Behm, M. (2005). Linking construction fatalities to the design for construction safety concept. Safety Science, 43(8), 589-611. - Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107(2), 238-246. - Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606. - Bentler, P. M., & Chou, C.-P. (1987). Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78-117. - Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York, NY: George Braziller. - Boje, C., Guerriero, A., Kubicki, S., & Rezgui, Y. (2020). Towards a semantic construction digital twin: Directions for future research. Automation in Construction, 114, 103179. - Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing Structural Equation Models (pp. 136-162). Newbury Park, CA: Sage. - Carmines, E. G., & McIver, J. P. (1981). Analyzing models with unobserved variables: Analysis of covariance structures. In G. W. Bohrnstedt & E. F. Borgatta (Eds.), Social Measurement: Current Issues (pp. 65-115). Beverly Hills, CA: Sage. Che Ibrahim, C. K. I., Manu, P., Belayutham, S., Cheung, C., Mohammad, M. Z., Yunusa-Kaltungo, A., Ismail, S., Samsudin, N. S., Prabhakaran, A., Perez, P., Mahamadu,

A.-M., & Hussain, A. (2026). Tripartite collaboration for design for safety in construction: A co-creation framework integrating academia, industry, and government. *Safety Science*, 194, 107040. - Collinge, W. H., Farghaly, K., Hadi Mosleh, M., Manu, P., Cheung, C. M., & Osorio-Sandoval, C. A. (2022). BIM-based construction safety risk library. *Automation in Construction*, 141, 104391. - Construction Industry Institute. (1986). *Construct ability: A Primer* (Publication 3-1). Austin, TX: The University of Texas at Austin. - Cooper, M. D. (2000). Towards a model of safety culture. *Safety Science*, 36(2), 111-136. - Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3), 297-334. - Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319-340. - Dekker, S. (2014). *Safety Differently: Human Factors for a New Era* (2nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. - Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). *BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors* (2nd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. - Emery, F. E., & Trist, E. L. (1960). Socio-technical systems. In C. W. Churchman & M. Verhulst (Eds.), *Management Sciences: Models and Techniques* (Vol. 2, pp. 83-97). Oxford: Pergamon Press. - Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1), 32-64. - Fang, D., Chen, Y., & Wong, L. (2004). A framework for developing a safety culture on construction sites. *Journal of Construction Engineering and Management*, 130(4), 572-581. - Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39-50. - Gambatese, J. A., Behm, M., & Rajendran, S. (2008). Design's role in construction accident causality and prevention: Perspectives from an expert panel. *Safety Science*, 46(4), 675-691. - Gambatese, J. A., & Hinze, J. W. (1999). Addressing construction worker safety in the design phase: Designing for construction worker safety. *Automation in Construction*, 8(6), 643-649. - Gambatese, J. A., Hinze, J. W., & Haas, C. T. (1997). Tool to design for construction worker safety. *Journal of Architectural Engineering*, 3(1), 32-41. - Geller, E. S. (1996). *The Psychology of Safety: How to Improve Behaviors and Attitudes on the Job*. Radnor, PA: Chilton Book Company. - Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. - Hayes, A. F. (2015). An index and test of linear moderated mediation. *Multivariate Behavioral Research*, 50(1), 1-22. - Heinrich, H. W. (1931). *Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach*. New York, NY: McGraw-Hill. - Henderson, J. R., Ruikar, K. D., & Dainty, A. R. J. (2013). The need to improve double-loop learning and design-construction feedback loops: A survey of industry practice. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 20(3), 290-306. - Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115-135. - Hinze, J. W. (2006). *Construction Safety* (2nd ed.). Gainesville, FL: Jimmie Hinze. - Hollnagel, E. (2014a). *Safety-I and Safety-II: The Past and Future of Safety Management*. Farnham, UK: Ashgate. - Hollnagel, E. (2014b). Resilience engineering and the built environment. *Building Research & Information*, 42(2), 221-228. - Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55. - Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71-79. - Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Boston, MA: Harvard

Business School Press. - Kim, K. (2016). Automated Temporary Structure Safety Planning Using Building Information Modeling (BIM) (Doctoral dissertation). Georgia Institute of Technology. - Kiviniemi, M., Sulankivi, K., Kähkönen, K., Mäkelä, T., & Merivirta, M.-L. (2011). BIM-based Safety Management and Communication for Building Construction (VTT Research Notes 2597). Espoo: VTT Technical Research Centre of Finland. - Kjellén, U., & Albrechtsen, E. (2017). Prevention of Accidents and Unwanted Occurrences: Theory, Methods, and Tools in Safety Management (2nd ed.). Boca Raton, FL: CRC Press. - Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th ed.). New York, NY: Guilford Press. - Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. *Personnel Psychology*, 28(4), 563-575. - Levitt, B., & March, J. G. (1988). Organizational learning. *Annual Review of Sociology*, 14, 319-340. - Little, T. D., Cunningham, W. A., Shahar, G., & Widaman, K. F. (2002). To parcel or not to parcel: Exploring the question, weighing the merits. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 9(2), 151-173. - Manu, P., Ankrah, N., Proverbs, D., & Suresh, S. (2012). Investigating the multi-causal and complex nature of the accident causal influence of construction project features. *Accident Analysis & Prevention*, 48, 126-133. - Marsh, H. W., & Hocevar, D. (1985). Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept: First- and higher-order factor models and their invariance across groups. *Psychological Bulletin*, 97(3), 562-582. - Mohamed, S. (2002). Safety climate in construction site environments. *Journal of Construction Engineering and Management*, 128(5), 375-384. - Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York, NY: Oxford University Press. - Nunnally, J. C. (1978). *Psychometric Theory* (2nd ed.). New York, NY: McGraw-Hill. - Pasmore, W. A. (1988). *Designing Effective Organizations: The Sociotechnical Systems Perspective*. New York, NY: John Wiley & Sons. - Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, 40(3), 879-891. - Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and The Standard for Project Management* (7th ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute. - Reason, J. (1997). *Managing the Risks of Organizational Accidents*. Aldershot, UK: Ashgate. - Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357-375. - Sulankivi, K., Kähkönen, K., Mäkelä, T., & Kiviniemi, M. (2010). 4D-BIM for construction safety planning. In *Proceedings of the W099 Special Track, 18th CIB World Building Congress* (pp. 117-128). - Taiebat, M. (2011). *Tuning Up BIM for Safety Analysis: Proposing Modeling Logics for Application of BIM in DfS* (Doctoral dissertation). Virginia Polytechnic Institute and State University. - Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509-533. - Teizer, J., & Cheng, T. (2015). Proximity hazard indicator for workers-on-foot near miss interactions with construction equipment and geo-referenced hazard areas. *Automation in Construction*, 60, 58-73. - Toole, T. M., & Gambatese, J. A. (2008). The trajectories of prevention through design in construction. *Journal of Safety Research*, 39(2), 225-230. - Trist, E. (1981). *The Evolution of Socio-Technical Systems: A Conceptual Framework and an Action Research Program* (Occasional Paper No. 2). Toronto: Ontario Ministry of Labour, Ontario Quality of Working Life Centre. - West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J. (1995). Structural equation models with nonnormal variables: Problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.), *Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and*

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.

Applications (pp. 56-75). Thousand Oaks, CA: Sage. - Wilson, F. R., Pan, W., & Schumsky, D. A. (2012). Recalculation of the critical values for Lawshe's content validity ratio. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 45(3), 197-210. - Winge, S., Albrechtsen, E., & Mostue, B. A. (2019). Causal factors and connections in construction accidents. *Safety Science*, 112, 130-141. - Zhang, S., Sulankivi, K., Kiviniemi, M., Romo, I., Eastman, C. M., & Teizer, J. (2015). BIM-based fall hazard identification and prevention in construction safety planning. *Safety Science*, 72, 31-45. 법령·기준·공식자료 - 「건설기술진흥법」. - 「산업안전보건법」. - 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」. - 건설교통부(2002), 「건설공사 공기단축계약제도 도입방안 및 효과 분석」, 국토연구원·한국건설산업연구원 정책연구 보고서. - 고용노동부(2025. 5. 21.), 「2025년 1분기 산업재해 현황 부가통계: 재해조사대상 사망사고 발생 현황 잠정결과」, 보도자료. - 고용노동부(2026. 3. 31.), 「2025년 산업재해 현황 부가통계: 재해조사대상 사망사고 발생 현황 잠정결과」, 보도자료. - 국토교통부(2017. 5. 31.), 「설계의 안전성 검토 업무 매뉴얼」, 구판. - 국토교통부(2020), 「건설산업 BIM 기본지침」. - 국토교통부(2022a. 3. 14.), 「HDC아파트 붕괴사고 주요 원인은 무단 구조변경」, 보도자료, 건설안전과. - 국토교통부(2022b. 7.), 「건설산업 BIM 시행지침: 시공자편」. - 국토교통부(2022c. 7. 20.), 「스마트 건설 활성화 방안」. - 국토교통부(2026. 1. 30.), 「2025년 12월 주택통계」, 보도자료, 주택정책과. - 국토교통부 건설사고조사위원회(2022), 「광주 화정 아이파크 붕괴사고조사 보고서」. - 국토안전관리원(2026. 6.), 「설계의 안전성 검토 업무 매뉴얼」, 개정판(303쪽). - 국제표준화기구(2018a), ISO 19650-1:2018 Organization and Digitization of Information about Buildings and Civil Engineering Works, Including Building Information Modelling (BIM): Part 1 Concepts and Principles. - 국제표준화기구(2018b), ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems: Requirements with Guidance for Use. - 상도유치원 사고 진상조사위원회(2018. 12.), 「사고 진상조사 결과 보고서」, 동작구청. - 광주지방법원 제11형사부(2025. 1. 20.), 선고 판결(1심). - 서울중앙지방법원(2023. 10. 30.), 2021고단6906 판결(1심). - 서울중앙지방법원(2025. 1. 16.), 2023노3369 판결(2심). - National Institute for Occupational Safety and Health. (2010). Prevention through Design: Plan for the National Initiative (DHHS/NIOSH Publication No. 2011-121). Cincinnati, OH: NIOSH.

본 결과확인서는 20251591005 사용자가 카피킬러에서 수행한 문서 검사에 대한 분석 결과로 카피킬러 시스템이 생성한 자료입니다. 문서 작성과 평가에 대한 기준이 각 학교, 기관마다 다르므로 본 분석 결과와 최종 평가자의 평가는 다를 수 있습니다.